Mi libro de sexto año



ESTUDIO DE LA NATURALEZA


ch d e
a b c
ll m
f g h i j
ñ o p
s r
y z
t u v w x

Yo soy alumn___ de la escuela

_____

Mi nombre es _____

_____

El nombre de mi maestr___ es

_____

Éste es

Mi Libro de Sexto Año

Estudio de la Naturaleza

MI LIBRO DE SEXTO AÑO

Estudio de la Naturaleza

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

Párrafos principales del Decreto por el cual fue creada, el día 12 de febrero de 1959, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos.

Adolfo López Mateos, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que me otorgan la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria de los artículos 3º, 31, fracción I; 73, fracciones X y XXV, y 123, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

Considerando, 1º: Que, según lo disponen las fracciones VI y VII del artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Educación Primaria impartida por el Estado —Federación, Estados y Municipios— ha de ser, además de obligatoria, gratuita;

Considerando, 2º: Que dicha gratuidad sólo será plena cuando además de las enseñanzas magisteriales los educandos reciban, sin costo alguno para ellos, los libros que les sean indispensables en sus estudios y tareas, circunstancia, esta última, prevista en el apartado 3º del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, de 31 de diciembre de 1941;

Considerando, 3º: Que las incidencias con que la situación económica mundial ha venido reflejándose en las escalas de precios del mercado mexicano hacen cada día más oneroso, particularmente entre determinadas clases sociales, el adquirir los libros de texto escolares;

Considerando, 4º: Que mientras los libros de texto sean materia de actividad comercial resulta indefectible —pues surge entonces la tendencia a diversificarlos— que en sus características y precio influya el interés económico de los distintos sectores que los producen, los cuales, también por la naturaleza de las cosas, se multiplican, y que, inversamente, sometida la producción de dichos libros a las solas decisiones de un organismo extraño a los afanes del lucro, eso los abaratará en cuantía suficiente para que el Estado tome y soporte sobre sí la carga de proporcionarlos gratis; y

Considerando 5º: Que al recibir gratuitamente los educandos sus textos, y esto no como una gracia, sino por mandato de la Ley, se

acentuará en ellos el sentimiento de sus deberes hacia la Patria de la que algún día serán ciudadanos,

He tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO:

Artículo 1º Se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 2º Serán funciones, facultades y deberes de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la Educación Primaria;

II. Proceder, mediante concursos, o de otro modo si los concursos resultaran insuficientes, a la edición —es decir, redacción, ilustración, compaginación, etc.— de los libros de texto mencionados en la fracción precedente;

IV. Acudir, cuando lo juzgue prudente, oportuno y útil, a la ayuda que pueda prestarle la iniciativa privada, cuyo concurso habrá de considerarse siempre como expresión del deseo, generoso y desinteresado, de participar en un designio patriótico; y

V. Gestionar ante las autoridades competentes las medidas adecuadas a impedir que los libros, materia de este decreto, sean motivo de lucro para nadie —salvo el legítimo beneficio o estipendio de escritores, dibujantes, grabadores, impresores, etc.—, o que se conviertan en artículo de comercio franco o clandestino, o que salgan del país, o que de algún otro modo se presten a que se obtenga de ellos, con falsas razones, cualquier fruto ajeno al propósito original que se les señala.

Artículo 3º Formarán la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Un presidente, un secretario general y seis vocales, capaces de cuidar que los libros cuya edición se les confía tiendan a desarrollar armónicamente las facultades de los educandos, a prepararlos para la vida práctica, a fomentar en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos hacia las virtudes cívicas,y, muy principalmente, a inculcarles el amor a la Patria, alimentado con el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro país;

II. Un cuerpo de doce colaboradores pedagógicos;

III. Cinco representantes de la opinión pública, a fin de que ésta se halle, en cualquier momento, insospechablemente al tanto de los trabajos de la Comisión.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Presidente
Martín Luis Guzmán

Secretario General
Juan Hernández Luna

Vocales

Arturo Arnáiz y Freg, Agustín Arroyo Ch.,
Alberto Barajas, Alfonso Caso,
José Gorostiza, Gregorio López y Fuentes.

Representantes de la opinión pública

Dolores Valdés Vda. de Lanz Duret,
Manuel Becerra Acosta, Rómulo O'Farrill Jr.,
José García Valseca, Mario Santaella.

Colaboradores pedagógicos

Soledad Anaya Solórzano, Luz Coronado,
Rita López de Llergo, Amelia Monroy, Luz Vera,
Dionisia Zamora Pallares, Arquímedes Caballero,
Antonio Mancilla, Román Piña Chan.

MI LIBRO DE SEXTO AÑO

Estudio de la Naturaleza

Por

LUZ CORONADO-GUTIÉRREZ

Cubierta de JORGE GONZÁLEZ CAMARENA

(Es la reproducción de un cuadro que representa a la nación mexicana avanzando al impulso de su historia y con el triple empuje —cultural, agrícola, industrial— que le da el pueblo.)

Ilustraciones y dibujos de

JUAN MADRID, ANTONIO CARDOSO, RAFAEL FERNÁNDEZ DE LARA, PALMIRA GARZA, ELVIA GÓMEZ HOYUELA, MANUEL MONTES DE OCA, ARISTEO MORENO, MANUEL ROMERO ORTIZ, FELIPE SERGIO ORTEGA, ALBERTO DE TRINIDAD SOLÍS.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA • MÉXICO, D.F.

Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Doctor Río de la Loza, Núm. 116, México 7, D. F.

© Enero de 1964



Los juegos al aire libre son buenos para la salud

I. LA BUENA SALUD.

Cuando el hombre goza de buena salud, disfruta de bienestar y seguridad y tiene confianza en sí mismo; por esto es indispensable **conservar la salud y prevenir las enfermedades,** cosa que ha de hacerse no sólo para el beneficio personal, sino también para el colectivo.

Aunque en años anteriores has conocido y practicado varios preceptos de higiene, insistiremos en algunos de ellos, pues los consideramos de suma importancia para tu salud. Pon en práctica estos consejos, cultiva los buenos hábitos* que se te sugieren y evitarás así en lo futuro enfermedades y trastornos muy difíciles de corregir.

A) HIGIENE PERSONAL

Estar limpio, respirar aire puro, alimentarse en forma adecuada, hacer ejercicio, descansar, etc., son factores que nos permiten **conservar o mejorar nuestra salud,** tanto física como mental, de modo que practicar todo esto equivale a defender nuestra propia vida.

El hombre, pese a su enorme progreso en toda clase de actividades, se ha olvidado de sí mismo hasta cierto punto: no ha aprendido suficientemente **a asearse, a comer, a respirar, a dormir;** tampoco sabe aprovechar bien las ventajas de los ejercicios físicos.

* El significado de las palabras señaladas con asterisco lo puedes encontrar en el vocabulario que, en orden alfabético, está al final del libro.

Realizamos todos estos actos, porque son imprescindibles; pero rara vez los ejecutamos poniendo en práctica los consejos de la experiencia y el estudio.

1. Limpieza. Lo primero en cuanto al hábito de la limpieza, consiste en el aseo del cuerpo. Es recomendable el **baño diario,** de preferencia con agua tibia y con regadera, que se puede improvisar con una cubeta o lata agujerada; en todo caso, basta el baño de jícara.



Es recomendable el baño diario

Al bañarte, no sólo evitas los malos olores provocados por el sudor y por las sustancias que elimina el cuerpo, sino que éste se vigoriza y tonifica; y además de la satisfacción que así logras si ya tienes formado el hábito, evitas muchas enfermedades al **librarte de la suciedad que queda en la piel** después de las actividades diarias.

Para que los beneficios del baño sean completos, procura **mudar frecuentemente de ropa,** y procura que ésta sea cómoda y fácil de lavar.

A veces podrás tener razones para no bañarte, pero es inexcusable que no te asees las manos, los pies, la cara, la cabeza, las axilas; práctica bien sencilla que te permitirá presentarte con decoro y te librará de muchas infecciones. Claro que un niño de tu edad practica ya las reglas higiénicas; pero aun así conviene insistir en que te **asees esmeradamente las manos** antes de tomar los alimentos, y **los dientes** después de cada comida. Vigila que **nunca te falte el pañuelo,** y que tu **ropa y calzado** estén siempre limpios.

2. Alimentación. Al elegir los alimentos hay que considerar que si bien el comerlos nos proporciona placer o satisfacción, es más importante para la salud tener en cuenta lo que sigue:

a). Combinar los alimentos de modo que su conjunto contenga, en cantidades adecuadas, **proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas*** y **sustancias minerales** (por ejemplo, agua y ciertas sales como el **cloruro de sodio,** conocido por todos con el nombre de sal de cocina).

b). Que los alimentos **sean frescos** o estén **debidamente conservados;** pues los productos fermentados o descompuestos son **tóxicos***.

c). Que los alimentos hayan sido preparados de manera apropiada; por ejemplo: las verduras deben haberse **lavado cuidadosamente** y las carnes deben estar **bien cocidas.**



Los alimentos deben tomarse a horas fijas

Por otra parte, los alimentos deben tomarse a **horas fijas** y en cantidad moderada, lo que suprime el riesgo de las indigestiones; asimismo, hay que **masticar bien** y procurar que en la mesa reine el buen humor.

La buena alimentación es de trascendencia no sólo individual, sino también social, ya que un pueblo **mal alimentado** es indolente*, débil y, por tanto, se halla predispuesto a las enfermedades.

Aliméntate bien e instruye sobre este asunto a quienes te rodean.



Procurar que a la hora de comer reine el buen humor

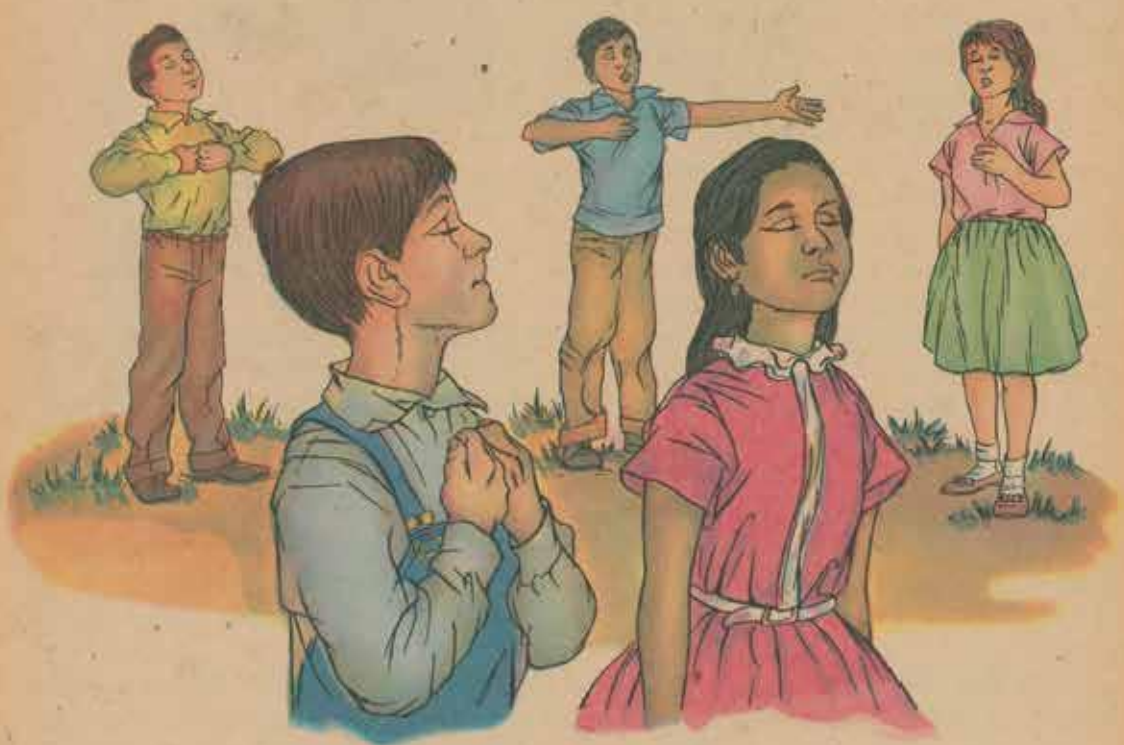
3. Respiración. La generalidad de las personas no da importancia a esta función, y la descuidan a pesar de que la realizamos constantemente. La higiene nos da reglas precisas a fin de que nuestra respiración sea la más adecuada al organismo. Te recordaremos algunas de esas reglas:

a). Respira por la **nariz y no por la boca,** pues esta última no ofrece protección contra el polvo y los microbios. Muchas enfermedades se contraen debido a la mala costumbre de respirar por la boca.

b). El aire que **inspiramos* ha de ser puro.** Como en las grandes ciudades esto no es siempre posible, si radicas en una de ellas procura estar en lugares ventilados; acude, cada vez que puedas hacerlo, a los jardines y, mejor aún, al campo.

c). En locales muy concurridos y sin ventilación, el oxígeno del aire disminuye y aumenta el **anhídrido carbónico*;** sumados a esto los malos olores de quienes descuidan su aseo personal y el humo de los cigarros, el aire se vicia y provoca malestar. Procura salir de tales sitios lo más pronto posible, y una vez fuera, purifica tus pulmones inspirando profundamente varias veces. El aire puro y fresco ejerce una acción tonificante en todo nuestro cuerpo, estimula el apetito y la digestión y aumenta la resistencia contra muchas enfermedades.

ch). Para que la respiración sea correcta durante el sueño, deben estar perfectamente limpias las fosas nasales.



El aire puro y fresco tonifica nuestro organismo

4. **El sueño.** El sueño es un factor importante para la salud; mientras dormimos se reponen las energías gastadas durante el día y damos descanso al sistema nervioso.

Para que el sueño sea tranquilo y reparador, es indispensable que no haya causas externas que le perturben, como **ruido, luz intensa y excesivo calor o frío;** el sitio destinado a dormir debe estar limpio y bien ventilado; no ha de haber allí plantas, y mucho menos animales. El tiempo que se dedica al sueño depende de la edad, de las condiciones físicas personales y del trabajo que cada uno desarrolla. Se recomienda, sin embargo, que diariamente durmamos **unas ocho horas.** Dormir con exceso por simple pereza, más nos perjudica que beneficia; procura acostarte temprano y abandonar la cama en las primeras horas de la mañana.



Es bueno practicar algún deporte

5. **Ejercicio físico.** Entre los hábitos higiénicos, el del ejercicio físico tiene gran importancia para el desarrollo de tu organismo.

El **juego** proporciona fortaleza física y descanso para el sistema nervioso. Por esto debes **practicar algún deporte,** cosa muy recomendable; pero has de elegir el que más te agrade tomando en cuenta tu sexo y tus condiciones físicas, pues si el deporte o deportes que practiques no son adecuados o resultan excesivos te puedes causar con ellos serios trastornos.

Reparte en forma juiciosa el tiempo del día entre el estudio, el trabajo, el juego y el descanso. Así adquirirás muchas de las condiciones que luego te ayudarán a ser buen ciudadano.

B) HIGIENE COLECTIVA

La higiene colectiva es el conjunto de reglas que tienden a lograr la salud, el bienestar y la seguridad no de los individuos aislados, sino de los grupos sociales; pues si bien es muy importante la higiene de cada uno, ella debe complementarse con la de la casa, la de la escuela y, en general, con la de todo lo que rodea al individuo.

Este aspecto de la higiene debe interesarte tanto como tu higiene personal, pues algún día tendrás que velar por la salud de quienes se hallen bajo tu dependencia.



Hay que proteger la salud individual y colectiva

El Estado se propone mejorar la salud pública, y esto, primeramente, porque a él le incumbe también ver por la salud de cada individuo, y además, porque un país no prospera si sus habitantes no están sanos. Para ello se han creado en México instituciones como la **Secretaría de Salubridad y Asistencia,** el **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado** y el **Instituto Mexicano del Seguro Social,** que no sólo dan servicios e imparten conocimientos indispensables para mejorar la vida del pueblo, sino que emprenden grandes obras e intensas campañas destinadas a proteger la salud individual y colectiva.

Así, por ejemplo, las autoridades hacen que se agregue cloro al agua para purificarla, construyen instalaciones para agua potable, colocan tomas de agua en sitios públicos y la distribuyen por medio de tuberías, pues el agua, además de ser un alimento, es esencial para nuestra salud y la de la comunidad. Asimismo, para la higiene de la comunidad, las autoridades vigilan que las viviendas tengan buenas condiciones de temperatura, luz y ventilación; asimismo inspeccionan los mercados, los rastros, los establos y velan porque los alimentos no estén adulterados*. Hacen más: desecan las ciénagas* y los pantanos; ejecutan obras de alcantarillado que alejan de las viviendas los desechos humanos y algunos desperdicios, y mantienen abiertos y en buen estado jardines, parques y campos deportivos, todos ellos lugares de sano esparcimiento y recreo que mejoran la condición física de los individuos y los apartan de los vicios.

La realización de tan importante obra requiere, además, una intensa propaganda; se lleva a cabo por medio de la radio, con películas, carteles, folletos y museos de higiene, todo lo cual ayuda a instruir al pueblo sobre las nociones fundamentales cuya observancia conserva y mejora la salud. A esto se llama **educación higiénica.**

Tú, igual que todos nosotros, debes colaborar en esto prestando ayuda a las autoridades.

II. LOS SERES VIVIENTES Y SU ORGANIZACIÓN.

En años anteriores aprendiste que todos los seres orgánicos respiran, se alimentan y se reproducen, y, poco a poco, has ido conociendo cómo se realizan en nuestro cuerpo y en las plantas algunas de esas funciones. También has visto que en el cuerpo de los animales hay **músculos, huesos, piel, sangre, grasa, agua,** etc., y en varias ocasiones se te ha hablado de la **boca,** del **estómago,** del **hígado,** de los **pulmones,** del **corazón** y del **cerebro;** asimismo, al estudiar las plantas, aprendiste cómo realizan sus funciones la **raíz,** el **tallo** y las **flores.** En fin, que ya sabes bastante acerca de lo que es un organismo, y que es tiempo de que te detengas a observar las partes de que se compone el organismo.

LA CÉLULA



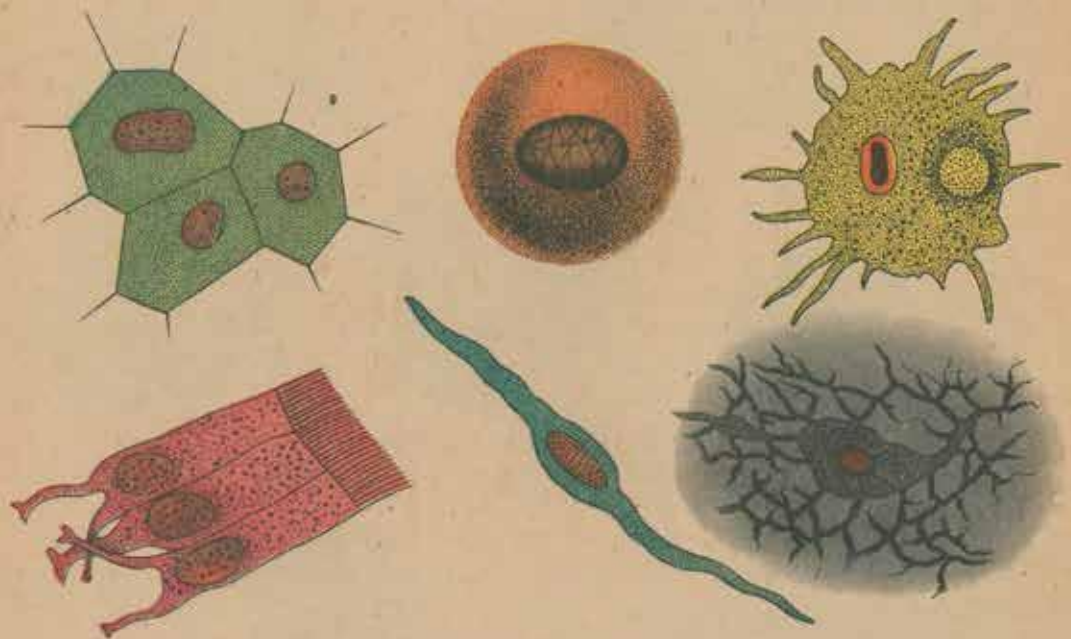
El microscopio permite el estudio de las células

En el año de 1665, un físico inglés llamado **Roberto Hooke,** al observar con un microscopio* un fragmento de corcho, vio en él un gran número de pequeñas cavidades, a las que dio el nombre de **celdas** o **células** por la semejanza que tienen con las celdillas de un panal*. Este hecho motivó que científicos de diversos países se dedicaran al estudio de las células; y así, paso a paso, y gracias al perfeccionamiento del microscopio, se comprobó que **todos los organismos, sean vegetales o animales, están formados por una célula o por la reunión de muchas células.** Cuando la célula es una sola, se dice que los seres son **organismos unicelulares;** también, por ser muy pequeños, se les llama **microrganismos.** Cuando las células son muchas, se les da el nombre de **seres u organismos pluricelulares.**

1. *Tamaño, forma y constitución de la célula.*

Comúnmente las células miden sólo unas cuantas **micras,** y como ya sabes, **un milímetro equivale a mil micras.** Por lo reducido del tamaño, para poder ver y observar las células necesitamos emplear un **microscopio compuesto***; sin embargo es posible ver algunas células sin la ayuda de lentes de aumento, como ocurre con la yema del huevo de las aves, la cual puede calificarse de **célula gigante.**

Son muchas las formas de las células: hay células **aplanadas, poliédricas, esféricas, cilíndricas, estrelladas, alargadas,** etc.



Son muchas las formas de las células

Las partes que constituyen la célula varían, según se trate de un vegetal o de un animal; pero en ambos casos se encuentra en ella la **membrana celular** o **fundamental,** cubierta muy delgada que limita a la célula; además de esta membrana fina existe en las células vegetales otra cubierta protectora más gruesa hecha casi siempre de celulosa, que es la que da a la célula su rigidez. Dentro de estas envolturas hay una sustancia viscosa o gelatinosa, el **citoplasma,** en cuyo seno se encuentran diversos elementos como el **núcleo** y las **vacuolas.** El **núcleo** es un corpúsculo*, generalmente esférico, que interviene en todas las funciones que realiza la célula; las **vacuolas** son cavidades o burbujas que contienen líquidos en los que pueden estar disueltos azúcares, sales y gases, y también hay en ellas aceites y pigmentos*; las vacuolas desempeñan un papel muy importante en la nutrición y en la excreción celular.

2. Propiedades biológicas de la célula.

La célula **tiene vida propia** y realiza todas las funciones que corresponden a un organismo complicado. Podríamos decir que, a pesar de su pequeñez, es como un ser viviente que se alimenta, respira, crece, se reproduce y muere.

a). Nutrición. Para **nutrirse,** la célula toma sus alimentos del medio que la rodea, los cuales atraviesan la membrana fundamental y se transforman o **digieren*** en el citoplasma. La célula **asimila*** la parte nutritiva de los alimentos; es decir, éstos pasan a formar parte del citoplasma, o bien quedan en el interior de la célula como materias de reserva transformadas en almidón, azúcar o grasa. Al formarse estas sustancias se originan ciertos **productos de desecho** o **de excreción*** que son expulsados también a través de la membrana fundamental. Algunas células pueden ingerir* partículas sólidas, según se ilustra en la figura 1. El alimento, al penetrar en la célula, no permanece en un solo sitio, sino que el movimiento del citoplasma le obliga a **circular** en el interior de ella.

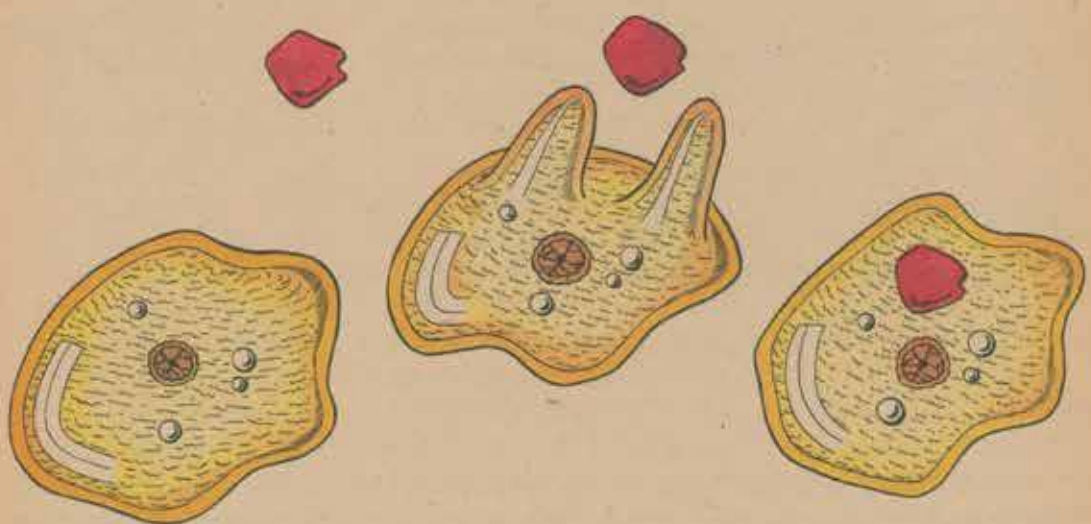


Figura 1

b). Respiración. Para respirar, la célula toma del exterior el oxígeno necesario. Como recordarás, el oxígeno es un gas comburente*. Al penetrar en el citoplasma, se queman en parte los azúcares y almidones que allí se encuentran, descomponiéndose en **agua** y **anhídrido carbónico,** y con esto se libera la energía que la célula utiliza en sus distintas actividades.

c). Reproducción. Como resultado de las funciones de nutrición, la célula **crece,** y cuando alcanza determinada madurez se **reproduce** y origina **células hijas,** las que, a su vez, dan otras células, y así sucesivamente.

ch). Excitabilidad. La célula reacciona ante los cambios que ocurren en el medio que la rodea, pues el citoplasma tiene una propiedad conocida con el nombre de **excitabilidad** o **irritabilidad,** que es una característica general de la materia viva. Las reacciones de la célula, por ejemplo, contrayéndose o extendiéndose, son diferentes según sea el agente o estímulo que provoque la excitación; pueden ser estímulo la luz, la humedad, la temperatura, ciertas sustancias químicas, etc.

d). Muerte de la célula. Generalmente se produce la muerte de la célula cuando el núcleo se altera y acaba por desaparecer. Al faltar el núcleo, el citoplasma muere también. Entonces la materia viva se desintegra, es decir, se descompone en los elementos que la formaban y éstos pasan al suelo, al agua o a la atmósfera.

III. ORGANISMOS UNICELULARES Y PLURICELULARES.



Organismos unicelulares

Las células hijas que resultan de la división celular pueden separarse y vivir independientemente. Ello sucede en los **organismos unicelulares,** ya sean vegetales, como las bacterias*, ya animales, como los protozoarios; unas y otros son los seres más sencillos que existen.

Estos seres microscópicos efectúan todas las **funciones vitales** indispensables para subsistir: se **mueven, captan** y **digieren** su alimento; **asimilan** las materias nutritivas, eliminan o **desasimilan** los desechos o productos de excreción; el movimiento del citoplasma hace que los alimentos **circulen** en el interior del cuerpo celular; para **respirar** los seres unicelulares utilizan el oxígeno que pasa a través de su membrana y que está disuelto en el agua o en el medio líquido en que viven; se **reproducen** casi siempre por división, y, por último, si hay cambios físicos o químicos en el medio en que se encuentran, reaccionan, pues como células que son presentan el fenómeno de **excitabilidad** o **irritabilidad.**

Pero hay otros organismos en los cuales las células hijas que resultan de la primera división celular no se separan, sino que cada una de ellas se vuelve a dividir una y otra vez, y cuantas de este modo van originándose siguen agrupadas. Entonces se produce un **organismo pluricelular** o **multicelular** formado por un número inmenso de células, todas provenientes de una sola.

Así, de los sencillos organismos **unicelulares** —vegetales o animales—, se pasa a los seres **pluricelulares** de organización más complicada, como **los musgos, las hierbas, los pastos, los árboles, las lombrices, las pulgas, los perros, el hombre, el elefante,** etc.

A los seres sencillos compuestos de varias células y a los unicelulares se les da también el nombre de **organismos inferiores;** a los multicelulares más complicados, se les denomina **organismos superiores.** Hay que tener presente que estos nombres se dan atendiendo sólo a la estructura, es decir, a que los seres sean sencillos o complicados, o a que se realicen en ellos actos más variados o en mayor número; y no a que tengan más o menos importancia, puesto que en la Naturaleza no hay nada inferior o superior, ni cosas accesorias ni principales, ya que en la vida todo es igualmente valioso.



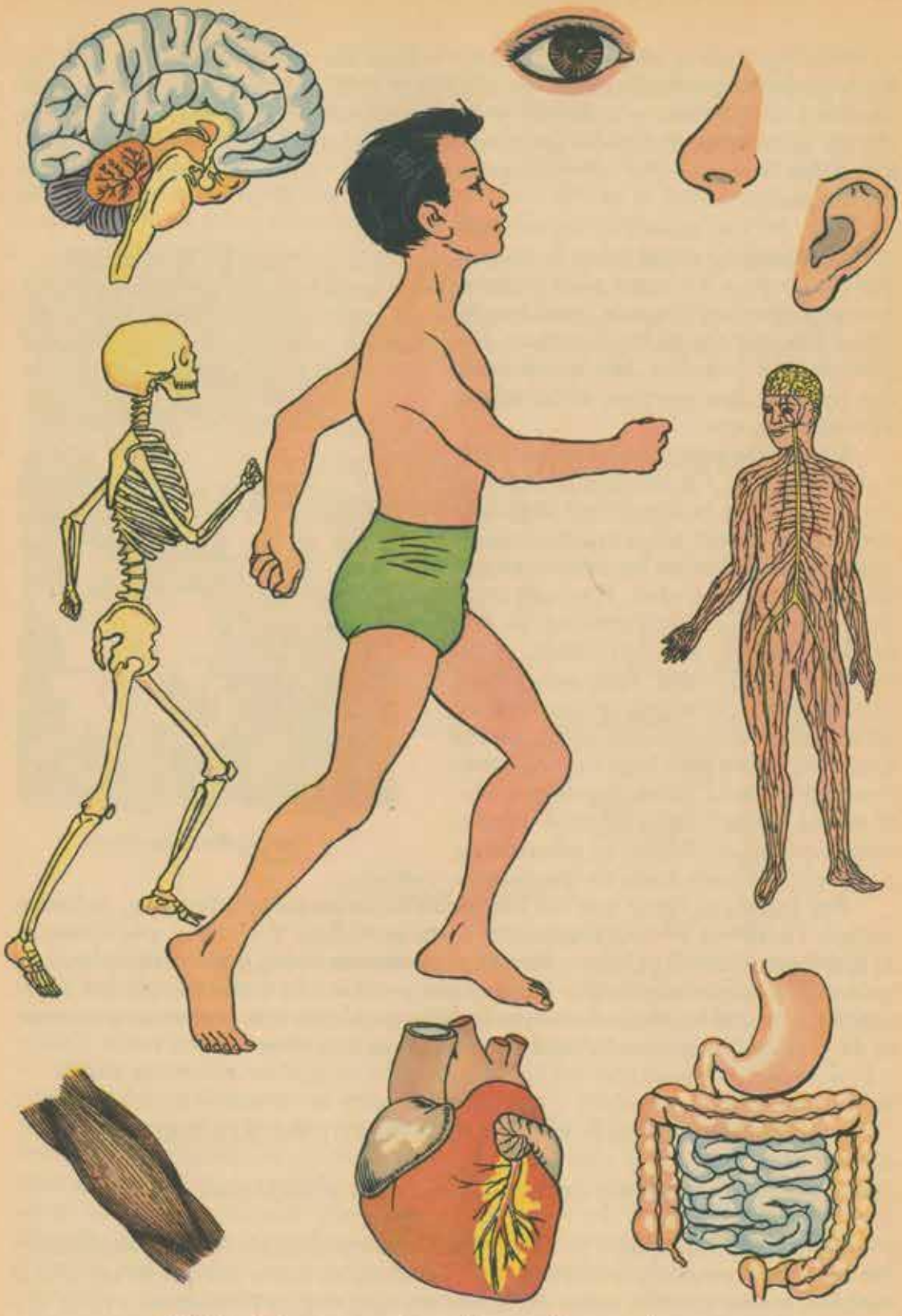
Organismos superiores

Por tanto, al decir que las bacterias son vegetales inferiores, debemos pensar en **seres de organización muy sencilla.** Y al citar, por ejemplo, al gato como un organismo superior, pensaremos en que es un animal de estructura muy complicada. Entre unos y otros hay todos los grados intermedios, pero no se puede decir que haya organismos más perfectos que otros; cada uno está organizado según el medio en que vive.

SERES PLURICELULARES O MULTICELULARES

Tejidos, órganos, aparatos y sistemas.

En general, el cuerpo de los **organismos pluricelulares** o **multicelulares,** está formado por **células** de varios tipos, entre las que se reparte el trabajo, y aun cuando todas desempeñan sus propias funciones, a cada una está encomendada, además, alguna actividad especial.



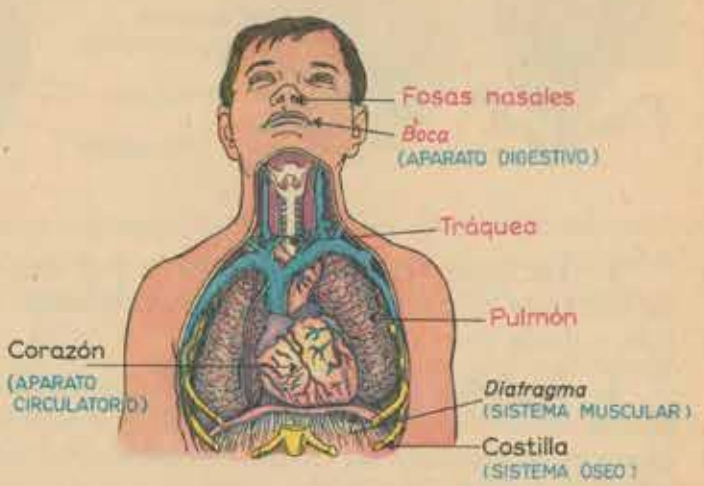
Tejidos, órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano.

A medida que los seres se complican, sus células adquieren forma y estructura características; **se van especializando** de acuerdo con el órgano del cual forman parte. Así, por ejemplo, unas células cubren y protegen las partes delicadas del cuerpo; otras segregan* sustancias; otras absorben los alimentos; en fin, que hay mayor o menor variedad de células según el grado de complicación que tenga el organismo, y esa complicación es máxima en los vertebrados superiores.

Las células semejantes se agrupan para desempeñar la función que tienen encomendada. **A los grupos de células muy parecidas entre sí, y que desempeñan en común una función, se les da el nombre de tejidos.** Las células que los forman pueden estar unidas unas con otras, o separadas por espacios o por alguna sustancia llamada **sustancia intercelular.** Es importante advertir que hay tejidos en los que se encuentran células diferentes y que desempeñan distintas funciones, como ocurre con la **sangre,** que es un tejido líquido.

Al observar con lentes de poco aumento los cortes* de ciertos tejidos celulares, se ve en ellos una especie de red muy fina constituida por gran número de filamentos entrecruzados, como hilos de una tela. Por eso se les dio el nombre de **tejidos.**

Los tejidos están organizados de modo admirable; las distintas actividades que realizan se hallan coordinadas de tal manera, que cuando aparece en el organismo algún trastorno, éste no se manifiesta sólo en el sitio alterado. Cada punto del cuerpo se relaciona con todos los demás, y la vida del organismo depende del funcionamiento correcto de las células y de los grupos que las células forman.



La organización es tan asombrosa que ninguna de las partes que integran el organismo puede funcionar sin la intervención de otras; por ejemplo, cuando respiramos, no sólo participan en ello los órganos que forman el aparato respiratorio —**fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios** y **pulmones**—, sino que también toman parte: la **faringe,** que corresponde al aparato digestivo; algunos **músculos,** como el **diafragma,** y varios **huesos,** como las costillas; la **sangre,** que transporta el oxígeno, etc. Lo mismo sucede en las plantas: la **hoja,** con su **clorofila,** es muy importante, pero de nada serviría si la **raíz** no absorbiera las sustancias minerales y los **vasos*** no las transportaran hasta la hoja.

La vida no puede mantenerse si no hay una **coordinación perfecta** entre las diversas partes que constituyen el ser; todas deben formar un conjunto armónico y efectuar un trabajo en común para constituir una unidad orgánica, **un organismo.**

A) Tejidos vegetales

Tanto en las plantas como en los animales hay varias **clases de tejidos;** veamos algunos de los que se encuentran en la raíz, en el tallo, en la hoja y en la flor. En las células de los tejidos vegetales hay los elementos propios de toda célula: **membrana, citoplasma** y **núcleo;** pero casi todas ellas tienen ciertas características que no se presentan en las de los animales, por ejemplo:



1. **La membrana** está rodeada por una capa gruesa constituida casi siempre por una sustancia llamada **celulosa;** su misión es proteger a la célula y darle cierta rigidez.

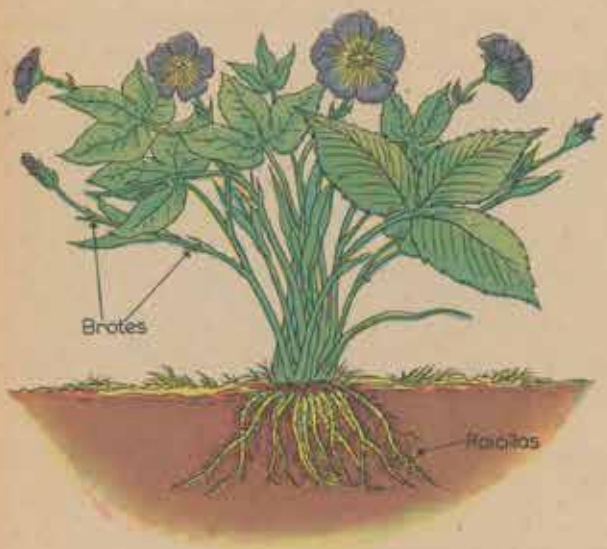
2. En el **citoplasma** de las células que forman las partes verdes de la planta están incluidos unos granitos que contienen **clorofila,** sustancia que, como ya aprendiste en cursos anteriores, es indispensable para elaborar los alimentos orgánicos.

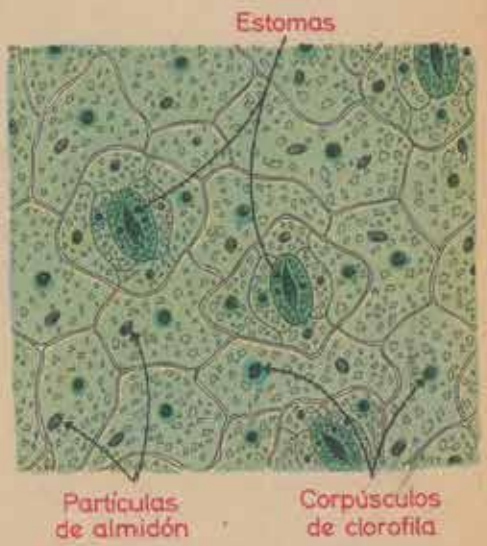
3. Las **vacuolas** son mucho más grandes en las células vegetales que en las animales.

De acuerdo con la forma de la célula y según las funciones que realizan los tejidos vegetales, éstos se dividen en:

1. Tejidos de **crecimiento;**
2. Tejidos de **protección** o **tegumentarios;**
3. Tejidos de **sostén** o **soporte;**
4. Tejidos de **elaboración;**
5. Tejidos de **conducción** o **vasculares.**

1. **Tejidos de crecimiento.** Las células que los forman tienen como características más notables el crecer con rapidez y dar lugar a nuevas células; son, pues, el origen de los demás tejidos y determinan el crecimiento del vegetal y de cada una de sus partes. Estos tejidos se encuentran especialmente en el extremo de las **raicillas** y en las **yemas** de los tallos.





2. **Tejidos de protección o tegumentarios.** Son los que recubren todas las partes del vegetal. Su función es semejante a la piel en los animales: protegen a la planta contra los agentes exteriores que pudieran dañarla, y, muy especialmente, evitan su desecación*.

Hay dos tipos de esta clase de tejidos: el **epidérmico** y el **suberoso.**

a). El tejido epidérmico recubre las hojas, las flores, los tallos jóvenes, o herbáceos*, y los extremos de las raíces.

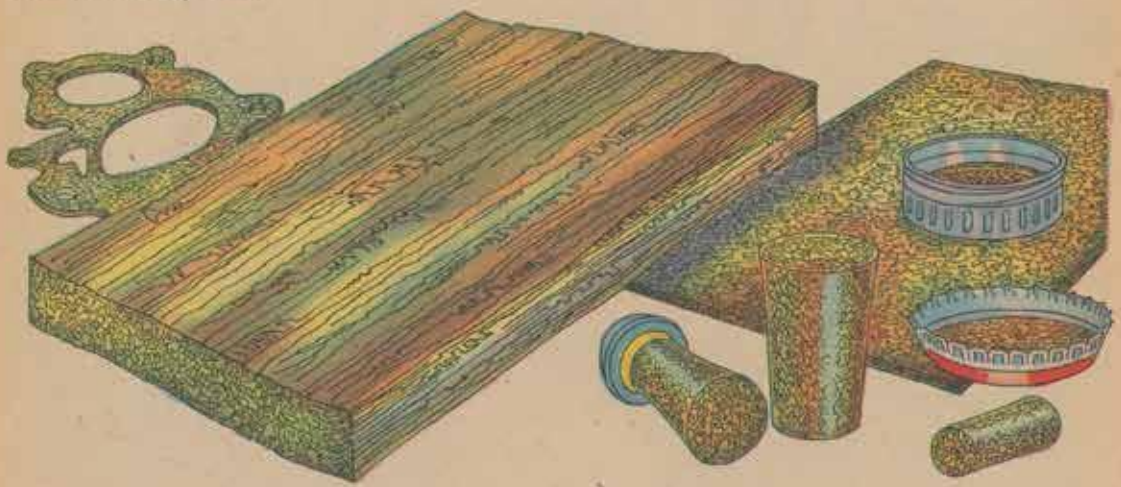
Sobre estos tejidos con frecuencia hay **cera** o **pelos** muy finos, que ayudan a proteger a la planta contra la sequedad o humedad excesivas; algunos pelos segregan líquidos cáusticos*, como los de la ortiga.

También en el tejido epidérmico se encuentran los estomas*, que tienen un papel muy importante en la respiración de la planta, en la función clorofílica y en la transpiración, o sea, en la eliminación de vapor de agua.

Los estomas están distribuidos principalmente en el **envés,** o cara inferior de las hojas; en las plantas cuyas hojas tienen posición vertical, como en los lirios, los gladiolos o el trigo, los estomas se encuentran por ambas caras de las hojas.

Los estomas, que son muchos, están formados por dos células en forma de frijol que, unidas por los extremos, dejan entre sí una abertura, o poro, que se abre o cierra según las condiciones del medio.

b). Tejido suberoso. Existe, esencialmente, en los tallos delgados de más de un año, en los troncos y también en la raíz; está formado por varias capas de células muertas, cuyas paredes se impregnan de una sustancia, llamada **suberina,** que forma el **corcho,** y van engrosando hasta destruir del todo el citoplasma. El tejido suberoso constituye para el vegetal una capa protectora contra la desecación y los cambios de temperatura. Debajo del **súber** hay capas de células vivas que, junto con él, forman la corteza del tallo y de la raíz.



El corcho, de gran utilidad industrial.

En algunos tallos, como en el del **alcornoque,** el tejido suberoso alcanza un espesor hasta de diez centímetros y forma las capas de **corcho,** de gran utilidad industrial.

3. Tejidos de sostén o soporte. La planta, para conservar su forma, necesita al mismo tiempo solidez y elasticidad; ambas propiedades se las proporcionan los tejidos de **sostén** o **soporte;** gracias a éstos los tallos se mantienen erguidos y ofrecen la resistencia necesaria para aguantar el peso de su ramaje; ellos impiden también que la violencia del viento arranque las hojas y tronche las ramas.

En muchas de las células de estos tejidos la capa de celulosa es muy dura por estar impregnada de una sustancia llamada **lignina***; a veces estas células son muy alargadas; las conocemos con el nombre de **fibras;** junto con los vasos leñosos, constituyen la **madera** o **leño.**

Las fibras de algunas plantas, como las del **lino,** del **yute,** del **cáñamo,** del **henequén,** y otras, se aprovechan en la industria textil.

4. Los tejidos de elaboración constituyen, podríamos decir, el "laboratorio" del vegetal, porque en ellos se preparan las sustancias que le servirán de alimento; pero quizá sea más acertado llamarlo "laboratorio de la naturaleza", pues sabemos que las sustancias orgánicas formadas en esos tejidos son aprovechadas por muchos animales, y éstos, a su vez, sirven de alimento a otros, inclusive al hombre.

5. Tejidos de conducción o vasculares. Son propios de los vegetales superiores; también se les llama **tejidos fibrovasculares** por estar formados de **fibras** y **vasos.** Su función es conducir por toda la planta, desde la raíz hasta las hojas, la **savia bruta*** o ascendente, y luego, desde las hojas a toda la planta, la **savia elaborada*** o descendente. Los **vasos leñosos** transportan la savia bruta y los **vasos liberianos** llevan la savia elaborada; generalmente se reúnen varios conductos de unos y otros, y forman los llamados **haces libero-leñosos,** que también contribuyen a dar consistencia a la planta.

B) Tejidos animales

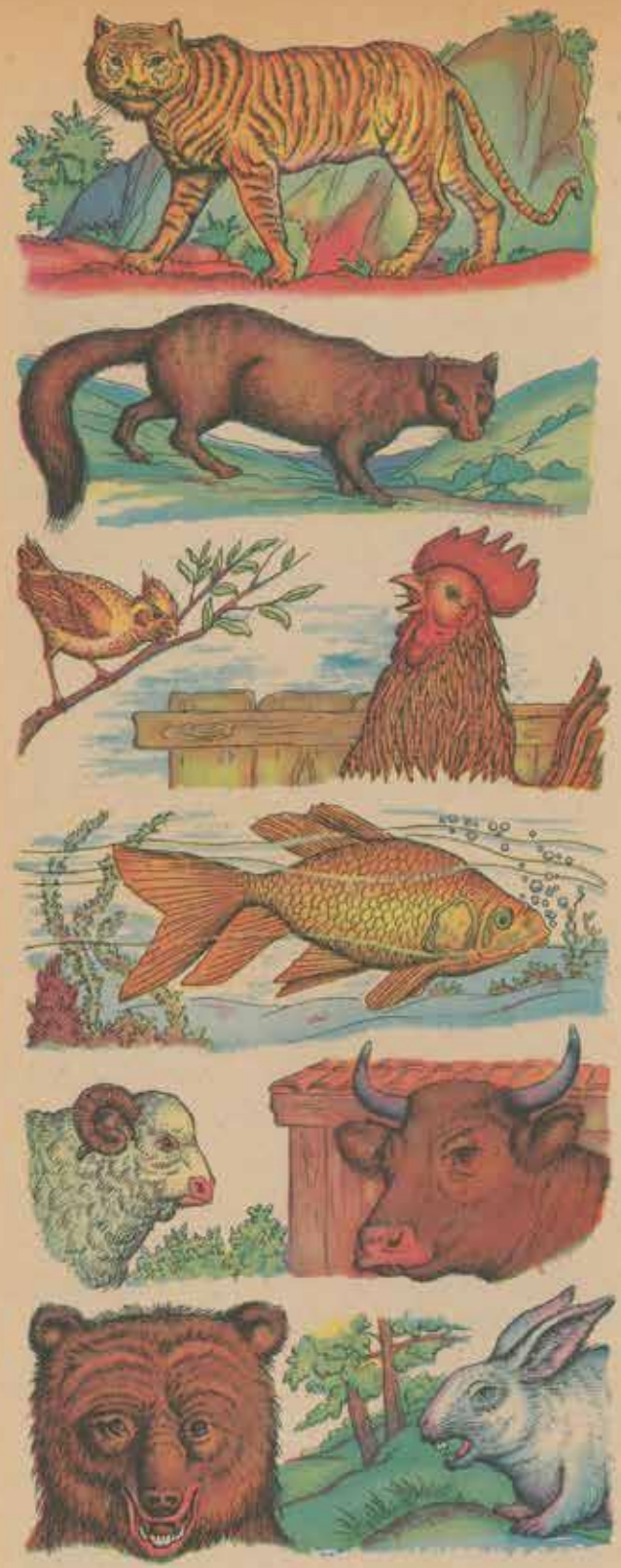
Nos referimos en particular a los tejidos de los vertebrados superiores. Estos tejidos son:

1. **Tejidos epiteliales**
   - **a)** De protección.
   - **b)** De secreción.
   - **c)** Sensoriales.
2. **Tejidos musculares**
   - **a)** Fibras lisas.
   - **b)** Fibras estriadas.
3. **Tejidos de sostén y de relleno**
   - **a)** Tejido óseo.
   - **b)** Tejido cartilaginoso.
   - **c)** Tejido tendinoso (tendones y ligamentos).
   - **ch)** Tejido grasoso y adiposo.
4. **Tejido sanguíneo**
   - **a)** Células (glóbulos rojos, blancos y plaquetas).
   - **b)** Anticuerpos.
   - **c)** Sustancia intercelular (plasma).
5. **Tejido nervioso.**

1. El **tejido epitelial** desempeña varias funciones en el organismo:

a). Recubre y protege las superficies del cuerpo del animal, tanto internas, como en el intestino, como externas, según ocurre en la piel. En este último caso recibe el nombre de **epidermis.**

b). Segrega sustancias que utiliza el animal en varias de sus funciones, como la **saliva** y el **jugo gástrico,** o materias que el organismo expulsa, como el **moco,** que sale de las células de las **mucosas** que recubren el intestino y las vías respiratorias.



Uñas, pelo, plumas, picos, escamas, cuernos, dientes, son derivados epiteliales.

c). Otro tipo de este tejido desempeña funciones sensoriales, es decir, se relaciona con los órganos de los sentidos, porque algunas de sus células están en contacto directo con terminaciones nerviosas que ayudan a percibir sensaciones: las del gusto, las del olfato, etc.; por esta razón se llaman **epitelios sensoriales.**

Las **uñas,** el **pelo,** las **plumas** de las aves, las **escamas** de los peces y de los reptiles, los **cuernos** de algunos animales y parte de los **dientes** son derivados epiteliales.

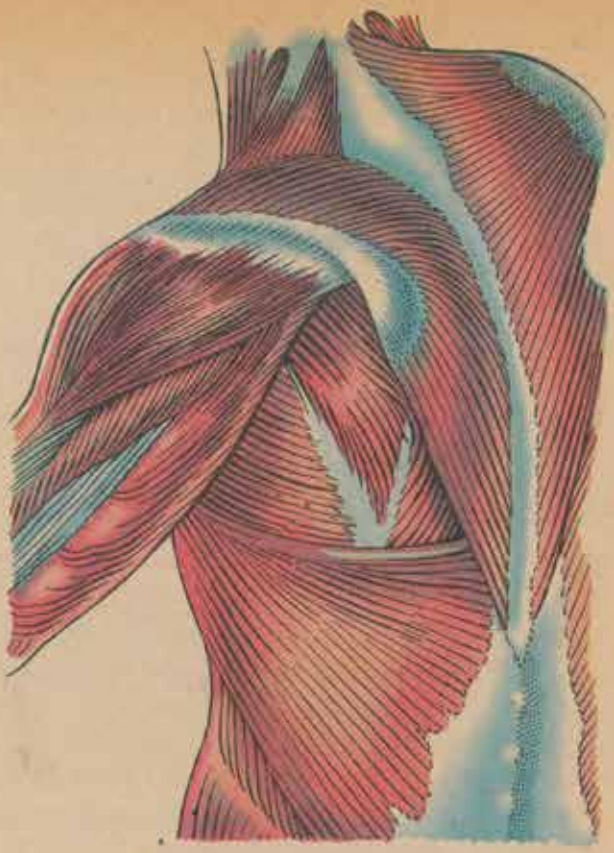
2. Tejido muscular. Como recordarás, la propiedad principal de este tejido es contraerse y relajarse, provocando así el movimiento. **El latir del corazón, el tragar o deglutir los alimentos, el caminar y el respirar** son ejemplos de movimientos de acción muscular. Las células de este tejido —por su forma— reciben el nombre de **fibras musculares.** Son de dos tipos y dan origen a dos clases de músculos:

a). Las **fibras lisas,** en las que la contracción es lenta y ajena a la voluntad; forman, por ejemplo, los músculos de la pared del tubo digestivo, de la vejiga urinaria, de los vasos sanguíneos.

b). Las **fibras estriadas** son más largas que las fibras lisas. Se juntan en haces y

presentan estrías transversales, carácter que les da su nombre: **fibras estriadas.** Los músculos de fibras estriadas se unen al hueso directamente o por medio de tendones*. Las contracciones de estas fibras pueden ser muy rápidas y están sujetas a la voluntad (excepto las del diafragma y las del corazón, que son involuntarias). Constituyen los **músculos voluntarios,** como los del brazo o de la pierna.

El corazón también está formado por fibras musculares estriadas semejantes a las que constituyen los músculos voluntarios; pero en este caso no están dispuestas paralelamente, sino que se ramifican y entrecruzan, y no son voluntarias.



Músculos de fibras estriadas

3. Tejidos de sostén y de relleno. Se da este nombre a varios tejidos cuya función es sostener y conectar, o unir, las distintas partes del organismo.

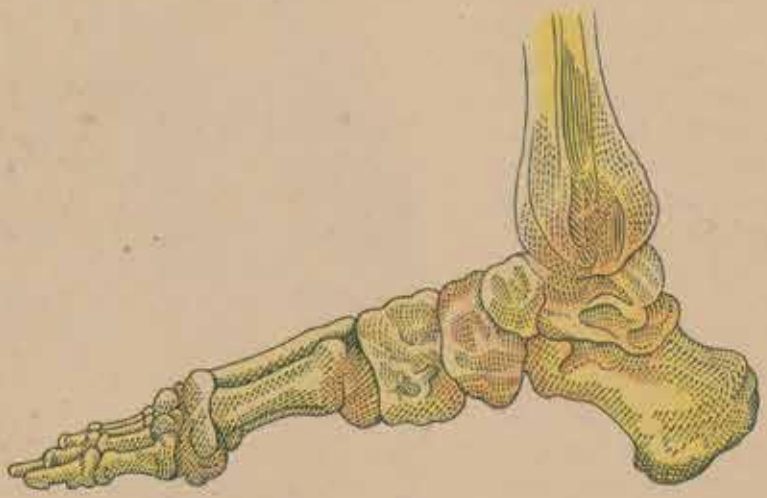
Las células que los forman están rodeadas por una sustancia que ellas mismas producen, llamada **sustancia intercelular.** Ejemplos:

a). Tejido óseo. Forma los huesos, y, por tanto, es exclusivo de los vertebrados. Aunque parezca extraño, las células que forman este tejido no son duras; la dureza la adquiere el tejido por la sustancia **intercelular,** que si bien es flexible, está impregnada de sales minerales: **fosfatos*** y **carbonatos de calcio,** etc.

Cuando los huesos tienen pocas **sales de calcio** se deforman; esto sucede particularmente tratándose de los niños. Por fortuna en México el caso es menos frecuente que en otros países, debido a que para la asimilación del calcio son factor decisivo los **rayos solares,** y la posición geográfica de nuestra República nos permite gozar de un sol que no se disfruta en otras latitudes. Como, además, nuestra alimentación incluye la tortilla de maíz, que nos suministra mucho calcio, junto todo ello hace que las deformaciones de los huesos sean aquí menos frecuentes que en otros países.

Para que el desarrollo de los huesos sea correcto lo mejor es **una buena alimentación, ejercicio moderado,** de preferencia **al aire libre** y **al sol,** así como adoptar posiciones correctas al sentarse, al dormir y al estar de pie.

En los ancianos disminuye el material intercelular de los huesos y las sales de calcio se concentran; de ahí que sus huesos se fracturen con más facilidad que los de los niños y los jóvenes.



Tejido óseo que forma los huesos

b). Tejido cartilaginoso. Este tejido no es rígido como el óseo; se caracteriza por su resistencia y flexibilidad; lo encontramos, por ejemplo, en las orejas, en el extremo de los huesos largos y en las articulaciones.

c). Tendones y ligamentos. La sustancia intercelular de estos dos tejidos es la que proporciona la resistencia que los caracteriza. Los tendones ligan tan fuertemente los huesos con los músculos, que sólo con gran esfuerzo podemos separar unos de otros, y, con frecuencia, antes que apartarse se rompen. Los **ligamentos** unen los huesos entre sí.

ch). Tejido adiposo o graso. Este tejido se acumula debajo de la piel y proporciona al cuerpo una especie de cojín. Está ampliamente distribuido por todo el cuerpo, pero tiende a concentrarse o acumularse en ciertas regiones. Es muy útil si su desarrollo se mantiene dentro de límites moderados; pero cuando su crecimiento se excede, trae como consecuencia la **obesidad,** causa de muchos trastornos.

El tejido adiposo almacena sustancias de reserva y se caracteriza por la grasa que contiene.

4. Tejido sanguíneo. Así como el tejido óseo está constituido por células que separa un material intercelular sólido, en el tejido sanguíneo o sangre, la sustancia que está entre las células **es líquida.**

Los elementos que forman la sangre son: **a)** las células: **glóbulos rojos, blancos** y **plaquetas, b)** los anticuerpos, y **c)** la sustancia intercelular: **plasma.**

Este tejido tiene la particularidad de estar formado por varios tipos de células independientes que desempeñan diversas funciones, lo que no acontece en ninguno de los tejidos antes mencionados.

a). Las células:

Glóbulos rojos. Tú ya sabes que el hombre lleva en cada **milímetro cúbico** de su sangre alrededor de **cinco a seis millones** de estos corpúsculos, en forma de disco. Estas células carecen de núcleo y son las que tienen el pigmento* que da color a la sangre, o sea, la **hemoglobina***, pigmento que contiene hierro; su misión es combinarse con el oxígeno del aire que entra en los pulmones, transportarlo a todo el organismo y dejarlo en las células, de las cuales recogen el **anhídrido carbónico** para llevarlo hasta los pulmones.

Glóbulos blancos. Se les conoce también con el nombre de **leucocitos;** son más grandes y en menor número que los glóbulos rojos, pues sólo hay de **seis a siete mil por milímetro cúbico de sangre,** cifra que aumenta enormemente cuando hay alguna infección en el organismo. Su forma es muy irregular; tienen núcleo a diferencia de los glóbulos rojos, y pueden moverse de un sitio hacia otro abandonando a veces la corriente sanguínea; van a donde hacen falta, pues una de sus funciones es proteger al cuerpo de los microrganismos causantes de enfermedades y destruirlos. Pueden también salir de los vasos sanguíneos atravesando las paredes de éstos o entrar en ellos de igual modo.

Las plaquetas. Son corpúsculos que también se encuentran en la sangre y su tamaño es menor que el de los glóbulos rojos. Contribuyen con el plasma a la coagulación* de la sangre; cuando un vaso sanguíneo se rompe, se agrupan en gran cantidad y forman un tapón en el punto lesionado, con lo que impiden que la sangre salga de los vasos, es decir, que se produzca una hemorragia.

b). Los anticuerpos o antitoxinas son sustancias que el organismo produce para combatir las bacterias, las toxinas elaboradas por éstas y otros elementos extraños al cuerpo.

c). El plasma constituye la parte líquida de la sangre; está formada por dos sustancias: el **suero*** y el **fibrinógeno.** Al circular dentro de los vasos sanguíneos lleva a todo el cuerpo las **células sanguíneas** (glóbulos rojos, blancos y plaquetas); las materias nutritivas que recogió en las vellosidades del intestino delgado (azúcares, proteínas, grasas, sales minerales, etc.) y los productos de desecho que deberán ser eliminados por la piel, los riñones o los pulmones.

Además de transportar los elementos mencionados, el **plasma** es muy importante por encontrarse en él el fibrinógeno, sustancia que favorece la coagulación de la sangre en casos de hemorragia. El **plasma** se emplea a veces

en transfusiones y en sustitución de toda la sangre, y tiene la ventaja de que es fácil de conservar y transportar.

Así pues, el tejido sanguíneo interviene en diversas funciones: en la respiración, en la nutrición, en la excreción; en la defensa del cuerpo contra los microrganismos. Además relaciona y estimula los diversos órganos, ya que este tejido se encarga también del transporte de las **hormonas,** que, como recordarás, son sustancias elaboradas por glándulas y recogidas por la sangre.

5. Tejido nervioso. (De él se hablará en el capítulo correspondiente al sistema nervioso).

C) Órganos, aparatos y sistemas que forman nuestro cuerpo.

Te hemos presentado los diversos tejidos que constituyen el cuerpo de algunos de los seres orgánicos; falta que te hablemos de cómo se asocian dichos tejidos y cómo integran así un organismo.

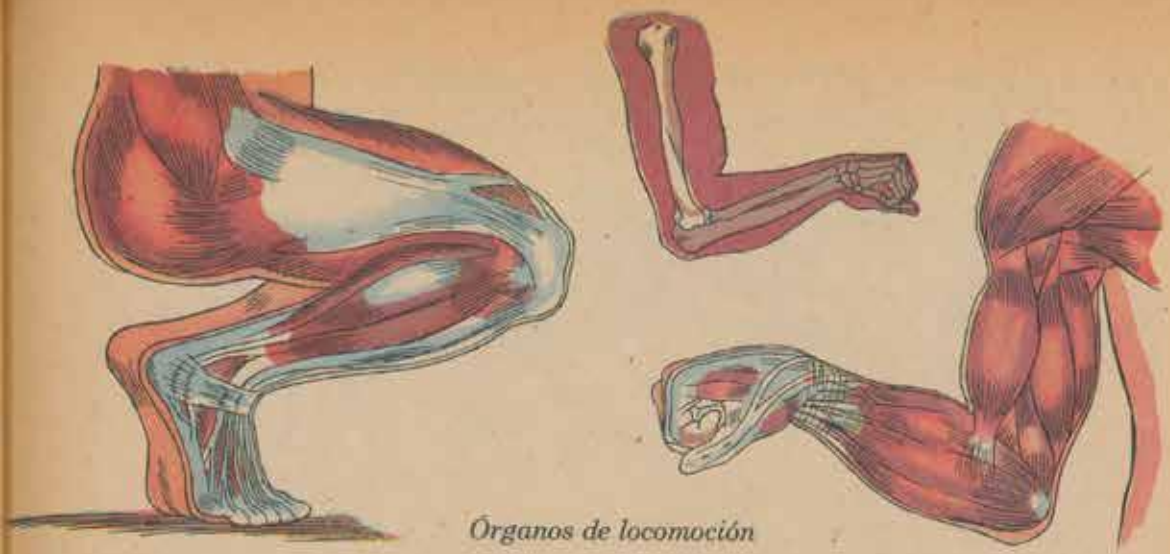
Los tejidos se unen para formar los **órganos.** Ejemplos de órganos vegetales son la **raíz,** la **hoja,** los **pétalos,** etc., y de órganos animales, el **corazón,** el **cerebro,** el **estómago,** los **pulmones,** y muchos más.

Los órganos, a su vez, se agrupan para formar los **aparatos** y **sistemas** que se encargan de realizar las funciones orgánicas. Ningún órgano trabaja aislado o independientemente, sino que todos actúan en armonía con los otros.

Cada aparato está compuesto por diversos órganos, y aun cuando en éstos se encuentran distintos tipos de tejidos, los órganos están estrechamente relacionados unos con otros, y cada grupo de ellos interviene en determinada función. Por ejemplo, al aparato **respiratorio** pertenecen la **nariz,** la **laringe,** la **tráquea,** los **bronquios** y los **pulmones,** órganos muy diferentes entre sí y en los que existen distintos tejidos; sin embargo, todos estos órganos intervienen en la función respiratoria. Otros ejemplos de aparatos son: el **aparato digestivo,** el **circulatorio,** el **urinario,** el **visual,** el **auditivo,** el **reproductor,** el **locomotor,** etc.

Los sistemas están formados también por la reunión de varios órganos, pero en ellos predomina una clase de tejido; así, por ejemplo: **los huesos**





Órganos de locomoción

son órganos que se reúnen y forman el **sistema óseo** o **esquelético; los músculos** constituyen el **sistema muscular,** y **el cerebro, la médula** y **los nervios** son órganos del **sistema nervioso.**

El trabajo que en común ejecutan los órganos se llama **función.** Las funciones se clasifican en tres tipos: funciones de **nutrición,** de **reproducción** y de **relación;** las dos primeras son propias de todos los seres orgánicos, así vegetales como animales.

Las **funciones de nutrición** tienden a conservar el organismo, y, como resultado de ellas, el organismo repone los materiales que consume mientras vive. Son ejemplos de estas funciones: la **digestión,** la **asimilación** y la **respiración.** Las funciones **reproductoras** tienen como misión conservar la especie, es decir, producir otros individuos iguales al ser que los originó.

Por último, las **funciones de relación** son exclusivas de los animales, que por ellas se ponen en contacto con el medio. Figuran entre las **funciones de relación:** la **locomoción*** y la **sensibilidad***.

En los vegetales también se agrupan los tejidos en órganos y sistemas, y según la función que desempeñan se diferencian en **sistemas de protección,** de **conducción,** de **nutrición,** etc.

De lo dicho se infiere* que un individuo, organismo o ser orgánico, como quiera que le llamemos, es una unidad compuesta de varias partes: la **célula,** que es la parte más pequeña con vida; los **tejidos,** formados de células; los **órganos,** integrados por tejidos, y, finalmente, **aparatos** y **sistemas,** integrados por la reunión de órganos, los cuales trabajan en admirable armonía y **constituyen el individuo.**

Todos estos componentes están unidos tan estrechamente que no pueden separarse sin resultar dañados y lesionar al ser orgánico. Algunas partes que intervienen en el funcionamiento general del organismo se pueden quitar; por ejemplo: si un perro tiene destrozada una pata y hay necesidad de amputársela*, puede seguir viviendo sin ella; pero no sucedería lo mismo si se tratara del corazón, del hígado o del cerebro, órganos vitales.



IV. LAS FUNCIONES ORGÁNICAS.

Ya se dijo que las funciones que se realizan en los organismos son de tres tipos: **funciones de nutrición, funciones de reproducción** y **funciones de relación.**

Las de nutrición y las de reproducción, comunes a los animales y a los vegetales, reciben también el nombre de **funciones vegetativas** o **de la vida vegetativa.** Las **funciones de relación** son exclusivas de los animales y ponen a éstos en contacto con el medio que los rodea.

A) FUNCIONES DE NUTRICIÓN

Son funciones de nutrición aquellas que en alguna forma tienen que ver con los cambios que experimentan los alimentos en el organismo. En los animales superiores estas funciones las realizan los órganos que constituyen el **aparato digestivo,** el **circulatorio,** el **respiratorio,** y el **excretor;** además, en las funciones de nutrición intervienen otros órganos, los cuales segregan sustancias llamadas **secreciones***.

El organismo del hombre es, en lo que se refiere a los **aparatos digestivo, circulatorio** y **respiratorio,** muy semejante al de otros vertebrados superiores; sin embargo, existen algunas diferencias, derivadas especialmente del tipo de alimentación y del medio en que unos y otros individuos viven.

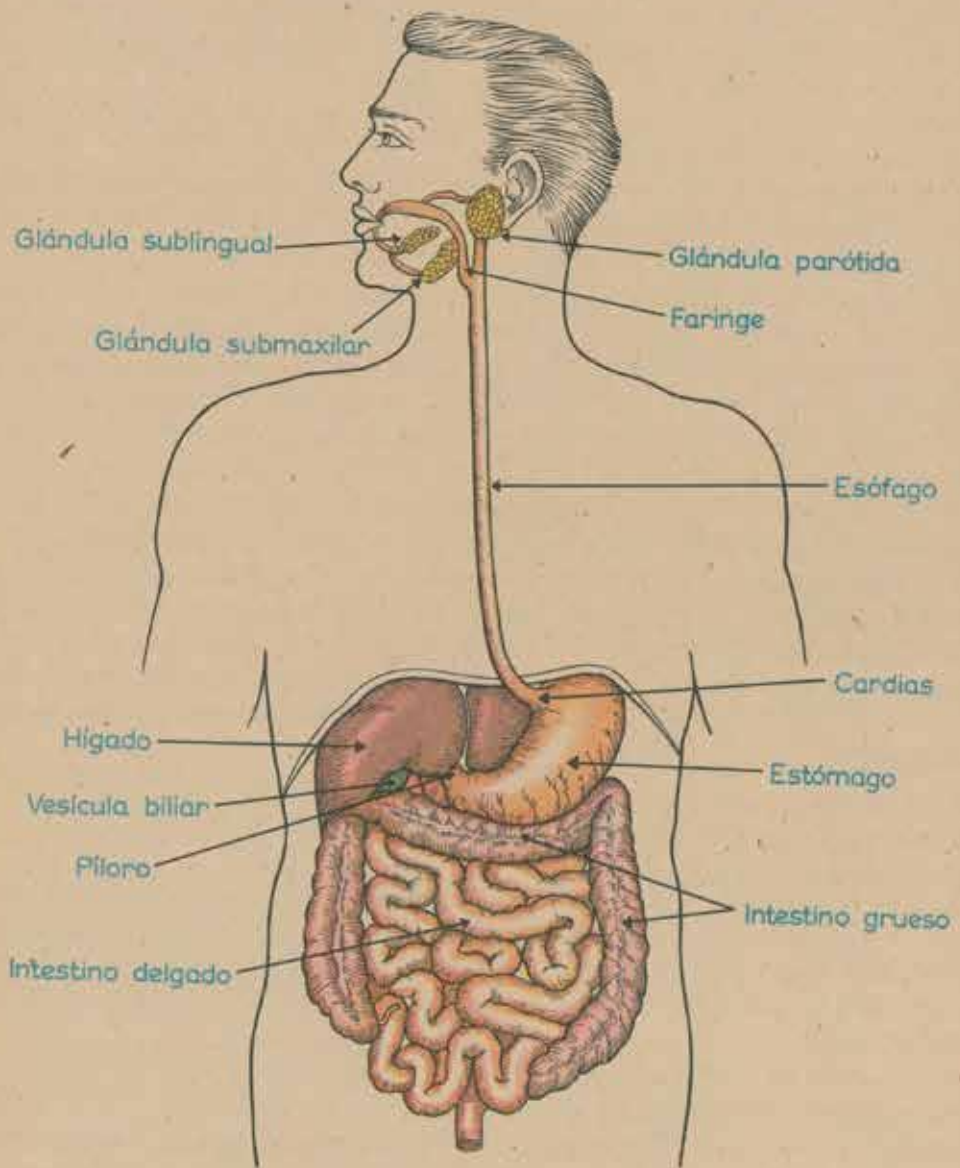
Recordaremos cómo son en el hombre dichos aparatos.

1. Aparato digestivo.

El aparato digestivo tiene por función hacer que el organismo tome, de los alimentos que ingiere (**ingestión**), las materias nutritivas, para lo cual las simplifica (**digestión**) y convierte en sustancias que pueden ser absorbidas (**absorción**) e incorporadas (**asimilación**) al cuerpo, y hace salir de él lo que no se aprovechó (**defecación**).

A lo largo del tubo digestivo hay diversas cavidades, conductos y ensanchamientos que forman las distintas partes del aparato; a éstas llegan las secreciones* de varias glándulas.

En la boca, los alimentos sólidos que se **ingieren** son **masticados** por los **dientes,** órganos que están encajados en los **alveolos*** de los maxilares; al mismo tiempo, con ayuda de la **lengua,** los alimentos se mezclan allí con la **saliva** que segregan las **glándulas salivales;** éstas son: **dos parótidas*, dos sublinguales** y **dos submaxilares.** En la boca se forma así una pa-



Aparato digestivo

pilla, el **bolo alimenticio,** y en ese momento comienza la **digestión;** pues al **insalivarse** los alimentos reciben la **tialina, enzima*** o fermento que descompone los almidones en azúcares simples, **asimilables** por el organismo. El bolo alimenticio es **deglutido,** pasa por la **faringe** y por el **esófago** y llega, a través del **cardias,** al **estómago.**

El estómago es una amplia bolsa muscular situada en el abdomen; en el estómago continúa la digestión, porque el **jugo gástrico,** secretado* por las pequeñas glándulas de la mucosa que reviste el interior de esa bolsa muscular, se mezcla a los alimentos al tiempo que éstos son revueltos por las contracciones del estómago. El jugo gástrico transforma las sustancias proteicas* en proteínas asimilables, y tiene la propiedad de **cuajar*** la leche y de iniciar la digestión de las grasas y aceites.

Después de cierto tiempo el contenido estomacal se encuentra en estado semilíquido; se le llama **quimo.**

El **quimo** pasa a través del **píloro*** y llega al duodeno, que es la primera parte del **intestino delgado;** allí se efectúa la **digestión intestinal,** con intervención de la **bilis** y del **jugo pancreático,** así como de las secreciones del propio intestino delgado. La bilis secretada por el hígado es muy importante en la digestión porque **emulsiona** las grasas, es decir, las divide en gotas pequeñísimas facilitando así su digestión y absorción. El **jugo pancreático** tiene, como la **tialina salival,** la propiedad de transformar los almidones en azúcares digestibles, y también interviene en la digestión de la leche, de las proteínas y de las grasas. Con la acción de estas sustancias, el **quimo** se transforma en **quilo,** líquido que contiene las materias nutritivas listas para ser absorbidas por las vellosidades intestinales.

Los residuos de los alimentos que quedaron en el intestino delgado pasan al intestino grueso, en donde se descomponen por la acción de las bacterias que allí viven, convirtiéndose así los restos de los alimentos en las materias llamadas **excrementos,** las cuales, después de ser retenidas cierto tiempo en la porción terminal del intestino grueso, son expulsadas periódicamente (**defecación**).

2. Aparato circulatorio.

Los alimentos ya digeridos que se absorbieron en las vellosidades del intestino delgado, y el oxígeno que entró en los alveolos pulmonares con el aire inspirado, no tendrían utilidad si no llegaran a la sangre y ésta no los distribuyera a todas las células del organismo. Esto lo realiza el **aparato circulatorio.**

En el hombre, como en todos los vertebrados, el aparato circulatorio está constituido: por **el corazón,** órgano musculoso que tiene la propiedad de contraerse y dilatarse rítmicamente y de actuar como una bomba hidráulica, que impulsa la sangre, y por los **vasos sanguíneos***: las arterias, las venas y los capilares sanguíneos, que la distribuyen por todo el cuerpo. Las **arterias** llevan la sangre del corazón a los órganos, **las venas** la llevan

desde los órganos al corazón. Los **capilares sanguíneos** son vasos muy delgados que enlazan las arterias con las venas.

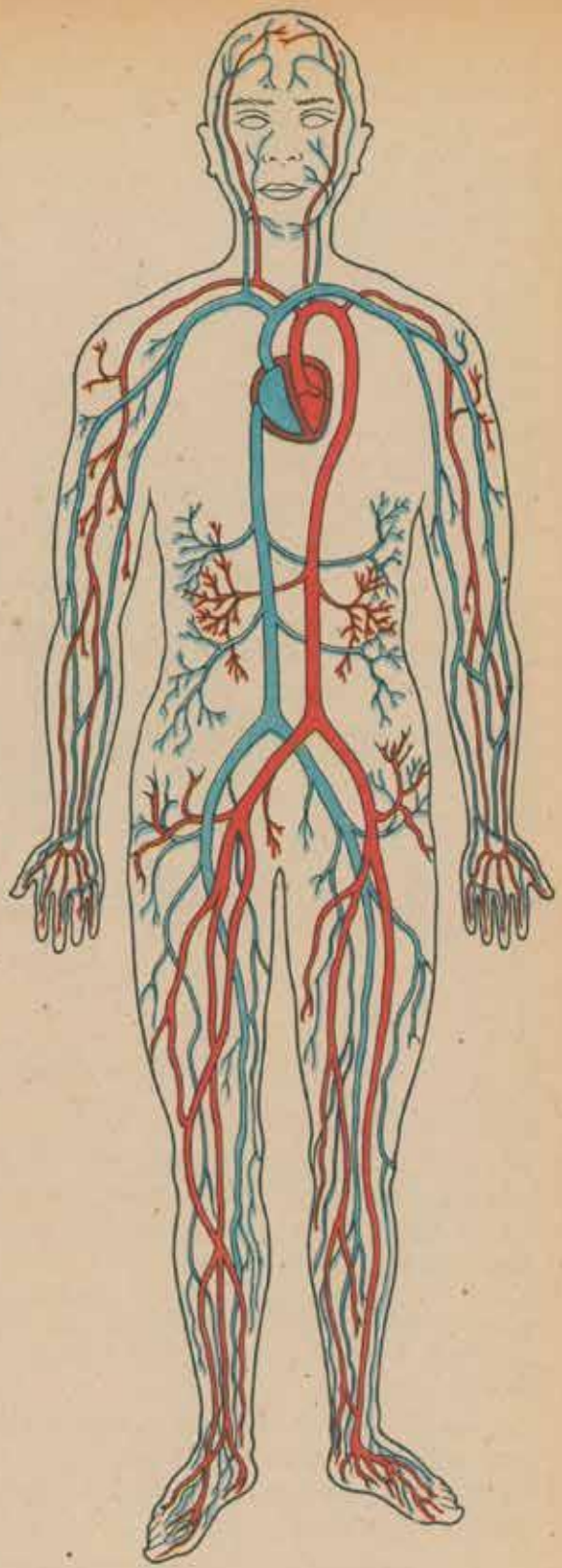
La sangre, como ya sabes, es un líquido rojo claro cuando está oxigenada (**sangre arterial**) y es de color rojo oscuro (**sangre venosa**) si en lugar de tener oxígeno está cargada del anhídrido carbónico originado por las combustiones que se producen en las células. En el adulto circulan alrededor de cinco litros de sangre. De los elementos que constituyen la sangre te hablamos ya al tratar de los tejidos animales.

El corazón humano está situado en la parte media de la cavidad torácica, entre los dos pulmones, y se apoya sobre el **diafragma.** En el adulto pesa más o menos $\frac{1}{4}$ de kilogramo y se contrae alrededor de 70 veces por minuto; en el niño, los **latidos,** nombre que tienen estas contracciones, son en número mayor.

En el corazón hay **cuatro cavidades:** dos superiores llamadas **aurículas,** a las cuales **llegan las venas;** y dos inferiores o **ventrículos,** de donde **salen las arterias.**

Cada aurícula se comunica con el **ventrículo** del mismo lado por medio de una válvula que se abre y se cierra para dar paso a la sangre; la del lado derecho es la **válvula tricúspide,** la del izquierdo se llama **válvula mitral.**

Tomando como punto de partida, por ejemplo, la **aurícula derecha,** (**a**) el recorrido de la sangre es el siguiente (fig. 2):



Aparato circulatorio

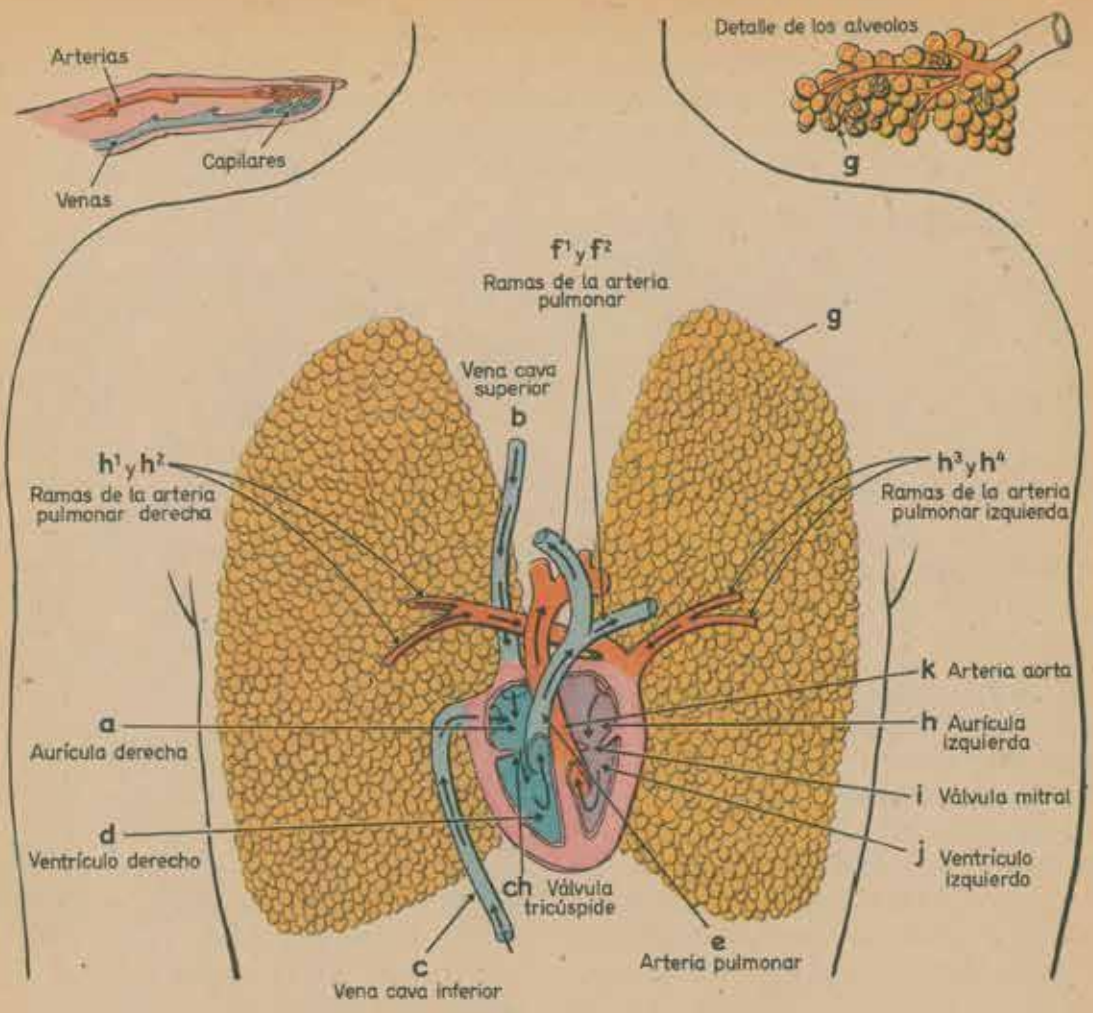


Figura 2

1. **La vena cava superior** (b) trae a la aurícula derecha la **sangre venosa** que viene de la cabeza, del cuello, de los brazos y el tórax, y la **vena cava inferior** (c) trae la sangre, **también venosa,** que viene de la parte inferior del cuerpo.

2. Cuando se llena la aurícula derecha (a) esta sangre cargada de impurezas, pasa, a través de la **válvula tricúspide** (ch), al **ventrículo derecho** (d).

3. Por una contracción del corazón, la sangre es expulsada de él y sale por la **arteria pulmonar** (e), que a poca distancia se divide en dos ramas, cada una de las cuales va a un pulmón (f^1 y f^2) y allí se ramifica hasta formar los capilares*.

4. **Los capilares** llegan a los **alveolos pulmonares*** y los rodean (g). En los alveolos pulmonares la **sangre venosa** se purifica y se transforma

en **sangre arterial** al dejar en los pulmones el anhídrido carbónico y el vapor de agua, que son productos de desecho, y al tomar el oxígeno del aire que ha penetrado en los pulmones.

5. La sangre arterial (oxigenada) regresa al corazón, conducida por las **cuatro venas pulmonares,** y penetra en la **aurícula izquierda** (**h, h'**, **h''**, **h'''** y **h''''**).

6. Cuando se llena la **aurícula izquierda** la sangre atraviesa la **válvula mitral** (**i**), llega al ventrículo izquierdo (**j**) y sale nuevamente del corazón por la arteria **aorta*** (**k**); desde ella la sangre circula por el interior de todas las arterias que se originan en esta gran arteria y que, conforme se alejan del corazón, van siendo más delgadas y en mayor número hasta constituir una **red de vasos capilares** que distribuyen la sangre por todo el cuerpo.

7. Después, los capilares se van uniendo entre sí para formar otra vez vasos más gruesos, las **venas,** cuyo diámetro va aumentando a medida que su número disminuye, a tal grado, que sólo llegan al corazón dos, la **vena cava superior** y la **vena cava inferior,** que desembocan en la **aurícula derecha,** donde termina el ciclo, que se repite ininterrumpidamente mientras tiene vida el organismo.

De este modo, al circular la sangre por el interior de los vasos sanguíneos, se asegura la nutrición, y, en consecuencia, la vida de los elementos que constituyen el cuerpo humano; pues por una parte la sangre deja en las células el oxígeno y las materias alimenticias indispensables para que las células cumplan la función que tienen encomendada, y, por la otra, recoge los desechos que resultan de dicho trabajo celular y los hace llegar a los riñones, a la piel o a los pulmones, para ser expulsados del cuerpo.

3. Aparato respiratorio.

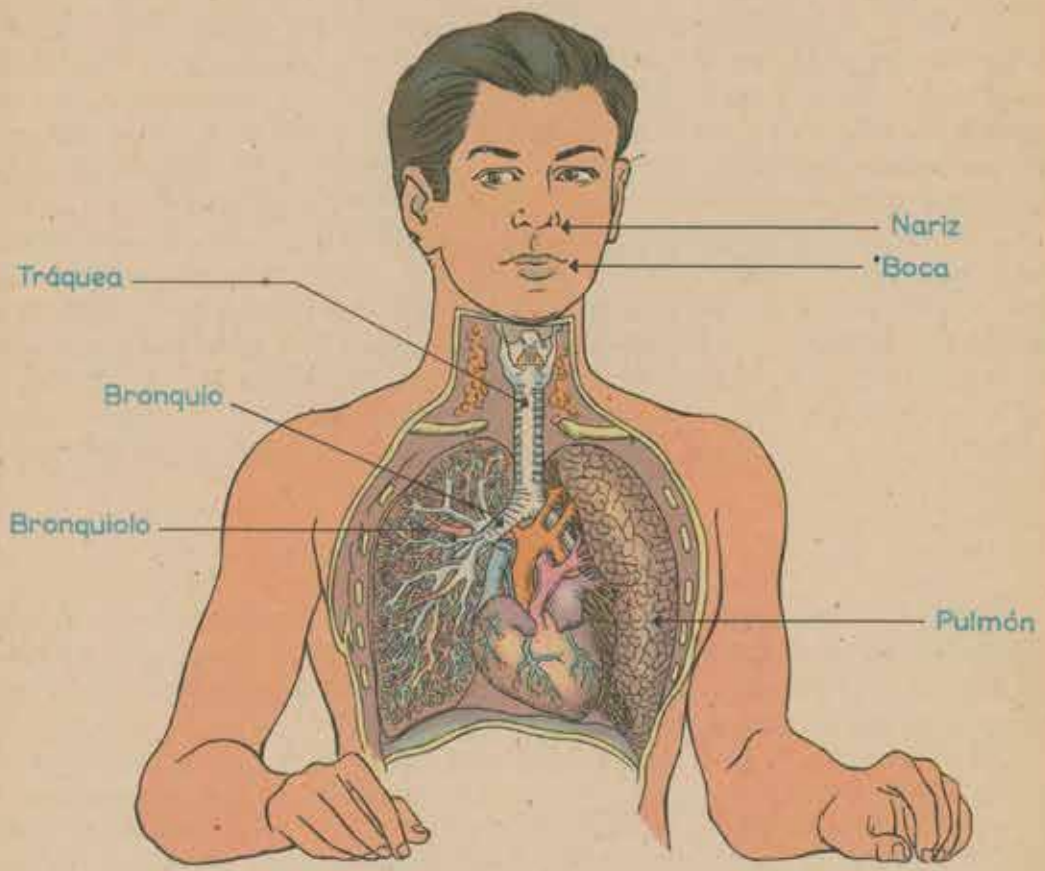
Todos los seres orgánicos respiran. Es ésta una función que no se puede suspender sin que sobrevengan graves consecuencias. Podremos pasar un día sin comer, pero sin respirar no sobreviviríamos no digamos veinticuatro horas, ni siquiera **cinco minutos.**

En el hombre, para que se realice esta función, es necesario que el aire atmosférico penetre en los pulmones y desde allí la sangre tome el oxígeno y lo conduzca a todas las células del organismo; es indispensable, además, **que el anhídrido carbónico y el vapor de agua** que resultan de las combustiones realizadas en las células **sean eliminados del cuerpo.**

Esto se consigue mediante los **movimientos respiratorios** que resultan de la **expansión y contracción de la caja torácica y de los pulmones,** y cuyo efecto es semejante al de un fuelle: por la expansión* el aire atmosférico que lleva el oxígeno entra en los pulmones (**inspiración** o **inhalación**), y por la contracción, sale (**espiración** o **exhalación**) arrastrando el anhídrido carbónico y el vapor de agua. Ambos movimientos son rítmicos

y tienen por objeto renovar constantemente el aire contenido en los pulmones.

El aparato respiratorio se comunica con el exterior por la nariz y por la boca; pero tú sabes que sólo se debe respirar por la nariz, pues al pasar por ella, el aire adquiere humedad y se entibia al ponerse en contacto con la mucosa que recubre las fosas nasales; además, el moco segregado por dicha mucosa impide el paso de partículas de polvo, granos de polen* y bacterias, labor que es reforzada por el vello interior que tapiza la nariz y actúa como filtro. En cambio, si se respira por la boca, el aire penetra rápidamente hasta los pulmones, lo que resulta peligroso, porque llega seco, frío y cargado de partículas extrañas.



Aparato respiratorio

El aire que entra por la nariz o la boca llega a la **faringe** (órgano que si bien pertenece al aparato digestivo, participa en la función respiratoria) y continúa su camino por la **laringe** y la **tráquea,** la cual, bifurcándose, origina los **bronquios,** el derecho y el izquierdo, que van a los **pulmones.**

El aire se distribuye entonces siguiendo las innumerables ramificaciones en que se dividen los bronquios, llamadas **bronquiolos.** Cada uno de los bronquiolos termina en un saquito membranoso que recibe el nombre de **saco aéreo** o **alveolo pulmonar** y cuyo conjunto constituye los pulmones. Es en los alveolos pulmonares donde se efectúa el intercambio de gases, pues la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos sólo constituyen, como acabamos de decirte, el paso o vía que han de seguir el aire puro y el impuro.

El oxígeno que la hemoglobina de la sangre transporta de los pulmones a todos los sitios del organismo es indispensable para que se lleve a cabo, dentro de las células, la serie de combustiones que tienen por resultado liberar la energía necesaria para mantener la temperatura del cuerpo y realizar actividades tales como **moverse, caminar, comer, respirar,** y aun **pensar,** hechas todas ellas con gasto de energía. De ahí que en ningún momento pueda el organismo vivir si le falta el oxígeno.

En todos los organismos, animales o vegetales, se forman sustancias muy diversas como resultado de las distintas funciones que ellos realizan. Unas de esas sustancias son útiles y, en general, las aprovecha el animal o la planta en cuanto las produce, según ocurre, por ejemplo, con la **saliva;** otras, como las **grasas** y los **almidones,** las **almacena** el organismo como materias de reserva para consumirlas después; pero hay otras sustancias que son inútiles y hasta perjudiciales: los **productos de desecho que el organismo debe eliminar,** y que de no hacerlo, moriría.

4. Excreción o desasimilación.

El proceso mediante el cual se eliminan del organismo los desechos es la **excreción** o **desasimilación,** y las sustancias expulsadas reciben el nombre de **productos** o **materias de excreción,** o de **desasimilación.**

Existen distintos modos de eliminar dichas materias, según sean los seres, vegetales y animales, de que se trate; desde luego, no en todos ellos hay órganos, y menos aún **aparatos excretores** que realicen esta función.

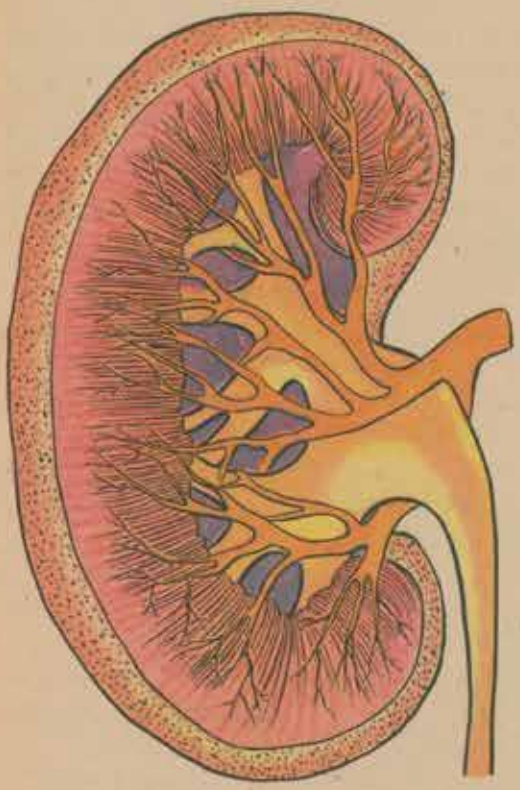
En el hombre son varias las partes del cuerpo que se encargan de expulsar o eliminar los productos de excreción. Ya te explicamos el modo como salen del aparato digestivo las materias residuales sólidas de los alimentos que el organismo no aprovecha; también sabes que al respirar eliminamos anhídrido carbónico y vapor de agua, también productos de desecho.

Ahora hablaremos de otras sustancias, tales como el **agua,** el **ácido úrico***, la **urea*** y algunas **sales minerales,** productos de desecho que resultan de la actividad de las células al realizar sus funciones y que van a dar a la sangre, de donde deben eliminarse. Esto se realiza por el **aparato urinario,** mediante el cual se expulsa al exterior la **orina** que lleva disueltas esas materias. Algunas de ellas son eliminadas también, aunque en cantidades muy pequeñas, por la **piel,** a través de la cual sale el **sudor,** que es otro producto de excreción.

a). El aparato urinario.

Está constituido por los **riñones,** los **uréteres***, la **vejiga** y la **uretra***.

Los riñones son dos órganos, de color rojo oscuro, colocados en el abdomen a uno y otro lado de la columna vertebral. Miden, más o menos, en el adulto, de diez a doce centímetros de longitud, por siete de anchura y unos tres de espesor.



Interior de un riñón

Su forma recuerda la de un grano de frijol; normalmente el izquierdo está situado un poco más arriba que el derecho.

En el interior de cada riñón hay millones de conductos microscópicos, llamados **tubitos renales,** que están en contacto con infinidad de capilares sanguíneos. La sangre de estos capilares lleva varias sustancias útiles, como **oxígeno, azúcares, agua** y ciertas **sales minerales;** la sangre también lleva productos que las células desechan y que el organismo no las utiliza por ser tóxicas.

Los tubitos renales toman de la sangre las sustancias mencionadas, y, actuando como un filtro, separan las que son útiles para el funcionamiento del riñón y eliminan las restantes, tales como **sales minerales** (cloruros y fosfatos), **urea** y **ácido úrico,** que, junto con el **exceso de agua,** expulsan en forma de **orina.**

A medida que se va formando la orina, es colectada* por los **uréteres** y pasa gota a gota hasta la **vejiga;** ésta es un órgano membranoso, en forma de bolsa, situado en la parte inferior del abdomen; en ella se va acumulando la orina para ser después expulsada.

La cantidad de orina que se forma en veinticuatro horas varía de una persona a otra, y también según la edad, pero generalmente es de 1 a 1.5 litros. Este volumen depende también de la cantidad de líquidos que se beban y del sudor que se elimine; en días calurosos se suda mucho y, por tanto, la cantidad de orina es menor; lo contrario ocurre en los días fríos, en los cuales se suda poco y se orina mucho.

Así como es necesario acostumbrarse a desocupar el intestino a determinadas horas, también debemos habituarnos a desalojar la vejiga a horas más o menos fijas.

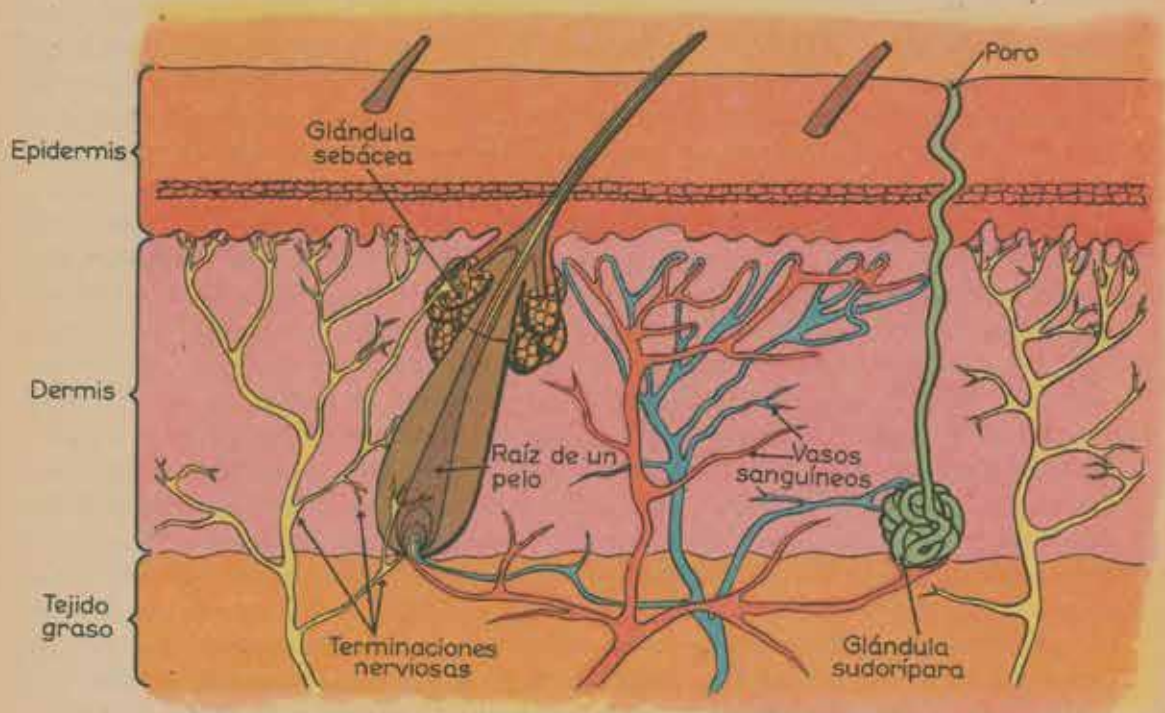
No es prudente retener voluntaria o involuntariamente la orina en la vejiga, pues es tóxica, favorece las infecciones y, además, hace a la vejiga perder su elasticidad. Conviene asimismo tomar líquidos en cantidad adecuada, porque ellos ayudan a disolver y arrojar los desechos fuera del cuerpo. En general se recomienda que, en el transcurso del día, se ingieran unos tres litros de líquido, incluyéndose en este volumen el agua, la leche, las sopas, los jugos de frutas, etc., así como el líquido que contienen los alimentos llamados **secos.**

La orina se compone de un 95% de agua, y de sólo un 5% de sustancias disueltas producidas durante la actividad normal del cuerpo; en ocasiones, la cantidad de estas sustancias aumenta, lo que puede acusar alguna enfermedad; por eso los médicos ordenan a veces hacer análisis de la orina como ayuda para precisar ciertas enfermedades.

Además de su papel en el proceso de la excreción, los riñones regulan en el organismo el volumen del agua. Si se toma agua en cantidad mayor de la que se necesita, el riñón responde eliminando más orina; en cambio, si hay pérdida abundante de agua, porque se sude mucho o a consecuencia de vómitos o de diarrea, se produce menos orina.

b). La piel.

Cuando se observa con el microscopio un trocito de piel, se distinguen varias capas de células separadas en dos regiones: la exterior, que es la **epidermis,** y la interior, que es la **dermis.**



Trozo de piel visto por el microscopio

La capa superficial de la **epidermis** está formada por células muertas que constantemente, y de modo insensible, se desprenden del cuerpo en forma de polvo muy fino; las reemplazan células vivas que se originan en la base de la propia epidermis.

La dermis está formada por **fibras elásticas musculares;** en ella se localizan las **raíces del vello,** el **pigmento** que da color a la piel, las **terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, glándulas sebáceas** y muchos miles de **glándulas sudoríparas o del sudor;** estas últimas son las que contribuyen, con los riñones, a la excreción, pues eliminan por sus **conductos excretores** el sudor, que sale del organismo a través de los **poros** de la piel. El número de los poros es muy elevado; hay, más o menos, doscientos por centímetro cuadrado de piel, y más aún en la palma de la mano y en la planta del pie.

El sudor es un líquido constituido esencialmente por agua (99%), con pequeñísimas cantidades de **urea,** de **ácido úrico** y de **sales minerales;** todas estas sustancias —te lo dijimos al hablar del aparato urinario— son tóxicas y deben eliminarse. Además, el sudor contiene materias que provocan un olor característico, no muy molesto en general, pero que bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad se descompone por la acción de algunas bacterias que hay en la piel de las personas desaseadas, y entonces da al cuerpo un olor que llega a ser intolerable.

La piel y el **sudor** desempeñan, además, otra misión también muy importante: la de **regular** o **mantener la temperatura del cuerpo.**

Al efectuarse las combustiones en el interior de las células —ya lo sabemos— se produce **calor;** éste no es retenido por el organismo, pues, de hacerlo, alcanzaría una temperatura tan alta que le causaría la muerte. Pues bien, parte de ese calor sale a través de la piel, los capilares próximos a la superficie lo irradian*, y además de esto, el cuerpo también se enfría al evaporarse el sudor sobre la piel misma.

En estado normal no se aprecia la salida del sudor, o sea, la **transpiración;** pero la cantidad de agua que un adulto pierde al día por medio del sudor es de 200 a 1 000 centímetros cúbicos. Este volumen varía mucho en las distintas partes del cuerpo: en la cabeza, el cuello, la espalda, las manos, los pies y las axilas, el sudor producido es mayor que en el resto del cuerpo.

La cantidad de sudor depende también, en gran parte, de la actividad del individuo, de los líquidos que toma y del clima en que vive; el sudor aumenta o disminuye según el cuerpo necesite más o menos calor, para mantener su temperatura dentro de ciertos límites. En condiciones anormales, como sucede durante las enfermedades acompañadas de fiebre o cuando se ha hecho un ejercicio muscular violento, se llega a eliminar hasta dos litros de agua en una hora.

Resulta muy peligroso, cuando se ha sudado mucho, permanecer en una corriente de aire, porque entonces la evaporación es demasiado rápida. Tal imprudencia puede provocar un enfriamiento intenso, brusco y de consecuencias graves; por otra parte, la cantidad de sangre disminuye entonces

en los **vasos periféricos** y aumenta en los órganos internos, lo que puede provocar una congestión, que se presenta con más frecuencia en los pulmones o en el cerebro.

El aseo de la piel es indispensable para conservar limpios los poros y capacitar así a éstos en la realización eficaz de la función que tienen encomendada. Además, el baño arrastra todos los productos de desecho que quedan sobre la piel cuando el agua del sudor se ha evaporado, y elimina el mal olor de otras sustancias segregadas por la piel.



El aseo de la piel es indispensable

Muchas personas emplean sustancias para no sudar y evitar con ello el olor desagradable; pero la transpiración, función necesaria, no debe suprimirse. Sin embargo, las personas cuyo sudor se descompone rápidamente aun cuando se bañen a diario, deben usar sustancias **desodorantes,** es decir, productos que no supriman el sudor, sino sólo el mal olor; ocultar éste —si se debe al desaseo— mediante perfumes origina un olor aún más desagradable. Un buen jabón, agua abundante y un poco de bicarbonato de sodio aplicado directamente a los pies o a las axilas, son el mejor recurso.

Hemos visto ya que el cuerpo elimina tanto **sustancias gaseosas** (vapor de agua, anhídrido carbónico) como desechos **líquidos** (orina, sudor); todas estas sustancias son el producto de ciertos fenómenos efectuados durante las funciones del organismo.

5. Las secreciones.

Los animales y las plantas producen sustancias llamadas **secreciones** y que dichos organismos utilizan de modo diferente y de acuerdo con la composición de cada una de ellas.

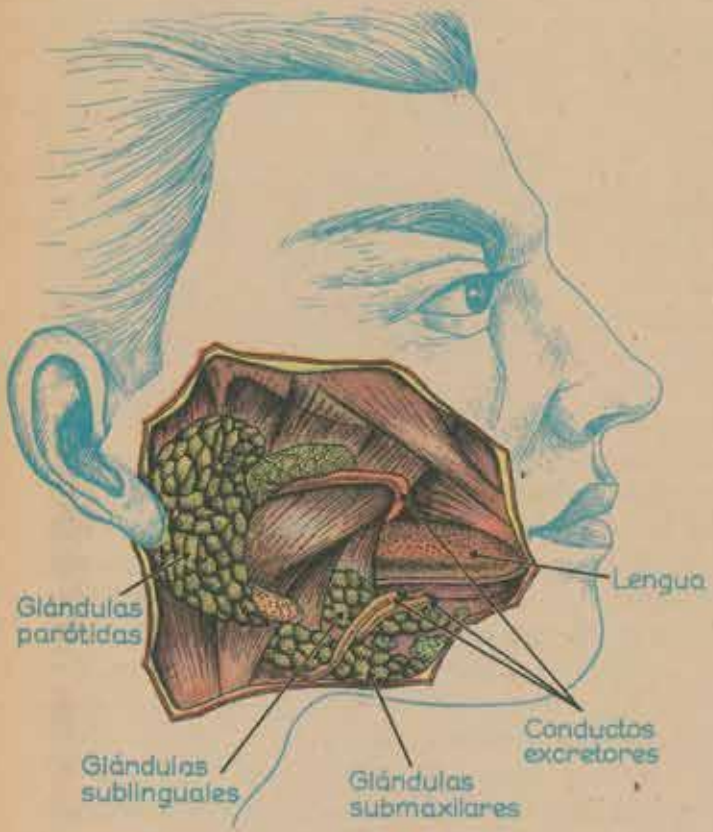
Las secreciones se forman en órganos especiales, de forma y estructura muy diversa, conocidos con el nombre de **glándulas;** y se dice que éstas son de **secreción externa** cuando expulsan el producto que elaboran por un conducto denominado **conducto excretor,** y de **secreción interna,** si la sustancia que forman pasa directamente de la glándula a la sangre.

En el ser humano hay muchas secreciones, entre ellas **la saliva, los jugos gástrico y pancreático, la bilis, la leche y las lágrimas.**

Secreciones externas. La **saliva** es un líquido viscoso e incoloro producido por las **glándulas salivales,** cuyos **conductos excretores** llegan a la boca. En el hombre son seis las glándulas que secretan saliva, y están distribuidas en tres pares:

Parótidas, una a cada lado de la cara.
Sublinguales, debajo de la lengua.
Submaxilares, debajo del maxilar inferior.

Con la saliva se reblandecen los alimentos, y gracias a ella es posible tragarlos al formarse el **bolo alimenticio;** pero el papel de la saliva es aún más importante, ya que al humedecerse las sustancias alimenticias percibimos su sabor y su olor; además, con la insalivación se inicia la digestión de los alimentos que contienen almidón, sobre el cual actúa la **tialina.**



La bilis es un líquido espeso, amarillento o verdoso, y de sabor amargo; es secretada por el **hígado,** órgano que en el hombre llega a elaborar hasta un litro de bilis en veinticuatro horas. La bilis se almacena en la vesícula biliar y, durante la digestión, fluye por el conducto secretor hasta el **duodeno.**

La bilis divide en pequeñísimas gotas las grasas o aceites que llegan al intestino, es decir, los **emulsiona,** para que puedan ser absorbidos; también impide el desarrollo de las bacterias de la putrefacción*.

La leche, otra secreción muy importante, es propia de los mamíferos y constituye el primer alimento del recién nacido. En los seres humanos cuando la madre no puede alimentar a su pequeño, se da a éste leche de una ama o nodriza, o bien la de un mamífero doméstico, como la vaca, la cabra o la burra; también puede dársele alguno de los muchos alimentos llamados **artificiales;** pero si bien es cierto que con estos productos se suministran

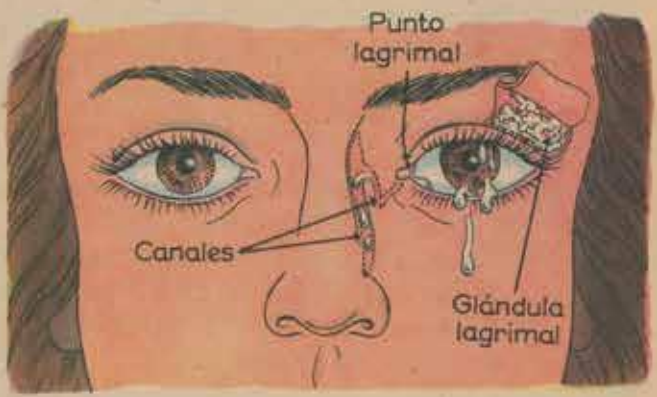
al niño materiales para su desarrollo, se le priva de ciertas defensas contra algunas enfermedades, defensas que de modo natural se adquieren sólo con la leche materna.

La leche, como alimento, es importante no sólo para el niño; lo es en todas las edades. En México, por lo general, tomamos leche de vaca, que, como tú sabes, es un alimento de primera clase porque contiene **agua, proteínas, azúcares, grasas, vitaminas** y **minerales.** También se toma leche de cabra, oveja o burra; los árabes toman la de la camella; los lapones*, la de la hembra del reno; los tártaros*, la de la yegua.



La leche es un alimento excelente

Las lágrimas se originan en las glándulas llamadas **lagrimales,** que están alojadas en el ángulo externo de las órbitas. Mantienen siempre húmedos los ojos, los lubrican* e impiden que las partículas de polvo, granos de polen y, en general, todo cuerpo extraño pueda adherirse a ellos y lastimarlos. Las lágrimas también actúan como **antiséptico*** contra las bacterias y otros microrganismos que el aire puede llevar a los ojos. Cuando por un dolor, físico o moral, se produce en exceso esta secreción, las lágrimas salen al exterior; entonces se dice que la persona **está llorando.**



En el ángulo interno formado por los párpados se observan dos **puntitos lagrimales,** que son las aberturas de dos canales; éstos conducen hasta las fosas nasales parte de la secreción producida por el lagrimal, y les proporcionan de ese modo la humedad que necesitan tener.

Las secreciones estudiadas hasta aquí —saliva, bilis, leche y lágrimas— son **secreciones externas.** Otras, conforme ya te dijimos, son **secreciones**

internas, producidas por otras glándulas y secretadas directamente en la sangre. Reciben el nombre general de **hormonas** y son muy importantes, pues, entre otras funciones tienen la de regular el crecimiento y contribuir a la coordinación del trabajo que todos los órganos realizan armónicamente.

Secreciones en algunos animales

Entre los animales se producen secreciones muy particulares. He aquí algunas de ellas:

En **los moluscos** hay varias: **las conchas** que los protegen, porque sus cuerpos son blandos, se forman con materias de secreción; **la mucosidad** que secretan el **caracol de jardín** y la **lombriz de tierra** hace que los cuerpos de dichos animales permanezcan húmedos y puedan trasladarse de un lugar a otro deslizándose sobre dicha mucosidad.

Ciertos **caracoles marinos** segregan un colorante líquido llamado **púrpura,** de color rojo violáceo; los fenicios, los romanos y los egipcios lo utilizaban para teñir telas; también los indios de América usaban como tinte secreciones de especies de moluscos semejantes.

Las **perlas** y el **nácar** son asimismo secreciones de ciertos moluscos, entre ellos las **ostras,** y, de modo particular, las **madreperlas.**

Los pulpos y los calamares tienen una glándula secretora de tinta muy oscura; para defenderse la arrojan al exterior cuando se sienten perseguidos.

Otro tipo de secreciones muy comunes en el reino animal son los **venenos,** que algunos animales utilizan para matar a otros de los cuales se nutren, o como defensa cuando se les ataca. Los **alacranes** tienen una pequeña glándula cuyo veneno sale por el extremo posterior del cuerpo; en las **arañas,** en cambio, el veneno sale por unos órganos situados delante de la boca; en las **serpientes,** como la **de cascabel,** los colmillos están acanalados en toda su longitud, perforados en su extremo y conectados con las glándulas que segregan el veneno y que inyectan cuando el animal muerde. Los aguijones de las **abejas** y de las **avispas** son también órganos que introducen veneno en el cuerpo de la víctima; en ocasiones los efectos de esas sustancias son bien peligrosos.

Muchas especies de insectos, entre ellos **los mosquitos, las chinches, las pulgas,** y algunas **garrapatas** como **las turicatas,** al picar segregan e inyectan sustancias tóxicas que originan ronchas susceptibles de ser muy dolorosas. Otros, como **las chinches, los escopeteros** y **los pinacates,** segregan sustancias fétidas*, es decir, de olor repugnante, y empleado por dichos animales para ahuyentar a sus enemigos. **Los azotadores** o **quemadores,** que son orugas de mariposas, tienen pelos urticantes*, parecidos a los de la ortiga, y producen irritaciones en la piel de quien los toca.

Los artrópodos* secretan la **quitina,** de la cual se forma el armazón duro que los cubre. Entre los **insectos** hay cuatro muy conocidos, por producir secreciones útiles que el hombre ha apreciado mucho desde los más remotos tiempos: la **abeja,** que secreta la cera; el **gusano de la seda,** la **cochinilla del nopal,** que elabora el **carmín,** y el **axi,** o **aje,** que produce una sustancia semejante a la laca.

La cera es la secreción de las abejas; estos insectos la utilizan para construir sus panales, y con ella el hombre hace velas para alumbrarse y otros objetos. La cera es secretada por una glándulas que la abeja tiene en el abdomen, y sale, en forma de escamas, por la parte ventral.

La seda es la secreción que las orugas de una mariposa (**el gusano de la seda**) expulsan por la boca en forma líquida; al contacto con el aire la secreción se solidifica formando un hilo de varios centenares de metros de longitud; con él las orugas hacen su capullo, y en el interior de este último la oruga se transforma en mariposa. Para beneficiar la seda hay que sacrificar a las mariposas, que al salir del capullo lo perforan destruyendo la fibra. La seda es muy apreciada por la calidad de las telas que con ella se hacen y por la resistencia de sus hilos.



Oruga, mariposa y capullo.

El carmín es un colorante rojo producido por insectos que viven sobre los nopales. A estos insectos se les da el nombre de **cochinillas* del nopal.** Su empleo industrial ha disminuido porque se utilizan ahora los colorantes sintéticos.

La laca es una sustancia resinosa de aplicación en la industria. La segregan las hembras de ciertos insectos también del grupo de las cochinillas, conocidas por **escamas,** y que viven sobre diversos árboles gomosos o resinosos —como algunas acacias— o ricos en **látex***, como las higueras.

La laca es la base de un barniz que ha hecho famosos muchos productos orientales. En México existe un animal, parecido a los de la China y de la India, que se conoce con el nombre de **axi** o **aje,** y que ha dado prestigio a los laqueados de Uruapan (Michoacán) en las jícaras, charolas y otros objetos fabricados en dicha región.



Arañas y telarañas

Las arañas también segregan la seda con que construyen sus telarañas y nidos. El hilo sale por unos órganos pequeñísimos, llamados **hileras,** que tiene la araña en el extremo del abdomen.

También es digna de mencionar la secreción de un mamífero muy parecido al ciervo, pero bastante más pequeño, que se llama **almizclero;** éste tiene una glándula secretora de la sustancia llamada **almizcle;** en el animal vivo el almizcle huele muy mal, pero seco tiene un olor característico que, en pequeña cantidad, resulta agradable y se emplea en perfumería y medicina. También hay mamíferos con glándulas secretoras de líquidos pestilentes* muy eficaces como medio de defensa; uno, peculiar de México, es **el zorrillo.** Éste, y otras especies próximas, arrojan líquidos malolientes a gran distancia, como con pulverizador.

Secreciones en algunas plantas

Las plantas también producen secreciones; de muchas de éstas no se sabe si en realidad son **excreciones** o **secreciones.**

Desde luego, la pared de celulosa propia de la **célula vegetal** es una secreción. Por lo general, en los vegetales las secreciones son defensivas o protectoras. **Los líquidos amargos** o venenosos que segregan algunas plantas y las **sustancias urticantes** de los pelos glandulares de la ortiga, se consideran como una protección contra el ataque de los animales herbívoros.

Las **esencias**, los **néctares**, las **resinas**, las **gomas**, los **ácidos**, los **aceites** y las **ceras** son secreciones que pueden acumularse en determinados sitios de las plantas; otras producen un líquido lechoso llamado **látex**, para protegerlas en caso de heridas. Al salir dichos jugos cubren la lesión con una capa que seca rápidamente en contacto con el aire. La **nochebuena**, las **higueras** y el **árbol del hule** son plantas que segregan látex.

El hombre emplea en varias industrias muchas de las secreciones mencionadas.

B) FUNCIONES DE RELACIÓN

En las páginas precedentes te hemos hablado de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor, todos los cuales desempeñan papel muy importante en las funciones de nutrición; asimismo estudiamos ya el papel que tienen las secreciones.

Ahora te recordaremos algunos puntos sobre las funciones de relación, funciones que, como ya sabes, son exclusivas de los animales. Intervienen en ellas los **sistemas óseo, muscular y nervioso.**

1. Sistema esquelético u óseo.

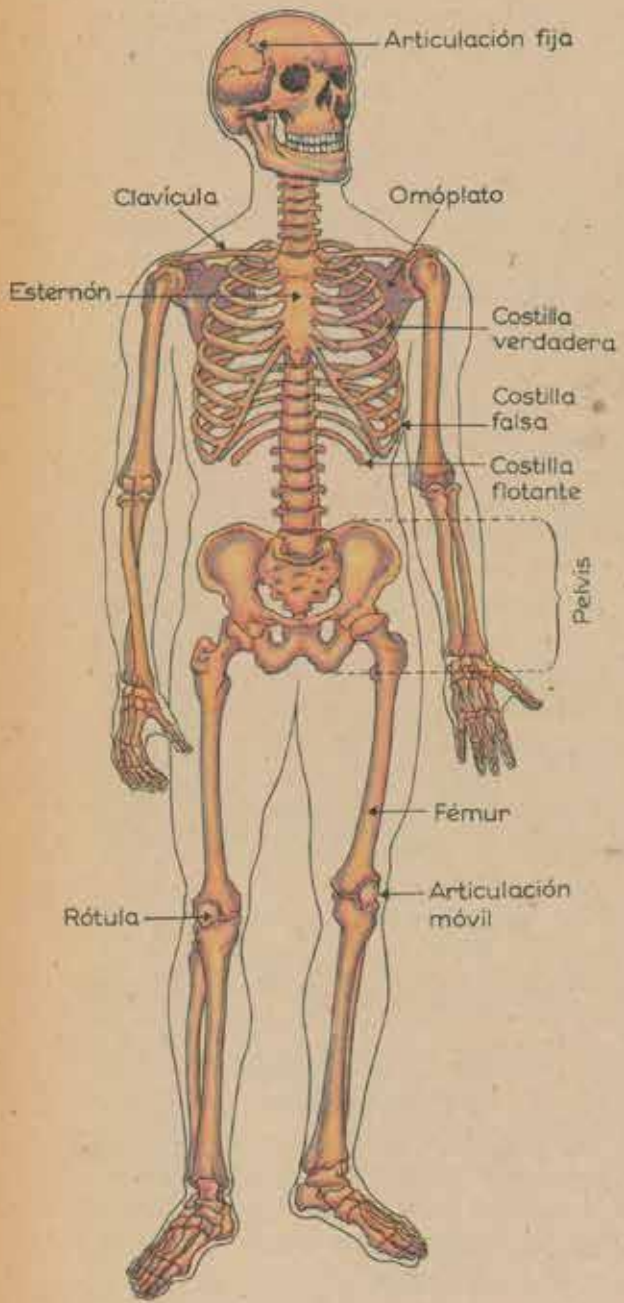
En todos los vertebrados existen el **sistema muscular** y el **óseo o esquelético**, éste llamado así porque constituye **el esqueleto;** pero de unos vertebrados a otros hay ciertas diferencias en dichos sistemas, según estén adaptados para que el animal se arrastre, marche, nade o vuele. Se comprende que el esqueleto de un pez, por ejemplo, sea distinto al de una rana o al de una gallina, y el de ésta no se confundirá con el de un caballo; pero hay algo común a todos: presentan una **columna vertebral** que actúa como **eje del esqueleto** o **armazón del cuerpo**, y en la cual, generalmente, se articulan dos pares de extremidades. La función de dicha columna es en todos ellos una misma: dar sostén y estructura al cuerpo del animal y permitirle moverse de un lugar a otro.

Recordemos cómo son en el hombre el sistema **esquelético** y el sistema **muscular.**

El esqueleto del **hombre** da forma al cuerpo de éste y es la armazón que lo sostiene. Lo compone un conjunto de **huesos** unidos entre sí por medio de **articulaciones** cuya disposición permite, la de unas, que los huesos realicen movimientos amplios y variados, y, la de otras, que por el contrario, los huesos se mantengan inmóviles. Las primeras se llaman **articulaciones movibles**, o **coyunturas**, y las segundas, **articulaciones fijas.** También forman parte del esqueleto gran número de **cartílagos***.

Los huesos son órganos integrados por **tejido óseo**, en el cual hay sales minerales de calcio y fósforo (**carbonatos** y **fosfatos**) que llegan al organismo con ciertos alimentos, tales como la leche, las tortillas, los huevos, el pescado, y que lo favorecen en su crecimiento.

Tiene el esqueleto un eje formado por los **huesos de la cabeza,** del **cuello** y del **tronco** y en el cual se articulan los huesos de las extremidades **superiores** (brazos) y de las **inferiores** (piernas).



El esqueleto humano

De acuerdo con su forma, los huesos se clasifican del modo siguiente:

a). Huesos largos, como el **fémur,** la **clavícula,** las **costillas.**

b). Huesos cortos, entre los que figuran las **vértebras,** la **rótula,** los **huesos de la muñeca.**

c). Huesos planos, entre los que se incluyen, por ejemplo, los del **cráneo,** el **esternón** y los **omóplatos.**

La cabeza está formada por los huesos del cráneo y de la cara. Todos ellos están unidos por **articulaciones fijas,** excepto la **mandíbula inferior,** que se une al cráneo por medio de una **articulación móvil** que permite abrir o cerrar la boca. El cráneo recubre y protege el **encéfalo;** así pues, la cabeza da protección a los órganos de cinco de los seis sentidos que posee el hombre.

La columna vertebral se extiende a lo largo del cuello y del tronco; vista de perfil, tiene la forma de una **S** muy abierta. Las vértebras que la componen están separadas unas de otras por discos cartilaginosos y se superponen y articulan de modo que el hombre pueda realizar sus movimientos.

La columna vertebral protege la **médula espinal,** y se articula, en su extremo superior, al **cráneo,** y, por el inferior, a **la pelvis;** ésta está formada por la reunión de varios huesos y constituye la base del tronco. En la pelvis se articulan las **extremidades inferiores.**

La caja torácica o tórax, en su parte superior está formada por las **clavículas** y los **omóplatos,** de los que parten las **extremidades superiores.**

De las doce **vértebras dorsales,** parten doce pares de costillas; los siete primeros pares reciben el nombre de **costillas verdaderas,** y que al unirse al **esternón** por delante, limitan un amplio espacio, la **caja torácica o tórax,** que aloja a varios órganos de los aparatos digestivo, circulatorio y respiratorio, en lo que intervienen, además de los siete pares de costillas verdaderas, otros tres pares de costillas que, por no unirse directamente al esternón, se llaman **costillas falsas;** por último, existen los dos pares de **costillas flotantes,** así llamadas porque sus extremos anteriores quedan libres, es decir, que de ningún modo se sueldan al esternón.

Los movimientos de las costillas y del esternón facilitan la entrada y salida del aire en los pulmones.

2. Sistema muscular.

El sistema muscular está constituido por muchísimos músculos (alrededor de 500). Sobre unos, hechos de **fibras lisas,** no tiene acción la voluntad, son los **músculos involuntarios;** los encontramos, por ejemplo, en el estómago, en el intestino, en la vejiga urinaria. Otros, formados por la reunión de **fibras estriadas,** reciben el nombre de **músculos voluntarios,** porque están sometidos a la acción de la voluntad; ejemplo de ellos lo tenemos en los masticadores y en los que recubren el esqueleto. Son los músculos voluntarios los que, al contraerse o relajarse, originan el movimiento de los huesos y de las articulaciones movibles incapaces de cambiar de posición espontáneamente. Pero hay que tener presente que, a su vez, los músculos están bajo la acción del sistema nervioso que regula los movimientos musculares.

La forma de los músculos estriados varía de acuerdo con el sitio en que se insertan y el trabajo que desempeñan. Unos músculos se fijan a los huesos por ambos extremos, directamente o por medio de tendones; otros insertan uno de sus extremos en algún hueso y el otro lo unen a la piel; algunos forman una especie de anillo, como sucede con los músculos del párpado y con los que rodean la boca.



Los músculos voluntarios, al contraerse o relajarse, originan el movimiento de los huesos.



La natación es un buen deporte para niñas y niños

Los ejercicios gimnásticos y los deportes apropiados al sexo y a la edad tienen sobre los músculos acción muy importante en cuanto al desarrrollo y la salud y otro tanto sobre la totalidad del organismo. Cuando los músculos se contraen requieren mayor cantidad de oxígeno y consumen más azúcares y otros alimentos, y a consecuencia de sus contracciones repetidas aumentan de tamaño y se vuelven más vigorosos; en cambio, cuando están en reposo prolongado su nutrición se hace deficiente, lo que los adelgaza y debilita y hasta puede atrofiarlos*. Por otra parte, con el ejercicio físico se desarrollan los pulmones, porque los movimientos respiratorios son así más frecuentes y amplios, y aumenta el apetito, pues hay que reponer los materiales quemados durante la intensa actividad muscular; pero, repetimos, esto sucede cuando se realizan ejercicios adecuados a la fuerza del individuo, ya que si son excesivos pueden perjudicar la salud.

3. Sistema nervioso del hombre.

Quizá nunca te hayas detenido a pensar en lo complicado que es el **sistema nervioso.** Todos los actos que dependen de él son tan naturales que podría decirse que no atraen la atención. Por ejemplo, **caminas,** mas ignoras el mecanismo de los movimientos que ejecutas al hacerlo; tu **corazón impulsa a la sangre,** pero no sabes qué es lo que causa los latidos, y así sucede con otros muchos actos que diariamente realizas infinidad de veces.

Sistema nervioso

Para analizarlo, igual que cuando se trata de cualquier otro aparato o sistema de nuestro cuerpo, debemos investigar cómo está integrado y cómo funciona; de lo primero se ocupa la **Anatomía***; de lo segundo, trata la **Fisiología***.

Ya explicamos que en nuestro organismo existe infinidad de células reunidas para formar tejidos, los cuales, a su vez, se agrupan y constituyen **los órganos,** cuyo conjunto integra los **aparatos** y **sistemas** mediante los cuales se efectúan las funciones vitales, tanto vegetativas como de relación.

Todas estas funciones se realizan de manera coordinada, y es precisamente el **sistema nervioso** el que establece dicha coordinación y nos permite sentir, y conocer, a través de los sentidos. cuanto ocurre en el medio en que vivimos.

El sistema nervioso te permite sentir si hace frío o calor, si estás cansado, si tienes hambre o sed; él regula las contracciones de tu corazón, de tu estómago, de tu intestino; él gobierna tu respiración, tus movimientos, tus sensaciones de dolor material o moral y tus estados de disgusto o de satisfacción; en fin, interviene en todas tus actividades. Es, al propio tiempo, un precioso agente de protección, pues te advierte los peligros, y te hace prevenirlos, voluntaria o involuntariamente, con reacciones apropiadas.







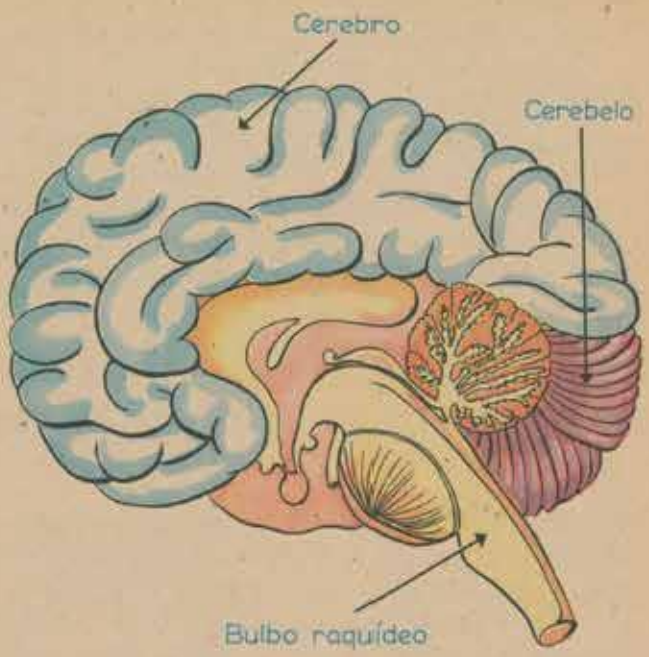
El sistema nervioso está organizado para recibir y transmitir impulsos nerviosos; se divide en **sistema nervioso central de la vida de relación, o voluntario** y **sistema nervioso del gran simpático, involuntario, autónomo,** o **de la vida vegetativa.**

a). Sistema nervioso central, de la vida de relación o voluntario.

Se compone: 1) de **órganos centrales** o **centros nerviosos,** y 2) de **órganos de transmisión** o **sistema nervioso periférico;** unos y otros poseen propiedades y facultades muy diferentes.

1). Los **centros nerviosos son**: el **encéfalo** (formado por la reunión del **cerebro,** del **cerebelo** y del **bulbo raquídeo**), y la **médula espinal.** Estos órganos son sumamente delicados; se hallan protegidos, respectivamente, por el cráneo y la columna vertebral, y, además, poseen una envoltura membranosa triple, **las meninges,** entre las cuales circula **el líquido cefalorraquídeo,** que aumenta aún más la indispensable protección de dichos órganos.

2). Los **órganos de transmisión** son **los nervios,** que comunican los centros nerviosos con todas las partes del cuerpo.



Encéfalo

La neurona y las fibras nerviosas

El elemento fundamental e insustituible del **tejido nervioso** es la célula nerviosa o **neurona,** la cual tiene características especiales que la distinguen de las demás células. Cuando hablamos de las propiedades biológicas de la célula (pág. 17), dijimos que la mayor parte de las células del cuerpo se reproducen; una herida en un dedo cicatriza porque las células lesionadas son sustituidas por otras; pero en las células nerviosas no ocurre lo mismo: **no se reproducen,** de modo que cuando se lesiona una neurona queda **destruida para siempre.**

Otra característica de la célula nerviosa, aunque no exclusiva de ella, es la **excitabilidad,** fenómeno que se pone de manifiesto cuando la célula nerviosa está bajo la acción de un **estímulo,** es decir, de todo aquello capaz de producir cambios en la materia viviente. Los estimulantes que actúan sobre la neurona, y también sobre los nervios, son muy variados; los hay **físicos,** como la electricidad o los cambios de temperatura; **químicos,** como el oxígeno, el anhídrido carbónico, los ácidos, y algunas sustancias acerca de las cuales hablaremos después, entre ellas el alcohol, el tabaco, el café.

Por lo que hace a la **morfología*** de la neurona, bastará decirte que ésta se parece a una estrella de puntas alargadas, si bien varía en relación con las diversas funciones que desempeña; generalmente está constituida por una parte central que contiene al **citoplasma,** en cuyo seno hay gránulos de pigmento oscuro.

De la parte central se desprenden una o más prolongaciones (las puntas de la estrella), que son las **fibras nerviosas** y que pueden corresponder a uno de dos tipos: unas cortas y, por lo general, muy ramificadas, reciben y conducen la corriente nerviosa o **impulso nervioso,** desde los distintos órganos del cuerpo hasta el centro nervioso; las otras, más largas que las anteriores, no se ramifican y trasmiten el impulso en sentido contrario, o sea, del centro nervioso a los órganos.

Las **fibras nerviosas** son de varios tipos; algunas están recubiertas de una vaina formada por una sustancia blanquecina; otras carecen de esa vaina. De ahí que haya en el tejido nervioso **materia blanca** y **materia gris.** En esta última existe un número mucho mayor de neuronas, lo que acentúa la distinción entre una y otra. Estas sustancias están dispuestas de diferente manera en los centros nerviosos: en el cerebro, la gris se localiza en la **periferia,** es decir, en la parte externa, y sólo en algunos sitios del interior; en cambio en la médula está en el centro.

Impulso nervioso

El **impulso nervioso** se puede comparar, en cierto modo, a una corriente eléctrica, y a cada neurona es posible considerarla como el eslabón de una cadena por donde pasa dicha corriente. La velocidad del impulso nervioso es variable y depende de muchos factores, tales como del diámetro del nervio, de la intensidad del estímulo y de las condiciones personales del individuo, pues has de saber que el cerebro no responde siempre de igual modo. Se puede aplicar contra la piel la punta de una aguja caliente sin que se sientan grandes molestias; pero si en vez de la aguja se aplicara una plancha igualmente caliente, el efecto sería muy intenso. La temperatura de un líquido que es tolerable si se toca con un dedo, puede resultar insoportable si abarca todo nuestro cuerpo.

Los nervios

Cien, mil y aun más fibras nerviosas se juntan en haces y así se forman **los nervios,** que en ocasiones llegan a ser tan gruesos como el dedo pulgar. Los nervios que tienen origen en el encéfalo se llaman **nervios craneanos;** los que parten de la médula espinal se denominan **nervios raquídeos.**

A medida que los nervios se alejan de los centros nerviosos, van subdividiéndose y dando origen a nervios más delgados que llegan a todos los sitios de nuestro organismo. Los hay de varios tipos, por ejemplo: **motores,**

los que van a los músculos y los hacen contraerse o relajarse y causan con ello el movimiento; **sensoriales,** que trasmiten las sensaciones recibidas por los órganos de los sentidos; **sensitivos,** que tienen relación con la sensibilidad, especialmente la del tacto.

Nervios motores

Son los que conducen el impulso de los centros nerviosos a los órganos, y estimulan y regulan la acción muscular.

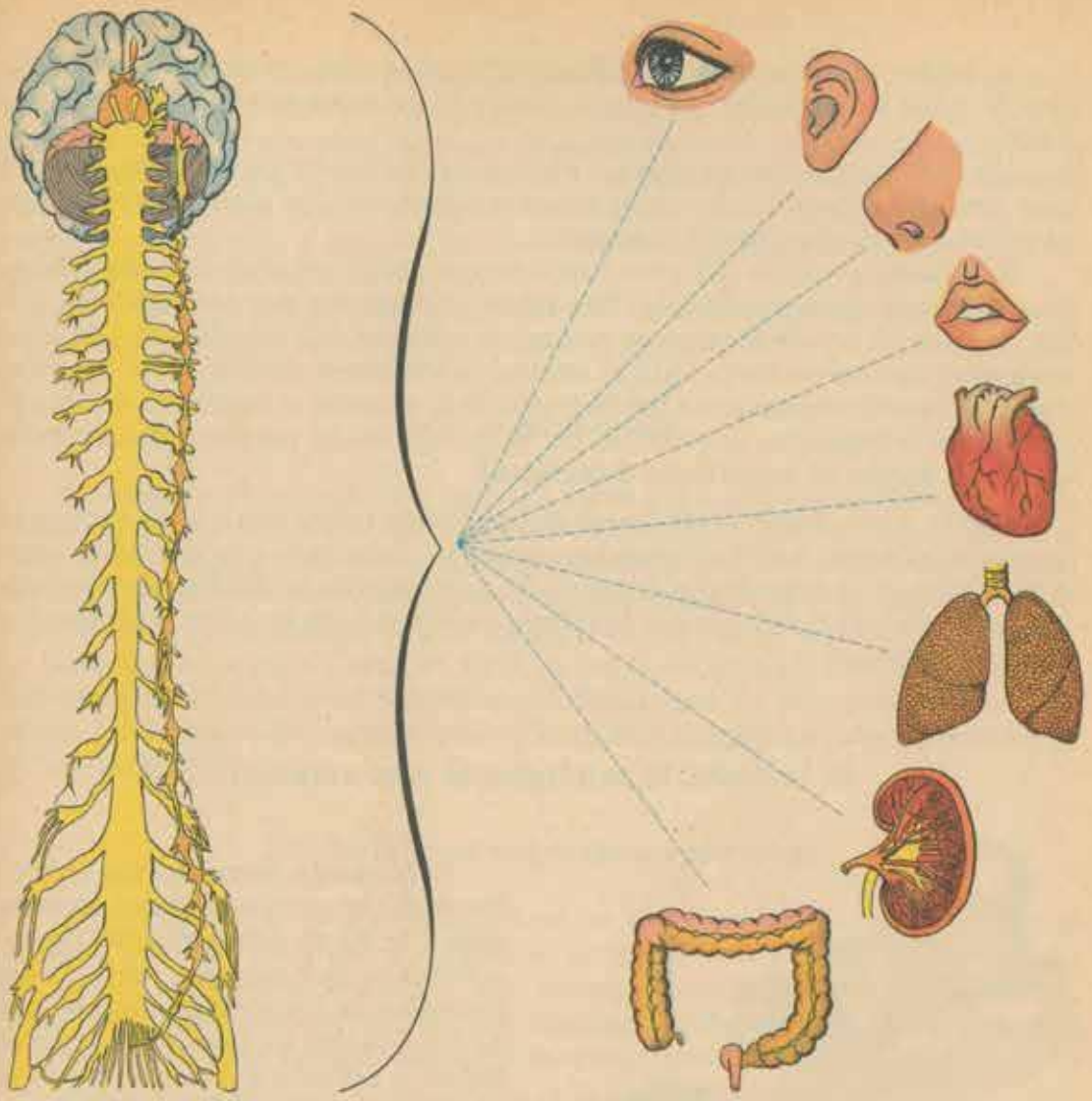
La importancia de los nervios motores es clara, puesto que rigen todos los movimientos voluntarios, entre ellos la **locomoción,** es decir, la capacidad de trasladarse de un lugar a otro.

Nervios sensoriales

Son los que conducen el impulso de los órganos hacia los centros nerviosos; ellos nos permiten, por ejemplo, escuchar una melodía o reconocer la voz de un amigo (**oído**). Si en casa se está preparando la comida, desde lejos percibimos el olor de lo que se cocina (**olfato**); al acercarnos vemos qué es lo que se está guisando (**vista**), y luego podemos saborearlo (**gusto**). Sabemos que en la piel hay una serie de receptores que nos advierten, por ejemplo, el dolor, el contacto, la presión, el calor o el frío (**tacto**), y así podríamos señalar en nuestra vida diaria infinidad de actos en que intervienen los cinco sentidos.



Hay un **sexto sentido,** que se localiza en el oído interno, en la parte llamada **laberinto: el sentido del equilibrio** y de la **orientación.** Estar sentados o de pie, orientarnos hacia la izquierda o hacia la derecha son particularidades que apreciamos gracias a este sexto sentido, el cual es tan importante que, si lo llegamos a perder sólo por unos momentos, sentimos vértigo o mareo; por ejemplo, cuando damos vueltas con cierta rapidez sin cambiar de sitio, nos es difícil conservarnos en pie, y aun llegamos a caer. El sentido de la vista, además de su principal función, colabora con este sexto sentido para apreciar la posición en que nos encontramos.



El sistema nervioso regula y coordina todas las funciones del organismo humano

b). Sistema nervioso del gran simpático, involuntario, autónomo o vegetativo.

Al **sistema nervioso del gran simpático** también se le llama **sistema nervioso involuntario,** por no estar sujeto a la acción de la voluntad, **autónomo** porque actúa con cierta independencia, y **vegetativo** por ser el que regula las funciones de la vida vegetativa, tales como la digestión y la respiración.

Este sistema consta de una doble cadena de pequeños abultamientos redondeados que se llaman **ganglios,** en los cuales se acumulan muchas neuronas. Estos ganglios se unen entre sí por un par de **cordones nerviosos longitudinales** y se ponen en contacto con la médula mediante ramas que conectan con los **nervios raquídeos.**

La primera parte de dicha cadena está dentro del cráneo; el resto se extiende a los lados de las vértebras, desde la primera **cervical** a la última **sacra.**

De cada ganglio salen nervios para distribuirse en los diversos órganos que trabajan sin que intervenga nuestra voluntad: las glándulas salivales, el estómago, el corazón, el diafragma.

El sistema nervioso del gran simpático se divide en **sistema simpático,** que estimula las actividades o funciones, y **sistema parasimpático,** que las retarda; la acción del uno es, por tanto, opuesta a la del otro. Si el cuerpo estuviera exclusivamente bajo el control del sistema simpático, el corazón, correría desenfrenadamente hasta producir la muerte; si estuviera dominado por el parasimpático, se pararía. De la coordinación perfecta de estos dos sistemas deriva **el equilibrio funcional.**

Con lo dicho hasta aquí acerca del **sistema nervioso** queda explicado que éste gobierna, regula y coordina todas las funciones que realiza el organismo humano y que ningún órgano actúa aisladamente. Examinemos ahora las actividades superiores del hombre, pues también en ellas interviene el sistema nervioso.

El instinto, la inteligencia y la voluntad.



Por instinto caza ratones el gato

El **instinto** permite a los animales realizar acciones útiles para su vida y la de su descendencia. Lo observamos, por ejemplo, en la construcción de los nidos de las aves y de los panales de las abejas, y en la huída o defensa del animal ante el enemigo; acciones que, por lo general, no cambian ni se mejoran a través del tiempo.

En los seres humanos también se manifiesta el instinto, pero sobre él actúa la **inteligencia,** que permite al hombre **observar, entender** y **razonar.** La inteligencia sitúa al ser humano en el nivel superior de la escala zoológica; pero en ciertos actos que realizan los animales es casi imposible marcar el límite entre el **instinto** y la **inteligencia.** Por ejemplo, el caballo, el elefante, el perro, el chimpancé y algunos otros animales tienen un instinto tan afinado que resulta difícil aceptar que carezcan totalmente de inteligencia.

Todo acto inteligente es la respuesta del cerebro a una excitación que ha pasado a través de los órganos de los sentidos. Si un perro y una niña observan una flor, el primero quizás sólo la vea, en tanto que la niña la contempla, es decir, disfruta de la hermosura que la flor tiene, lo cual representa ya una manifestación de la inteligencia.

En el curso de la vida, **la inteligencia se puede modelar, enriquecer y cultivar por medio de la observación y del estudio,** por más que no sea fácil llevar a cabo esta tarea; se necesita para ello paciencia, dedicación, **voluntad** decidida, y muchas veces es esta última, más que la inteligencia misma, la que nos proporciona los resultados felices, porque la voluntad vence los obstáculos y aprovecha los fracasos como experiencia para acertar en cuanto se emprende de nuevo.

Así pues, **es indispensable cultivar la inteligencia, fortalecer la voluntad y perseverar en los buenos propósitos.**

Los sentimientos

En nuestra vida afectiva también tiene gran influencia el sistema nervioso; por su conducto recibimos impresiones y estímulos que al llegar al cerebro se transforman y dan como respuesta lo que conocemos con el nombre de **sentimientos;** ejemplo de éstos son el amor al prójimo, la compasión, el odio, la vergüenza, la confianza, la humildad, el orgullo, la crueldad, la tristeza, la alegría. También está en las posibilidades humanas cultivar los buenos sentimientos y desechar los malos, que no sólo perjudican al individuo y hacen sufrir a quienes lo rodean, sino que detienen la marcha hacia el bienestar colectivo.

Excitabilidad del sistema nervioso

Con frecuencia habrás oído comentar que muchas personas tienen el sistema nervioso alterado, y en efecto, ocurre esa alteración, más frecuente en las ciudades que en el campo. Las causas son muy diversas y complejas*, pero entre ellas predominan: a), **los excitantes físicos;** b), **los excitantes químicos,** y c), **la fatiga.** Los explicaremos brevemente:

Excitantes físicos. Sitio principal entre éstos ocupa el ruido, ya sea el que proviene de la intensa vida de las ciudades, como el de la actividad de fábricas y talleres. Su efecto es tan perjudicial que puede causar muy serios trastornos en la salud, lo cual explica que las autoridades urbanas prohiban el uso inmoderado de las bocinas de los automóviles, abuso de las sinfonolas, el estruendo de los cohetes, etc.

La luz demasiado intensa o intermitente, ciertos colores, algunos olores y el calor excesivo son también agentes físicos capaces de alterar el sistema nervioso.

Excitantes químicos. Son excitantes químicos perjudiciales para el sistema nervioso el **alcohol,** el **café,** el **té** y el **tabaco,** pues alteran la sensibilidad y pueden producir desórdenes en ella y hasta en la razón. En pequeñas cantidades, el café y el té son benéficos, pero su abuso resulta siempre peligroso. Además, todos los excitantes tienen el inconveniente de crear hábito o vicio, lo que añade otra razón a las que aconsejan evitarlos de modo sistemático.

El alcohol y sus efectos. Las bebidas alcohólicas más conocidas en nuestro país son: **la cerveza, el pulque, el vino, el tequila, el mezcal, el ron** y las preparaciones que con ellas se hacen. El consumo inmoderado de estas bebidas causa intoxicaciones* graves que pueden constituir **alcoholismo agudo** o **crónico.**

El alcoholismo agudo se presenta en el individuo que ocasionalmente bebe con exceso. A la persona intoxicada le sobreviene una exaltación nerviosa muy marcada, se le entorpecen la inteligencia, el habla y los movimientos, y si no elimina el alcohol, el malestar se le agrava y aun llega a hacerle perder el conocimiento. Estos trastornos desaparecen al cabo de unas horas; pero en casos de intoxicación muy aguda puede hasta causar la muerte.

El alcoholismo crónico resulta del abuso repetido de bebidas alcohólicas. Puede originarse en el consumo habitual de pequeñas cantidades de alcohol, y aun se presenta en individuos que no han llegado nunca a la embriaguez completa.

La ingestión repetida de alcohol lesiona los órganos vitales del individuo que lo toma, y los hace funcionar deficientemente. Como consecuencia, el vicioso pierde, además del apetito, la resistencia física, y queda predispuesto a contraer muchas enfermedades y a morir prematuramente.

El alcohólico es irritable, sufre temblores, calambres, alucinaciones* de la vista y del oído; pierde la sensibilidad, la vergüenza, la voluntad; se vuelve brutal, padece accesos de locura, y frecuentemente llega a la idiotez y se ve expuesto a incurrir en el robo y en delitos o crímenes mucho más graves.



Del aguamiel del maguey se hace una bebida alcohólica: el pulque.

El alcoholismo es un enemigo de la familia y de la sociedad, y esto a tal punto, que, con justicia, se le considera uno de los peores azotes a que la humanidad tiene que enfrentarse. Los daños que causa el alcoholismo no sólo los resiente el vicioso, sino también quienes lo rodean. En el hogar del alcohólico reinan el desorden, la miseria y la violencia. Allí la vida de la familia se convierte en algo extraordinariamente lamentable y doloroso. La esposa y los hijos reciben malos ejemplos, y no son pocos los casos en que también tienden al vicio. Además, el padre alcohólico hereda a los hijos taras* físicas y mentales que hacen degenerar la raza.

El gobierno de México, preocupado por tales problemas, los ataca combatiendo sistemáticamente este vicio. Lleva a cabo campañas contra el alcoholismo; establece centros antialcohólicos donde el paciente recibe la orientación y el tratamiento médico adecuados para devolverlo al hogar de modo que reanude su vida en condiciones sanas y con impulsos útiles. Porque es un hecho que si las bebidas alcohólicas tiranizan al hombre, éste cuenta con la inteligencia, la razón y la fuerza de voluntad necesarias para librarse de esa tiranía.



Los resultados inmediatos y las consecuencias aterradoras del alcoholismo, sin duda te harán pensar que no podemos ser simples espectadores de dicho mal, sino que debemos poner todo lo que esté a nuestro alcance para evitar a tiempo un vicio que, ya desarrollado, resulta muy difícil de vencer. Si cuando ya seas mayor, un mal amigo te invita algún día a beber, **niégate con toda energía** y hazle ver las malas consecuencias de su acción. Aconséjale que no beba él, que ocupe su tiempo libre en cosas saludables y gratas: practicar algún deporte, entretenerse con buenas lecturas, coleccionar sellos postales o insectos, hacer un herbario, ayudar en los quehaceres de la casa, emprender excursiones; en fin, ocuparse en actividades útiles que evitan el ocio y sus malas consecuencias.

El café y el té. El café y el té son también bebidas excitantes. La sustancia que hace tóxicos lo mismo al café que al té es la **cafeína.**

En pequeñas cantidades, el café reanima y tonifica momentáneamente el corazón y el sistema nervioso. Al tomarlo se dispone de energía y se puede tener gran actividad; pero después sobreviene la fatiga, consecuencia de haber obligado al organismo a realizar un esfuerzo superior a su capacidad normal.

El consumo excesivo de café provoca el **cafeísmo,** y sus efectos varían según la edad. **Los niños no deben tomar café ni en pequeñas cantidades,** pues además de que los dañaría extraordinariamente en su sistema nervioso, es inadecuado para organismos que se hallan en pleno desarrollo. El café disminuye el apetito, exalta la sensibilidad, quita el sueño, produce sensación de angustia, palpitaciones y otras alteraciones del aparato circulatorio.

Con frecuencia llamamos **té** a un cocimiento o infusión* hecho con plantas diversas; así decimos: "té de hojas de naranjo", "té de manzanilla", "té de hierbabuena", "té de tila". Estas bebidas, en su mayor parte, se emplean con fines medicinales y no perjudican el sistema nervioso. Mas el té a que nos referimos es el **té negro,** cultivado en gran escala en países como China y el Japón. El té negro no carece de propiedades curativas, pero es dañoso, como el café, cuando se toma con exceso, pues también contiene cafeína.

El tabaco. Éste se prepara con las hojas de la planta del mismo nombre, originaria de las Antillas. La sustancia tóxica que contiene es la **nicotina;** pero, además, al carbonizarse lentamente el tabaco, se forman otros compuestos aún más tóxicos, como el **monóxido de carbono*.**

Cuando el fumador aspira el humo, éste llega hasta los alveolos pulmonares y las sustancias tóxicas pasan directamente a la sangre.

Los trastornos padecidos por quienes fuman son muchos: pérdida del apetito; secreción abundante de jugos gástricos que puede originar úlceras en el estómago; enfermedades del aparato respiratorio; defectos visuales, pérdida de la memoria, insomnio*, endurecimiento de las arterias y graves males del corazón. Se afirma también que el **cáncer*** en la lengua y en los pulmones se presenta con frecuencia en personas que fuman con exceso.

Fatiga mental. Cuando obligamos al sistema nervioso a realizar trabajo intenso, sobreviene la fatiga, y los centros nerviosos sufren serios trastornos.

La sangre participa de modo muy importante en los casos de fatiga, por lo siguiente: las materias nutritivas que las neuronas necesitan les son entregadas por la sangre; durante el trabajo normal, estas sustancias se consumen y hay que reponerlas constantemente; pero si el esfuerzo es excesivo, no sólo no hay tiempo para que la reposición se realice, sino que, además, aumentan las sustancias **tóxicas.** Por ello se dice que **un hombre cansado es un hombre envenenado.**

Las consecuencias de la fatiga producida por el trabajo mental o muscular carece de importancia cuando el esfuerzo no es excesivo ni frecuente, pues entonces, un poco de reposo o de distracción basta para que se reponga el individuo. Sin embargo, en ningún caso conviene llegar al agotamiento, que provoca mal humor, irritabilidad, inapetencia y, sobre todo, debilitamiento de la voluntad.

Para evitar la fatiga es indispensable:

1. No hacer esfuerzos mentales prolongados.

2. Alternar el trabajo mental con el manual o con alguna distracción.

3. Comer a horas fijas alimentos suficientes y apropiados.

4. No estudiar inmediatamente después de tomar los alimentos.

5. Jugar o hacer deporte al aire libre y al sol, cuidando que el ejercicio sea propio para las condiciones físicas del individuo.

6. Hacer un poco de ejercicio antes de acostarse.

7. Dormir unas ocho horas diariamente.

8. Evitar los excitantes: el café, el alcohol, el tabaco, el té.



Tú debes conservarte en buenas condiciones para cumplir con tus deberes, y esto te será más fácil si practicas con decisión las sencillas normas enumeradas arriba; así tus esfuerzos alcanzarán resultados favorables y gozarás de buena salud. Además, la práctica constante de estos consejos hará que el estudio y el trabajo se conviertan para ti en buenos hábitos, y todo ello te ayudará a resolver satisfactoriamente los problemas que tengas en lo futuro.

V. LAS FUNCIONES EN LOS ORGANISMOS.

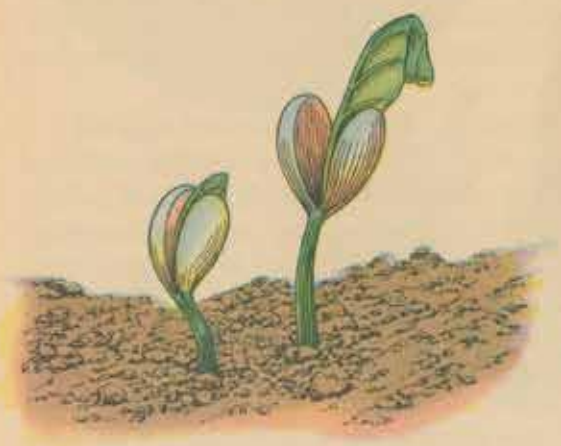
Hemos estudiado ya algunas de las funciones relacionadas con la nutrición, que los organismos realizan para conservar la vida, crecer y producir energía.

Tanto en los vegetales como en los animales, dichas funciones son en rigor las mismas; pero tratándose de organismos constituidos de modo muy diferente, la manera como unos y otros realizan estos actos vitales varía mucho.

Una bacteria, un hongo y un árbol son **tres vegetales** que tienen que alimentarse; una ameba*, una esponja y el hombre son **tres animales** que también se nutren; sin embargo, cada uno lo hace de acuerdo con su propia organización.

Recordemos cómo y dónde se llevan a cabo algunas funciones de nutrición, tomando como ejemplo una planta y un animal superiores: un árbol y un hombre. No hay que olvidar que cuando hablamos de organismos superiores o inferiores nos referimos a su estructura complicada o sencilla, y no a su mayor o menor importancia dentro del conjunto de los seres.

La respiración. Tanto las plantas como los animales toman del aire, al respirar, el oxígeno que necesitan, y eliminan, como producto de desecho de las combustiones celulares, el **anhídrido carbónico.**



Al germinar respira la semilla

En las plantas no hay pulmones ni fosas nasales; el aire pasa al interior del árbol principalmente a través de los **estomas** que están en el envés de las hojas y en los tallos y ramas jóvenes, y por **lentejillas** o **lentejuelas** que en los tallos leñosos permiten también la entrada y salida de los gases. Asimismo se verifica la respiración por los **pelos absorbentes** de la raíz y por las flores, que al abrir sus pétalos intensifican su actividad respiratoria; esto mismo sucede en las semillas cuando germinan. En cuanto al bióxido de carbono, es eliminado a través de los **estomas.**

En el hombre el aire penetra por las **fosas nasales** y llega hasta los **alveolos pulmonares,** donde la sangre toma el oxígeno, que es transportado por los glóbulos rojos y dejado por ellos, a lo largo de su recorrido, en las células de todo el cuerpo. Simultáneamente, los glóbulos rojos van recogiendo el anhídrido carbónico, que, al llegar a **los pulmones,** se desprende de la sangre y es expulsado por las fosas nasales.

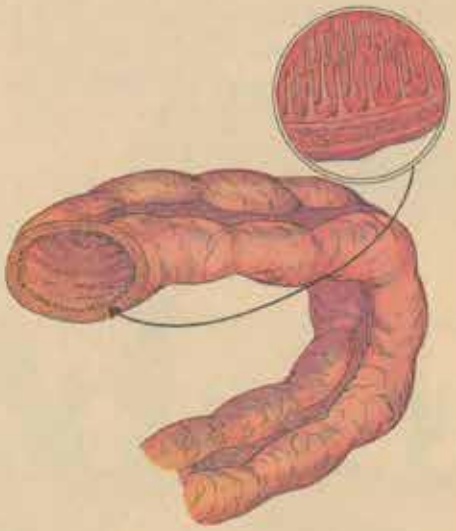
Al respirar las plantas y los animales, sólo utilizan del aire el oxígeno, que provoca combustiones en el interior de las células y origina así la energía que necesita el organismo para realizar sus funciones.

La absorción. Los órganos de absorción de la planta son las **raíces;** éstas toman las sustancias minerales que el suelo contiene y que deben estar disueltas en el agua recogida por los **pelos absorbentes** para constituir así la **savia bruta;** ésta asciende al tallo y a las hojas por los **vasos leñosos.**

En los animales, la absorción de las materias nutritivas se realiza, fundamentalmente, a través de las **vellosidades del intestino delgado.**



Los órganos de absorción de la planta son las raíces



Vellosidades del intestino delgado

La digestión. Ya sabemos que ni las plantas ni los animales utilizan los alimentos tal como penetran en el organismo, sino que necesitan digerirlos, es decir, transformarlos y convertirlos en sustancias que puedan ser asimiladas.

En la planta, los almidones, proteínas, grasas y otros compuestos que ella elabora son utilizados para formar nueva sustancia vegetal, es decir, nuevas células. Otras veces los productos son almacenados como reservas, y algunas de estas sustancias se transforman en materias que pueden asimilar las células. En esto consiste la digestión.

En el hombre, la digestión se realiza en varios órganos del aparato digestivo: en la **boca,** en el **estómago** y en el **intestino delgado.** La transformación que por medio de estos órganos se opera en los alimentos ingeridos, los convierte en sustancias que pueden pasar a la sangre después de ser absorbidas por las vellosidades del intestino delgado.

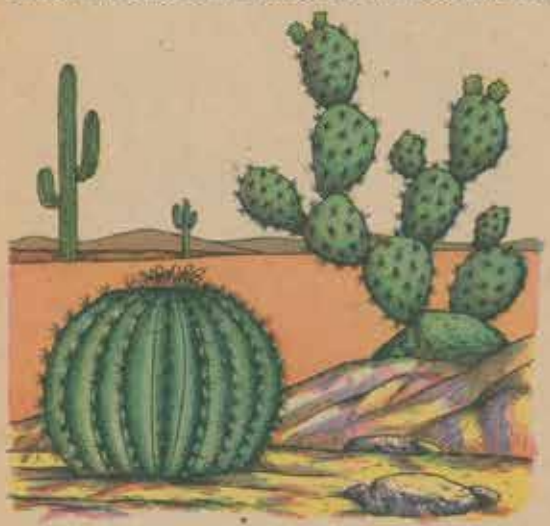
La transformación o digestión de los alimentos, tanto en las plantas como en los animales, se efectúa por la presencia de **fermentos** o **enzimas digestivas.**

La circulación. La nutrición de las células de todos los organismos está estrechamente relacionada con la circulación.

En los vegetales, los líquidos que llevan disueltas las sustancias minerales y nutritivas circulan por el **tejido conductor** o **vascular,** compuesto de dos sistemas: uno **ascendente,** que lleva la **savia bruta** desde las raíces hasta las hojas, conducida por los **vasos leñosos,** y, el otro, **descendente,** que, por los **vasos liberianos,** transporta la **savia elaborada** y la reparte por todo el vegetal.

En el hombre también hay un sistema vascular formado por una red de vasos: **arterias, venas** y **capilares;** por este sistema circula la sangre, encargada de distribuir a todo el cuerpo las materias nutritivas recogidas en las vellosidades intestinales, o el oxígeno tomado en los alveolos de los pulmones. Simultáneamente, la sangre, en su recorrido, recoge los desechos celulares y los lleva a los riñones, los pulmones y la piel, órganos encargados de eliminar los desechos.

La excreción. Mediante esta función se eliminan los desechos que resultan de la actividad de todas las células que componen el organismo.



Las biznagas y los nopales acumulan agua en sus tejidos

Los **estomas** desempeñan en las plantas una misión muy importante, pues mediante ellos salen el **anhídrido carbónico** y el **exceso de agua** absorbido por las raíces. El anhídrido carbónico lo desecha la planta cuando respira. El agua es expulsada, principalmente, por las hojas, y en menor cuantía por los tallos verdes y las flores, que también desempeñan esta función, o sea, la **transpiración.** El vapor de agua que durante la noche eliminó la planta se condensa y por la mañana aparece sobre la superficie de las hojas y las flores en forma de gotas pequeñísimas, llamadas **rocío.**

Es importante hacer notar que los estomas regulan o gradúan la salida del vapor de agua; cuando la planta no dispone de agua suficiente, los estomas se cierran, con lo que impiden la salida del líquido. En climas secos, las plantas se protegen de la evaporación excesiva reduciendo su follaje y el tamaño de sus hojas, que toman a veces la forma de espinas, y, también, segregando cera para hacer impermeable su **cutícula,** esto es, la capa superficial que las recubre, y la cual, en otros casos, se engruesa considerablemente. Ciertos vegetales, durante la época de lluvias, acumulan agua en sus tejidos, como se observa en las **biznagas** y en los **nopales** de las zonas desérticas. Estas defensas explican cómo algunos vegetales pueden vivir en lugares secos, de climas calurosos y de poca lluvia.



La secreción de algunos árboles se utiliza en la industria, como el látex del árbol del hule.

En el hombre tienen función muy importante para la excreción los **riñones,** la **vejiga** y la **piel.**

Los **riñones** separan de la sangre ciertos productos tóxicos, tales como la urea, el ácido úrico y otras sales, y todas estas sustancias, junto con el agua que ya no necesita el organismo, son eliminadas en la orina; la **piel** irradia el calor excesivo del cuerpo, y por sus poros sale cierta cantidad de agua con algunas sustancias disueltas.

La secreción. Ya sabes que los materiales alimenticios elaborados en las hojas de la planta pueden ser consumidos por ésta tan pronto como se forman, o acumularse como materiales de reserva, o ser eliminados.

La planta utiliza las materias almacenadas en el momento en que las necesita; en cambio, los productos de secreción no los aprovecha al nutrirse; algunos de éstos, como el **látex,** los utiliza el hombre en diversas industrias.

Las secreciones en los animales actúan de modo diferente. En lo que respecta a las sustancias secretadas por las glándulas digestivas, ya aprendimos que son imprescindibles para convertir los alimentos en materias nutritivas más sencillas, pues llevan las **enzimas** y otras sustancias indispensables para la digestión. Esta se inicia en la **boca,** adonde llegan los conductos de las glándulas que segregan la saliva. En la pared interna del **estómago** también existen muchas glándulas, las que segregan el **jugo gástrico;** y en el **intestino,** los alimentos terminan de transformarse bajo el efecto de secreciones como la **bilis** y el **jugo pancreático** —elaborados por el **hígado** y el **páncreas,** respectivamente— y de los jugos de las glándulas del propio intestino delgado.

Una vez digeridos los alimentos, quedan en condiciones de ser absorbidos y transportados por la sangre a todas las células del cuerpo.

VI. LOS VEGETALES Y SUS CARACTERÍSTICAS.

El término **vegetal** se emplea comúnmente como sinónimo de **planta;** pero este último sólo debe aplicarse a los seres que tienen hojas, tallos, raíces, u órganos que hagan sus veces. Son plantas los árboles, los arbustos, las hierbas, los musgos, los helechos; pero son vegetales, y no plantas: las bacterias, las levaduras*, los mohos y algas* microscópicas, cuya organización es mucho más sencilla.

Existe un gran número de vegetales y unos son muy distintos de otros; algunos maravillan por su tamaño, por su belleza, o son notables por la utilidad o perjuicios que acarrean al hombre.

La distribución de los vegetales es muy variable; los encontramos desde las ardientes arenas de los desiertos hasta las cimas*, cubiertas de nieve, de las montañas. Hay especies que prácticamente existen en todas partes; otras sólo viven en determinados sitios; ciertos vegetales, por ejemplo, son propios de suelos calizos*, otros, en cambio, no se desarrollan en esos suelos. Algunos vegetales crecen en las orillas de los ríos, por necesitar agua abundante, a diferencia de otras especies que la requieren en menor cantidad; los hay también que no pueden vivir sino dentro del agua; unos buscan la luz solar; otros, la sombra. La vegetación de las zonas calientes y húmedas es distinta de la que se encuentra en las regiones secas, y ambas difieren de la vegetación de las zonas templadas. En fin, todo esto demuestra que hay ciertas condiciones —temperatura, altitud, humedad, clase de suelo, etc.— que influyen no sólo en la vida y distribución de los vegetales, sino en su desarrollo y hasta en su forma, pues con frecuencia las plantas sufren variaciones para adaptarse al medio en que viven.

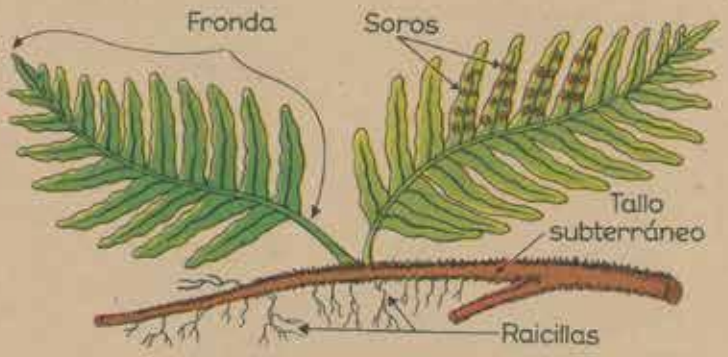


Ananás, también llamadas "piñas".

La ciencia que estudia los vegetales se llama **Botánica,** y es muy importante debido al papel que estos seres tienen en la vida. Como existe una inmensa variedad de vegetales, para su estudio ha sido necesario clasificarlos; esto es, hacer grupos tomando en cuenta las características y relaciones de parentesco que existen entre unos y otros. Además, se les han dado denominaciones científicas para evitar las confusiones que se originaban con el empleo de nombres vulgares, varios, a menudo, para una misma planta.

La clasificación de los vegetales ha pasado por muchas fases; la primera con base científica se debe al sabio sueco **Carlos Linneo,** que vivió en el siglo XVIII.

Tradicionalmente los vegetales se dividen en dos grandes grupos: las **criptógamas** y las **fanerógamas.** En el primero se incluyen todos los vegetales que no tienen **flores,** y que, por tanto, tampoco dan **frutos** ni **semillas,** sino que su reproducción se hace con elementos unicelulares llamados **esporas.** En el segundo grupo, el de las **fanerógamas,** se incluyen todas las plantas que **tienen flores.**



Partes de un helecho

A) LAS CRIPTÓGAMAS

De las criptógamas examinaremos los siguientes grupos: **bacterias, algas, hongos, musgos** y **helechos.**

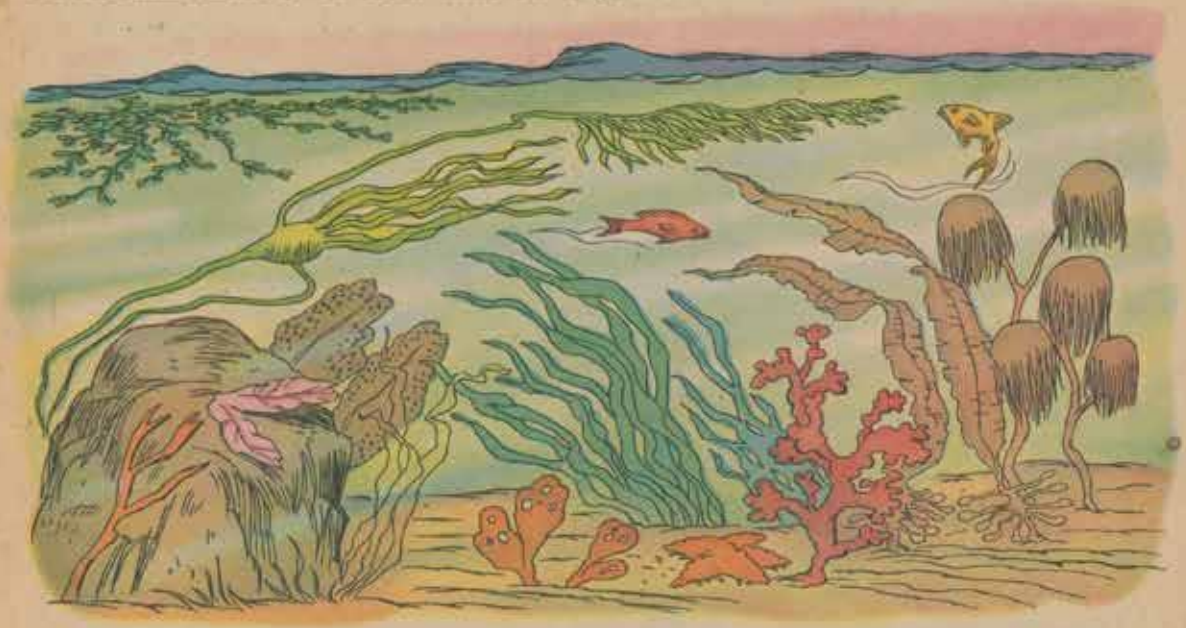
1. Bacterias. Son vegetales unicelulares que miden desde una décima de micra hasta unas 300 micras. Cada bacteria realiza sus actividades independientemente, aunque se unan, como suelen hacerlo, en grupos o colonias*, ya sea formando cadenas o masas; la mayor parte de ellas **carecen de clorofila;** pueden ser esféricas (**cocos**), en forma de bastoncitos (**bacilos**), o de espiral (**espirilos**); se reproducen con gran rapidez; en unas cuantas horas y en condiciones favorables, una bacteria puede originar varios millones de descendientes.

Hay **bacterias patógenas,** o sea, que causan enfermedades en plantas, en diversos animales o en el hombre. Entre estas bacterias figuran las que producen la **tuberculosis,** la **difteria,** la **tifoidea,** la **fiebre de Malta,** la **tos ferina,** las **supuraciones** y **abscesos,** el **tétanos** y la **neumonía.**

Muchas viven en la materia orgánica muerta o en estado de descomposición, es decir, son **saprofitas,** como las que se encuentran en el suelo, donde provocan fermentaciones y convierten la materia orgánica en sustancias asimilables para la planta, por lo que son de gran utilidad. De no producirse esas transformaciones, la Tierra estaría cubierta de basura y de cadáveres.

Una característica de estos vegetales es que, bajo condiciones desfavorables, pueden formar **esporas** que son **formas de resistencia** y, en ocasiones, de reproducción. Esto lo consiguen rodeándose de una membrana especial más gruesa que la común, y así pueden soportar la acción de los desinfectantes y pasar meses y años hasta que el medio ambiente vuelve a serles favorable; entonces se disuelve la membrana protectora y el vegetal reanuda su vida.

Las bacterias se hallan en todas partes: en la tierra, en el aire, en el agua, en los alimentos y en toda clase de objetos.



Diferentes tipos de algas

2. Algas. En este grupo se incluyen vegetales unicelulares y multicelulares; hay algas microscópicas, otras llegan a medir varias docenas de metros; unas viven en el agua dulce o salada, y algunas, fuera del agua, pero en lugares muy húmedos. Pueden las algas ser nadadoras, o flotar en el seno o en la superficie del agua, y a veces cubren grandes extensiones, como sucede con el **sargazo,** que da su nombre al **Mar de los Sargazos***. Otras se fijan en el lodo, o en las piedras u objetos sumergidos en las fuentes, ríos, lagos, lagunas o en el mar.

Son muchas las que tienen clorofila y que, por tanto, son **verdes;** pero las hay que, además, tienen otros pigmentos; entonces son **rojizas, rosadas, azules, violáceas** o **pardas.**

Las algas son esféricas, ovoideas, o con aspecto de cintas o de hilos, o muy ramificadas. Algunas son comestibles, como la "lechuga de mar".

Pueden ser de consistencia **coriácea***, **pétreas*** como las algas coralinas, y asimismo las hay gelatinosas; de estas últimas se obtiene un material llamado **agar,** utilizado en algunos sitios como alimento o medicina. Más importante aún es el empleo de agar en los laboratorios de **Bacteriología***, pues constituye un medio muy favorable para cultivar bacterias.

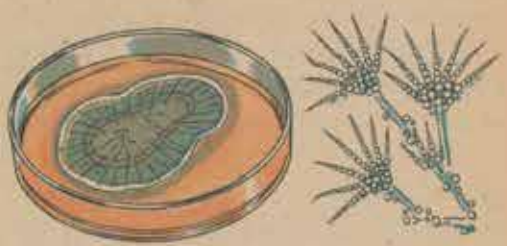


Cultivo de bacterias

3. Hongos. Como las bacterias, los hongos también carecen de **clorofila,** y debido a ello no pueden elaborar las sustancias que necesitan para nutrirse, por lo que viven como **saprofitos*** o como **parásitos***. Son vegetales unicelulares o multicelulares que se encuentran enterrados o sobre el suelo, en materia orgánica en estado de descomposición, en sustancias alimenticias, en el agua, etc. Muchos de ellos producen enfermedades en el hombre, como el **algodoncillo** y la **tiña;** otros atacan a los animales, y otros muchos provocan en las plantas enfermedades destructoras de los cultivos; de ésos son las **royas** y los **carbones (el huitlacoche)**. Sin embargo, hay especies que son de gran utilidad para el hombre, que las emplea en diversas industrias, como ocurre con las **levaduras,** hongos unicelulares que producen diversas fermentaciones. La **levadura de cerveza** descompone las materias azucaradas en alcohol y anhídrido carbónico, y se utiliza en la elaboración de esa bebida; otras se emplean en la fabricación de los vinos, de la sidra, de los quesos, y también para que esponje la masa del pan.

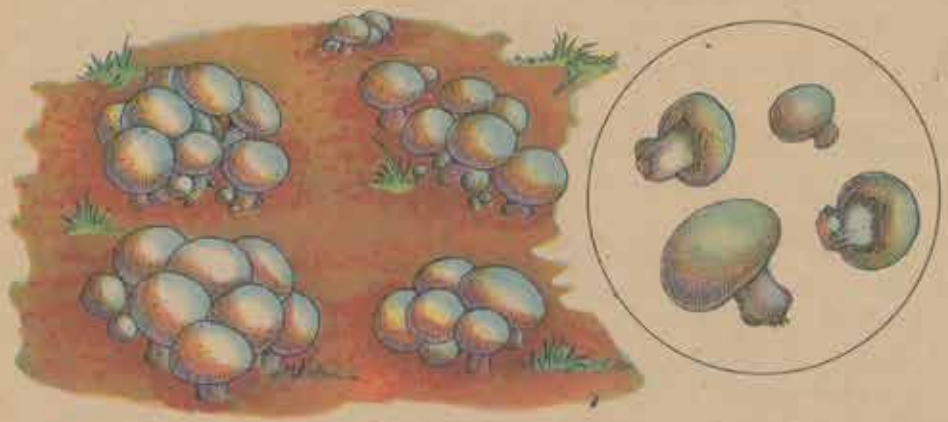
Al grupo de los hongos pertenecen los **mohos,** constituidos por filamentos muy delgados y ramificados, que en algunos casos tienen aspecto de pelusilla muy fina. Las manchas verdosas o grisáceas que se observan sobre la cáscara de las naranjas y limones o en el pan o dulces que durante varios días han permanecido en sitios húmedos y oscuros, son también hongos de este tipo. De algunas especies de mohos se obtienen la **penicilina** y otras sustancias llamadas **antibióticos***, que se emplean para combatir algunas enfermedades.

Por último, te hablaremos de los vegetales que se conocen vulgarmente con el nombre de **hongos** o **setas.** En muchos de ellos se distinguen tres porciones: el **sombrerillo,** el **pie** y la **parte subterránea.** Esta última hace las veces de raíz, pues a través de los filamentos que la forman absorbe del suelo lo necesario para que el organismo viva.



Hongo de la penicilina

Entre los hongos comestibles más apreciados figuran: los **hongos enchilados,** el **champiñón,** los **hongos de San Juan** —muy abundantes en nuestros bosques—, los **pambazos,** los **huevos,** los **clavitos** y otros muchos. Hay que tener presente que existen especies de hongos muy parecidas a las comestibles, pero venenosas en extremo; por esto, si no se sabe distinguir debidamente las especies comestibles de las venenosas, **lo mejor es no comerlos.**



Cultivo de champiñones

4. Musgos. Son criptógamas de aspecto **herbáceo.** Crecen en medios muy diferentes: se hallan tapizando en los bosques los suelos secos o encharcados, sobre las rocas, en los muros, en los troncos y ramas de los árboles, y también en el agua. Muchos de los musgos tienen **rizoides,** o raicillas muy finas, que sirven para absorber agua y que, además, fijan a los musgos en el sitio donde viven.

En lugares muy húmedos, los musgos se extienden como verdaderas alfombras que a veces alcanzan hasta 25 centímetros de espesor, y que forman los **trampales de las montañas,** o áreas pantanosas cubiertas de musgos. En otros sitios se propagan como céspedes bajos que contribuyen a la formación del suelo vegetal, y cuando llueve retienen allí gran cantidad de agua que poco a poco van cediendo a la tierra y a la atmósfera.

Cuando carecen de agua, los musgos se marchitan y se secan; pero aun después de varios años de resistir sequías, algunos recobran su frescura en la cercanía del agua o simplemente en un ambiente húmedo.

Ejemplo de **musgo** muy conocido en nuestro país es el que se usa en Navidad para simular el campo o los jardines de los "nacimientos", muy empleado también para empacar objetos delicados. No ha de confundirse con lo que llamamos "heno", planta que cuelga de los ahuehuetes, robles y otros árboles grandes, y que equivocadamente algunos llaman "musgo".

5. Helechos. Estas plantas viven de preferencia en lugares húmedos y sombríos; son de organización más complicada que los grupos anteriores. Tienen **fibras** y **vasos** destinados a conducir la savia; tienen clorofila, raíces, tallos, generalmente subterráneos, y hojas, como las fanerógamas; pero carecen de flores. Aunque con frecuencia son plantas pequeñas, en nuestro país hay especies arbóreas* cuyos troncos miden de 20 a 30 centímetros de diámetro. Los de este tipo pueden admirarse en los bosques tropicales de los estados de Veracruz y Tabasco, donde hay ejemplares que alcanzan hasta 10 metros de altura.

En el helecho común, el **tallo** es subterráneo (**rizoma***), las hojas o **frondas** son grandes y muy divididas, y en su cara inferior, o envés, se advierten, durante ciertas épocas del año, unas manchitas pardas, los **soros***, que están compuestos por un conjunto de pequeños órganos, los **esporangios,** en cuyo interior se originan las **esporas,** elementos unicelulares que el viento o el agua se encarga de dispersar. Cuando las esporas caen en suelo húmedo, germinan y nace de ellas una plantita muy distinta de aquella de la que provienen. Esta plantita, pequeña lámina verde de unos cuantos milímetros cuadrados, de forma acorazonada y con algunos rizoides*, contiene los elementos reproductores que darán origen a una planta de helecho igual a la que produjo las esporas.

Los helechos son abundantes en las montañas, donde especialmente forman, en los claros de los pinares, el **sotobosque***; pero también se cultivan como plantas de ornato.

Ejemplar bien conocido de estos vegetales es el **helecho macho,** cuyo rizoma se emplea en medicina contra la **tenia** o **solitaria.**

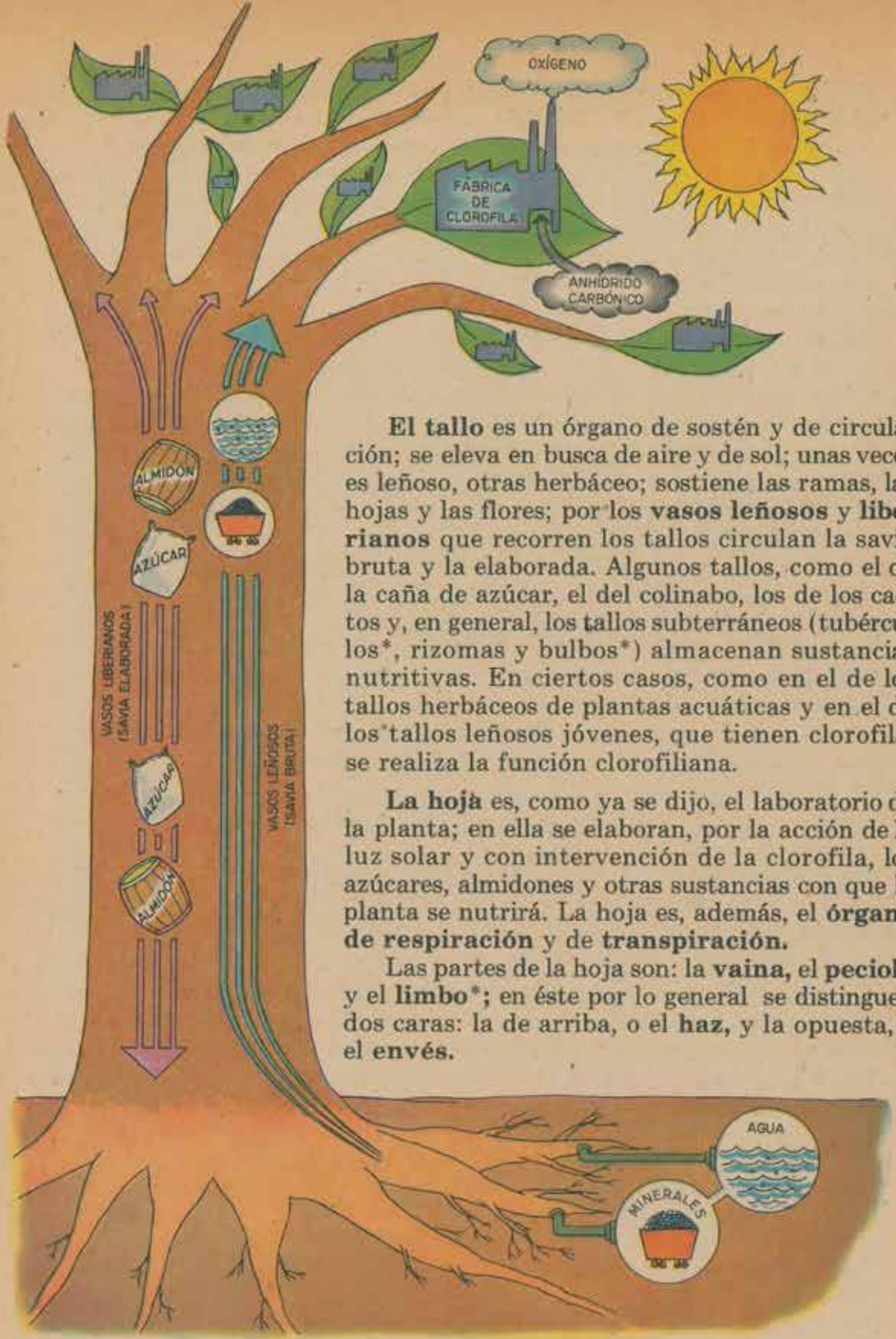
B) LAS FANERÓGAMAS

En las fanerógamas se incluyen todos los vegetales superiores que tienen flores. Son quizá las plantas con las que estamos más familiarizados; un sinnúmero de ellas tiene aplicaciones prácticas. Además de **flores,** las fanerógamas poseen **raíz, tallo** y **hojas.**

La raíz crece hacia el seno de la tierra y fija la planta en el suelo; pero su principal función consiste en absorber de la tierra el agua, que contiene disueltas sales minerales indispensables para la vida del vegetal. Existen fanerógamas, como la **remolacha,** que almacena en sus raíces materias de reserva (**azúcar**).



Remolachas



El tallo es un órgano de sostén y de circulación; se eleva en busca de aire y de sol; unas veces es leñoso, otras herbáceo; sostiene las ramas, las hojas y las flores; por los **vasos leñosos** y **liberianos** que recorren los tallos circulan la savia bruta y la elaborada. Algunos tallos, como el de la caña de azúcar, el del colinabo, los de los cactos y, en general, los tallos subterráneos (tubérculos*, rizomas y bulbos*) almacenan sustancias nutritivas. En ciertos casos, como en el de los tallos herbáceos de plantas acuáticas y en el de los tallos leñosos jóvenes, que tienen clorofila, se realiza la función clorofiliana.

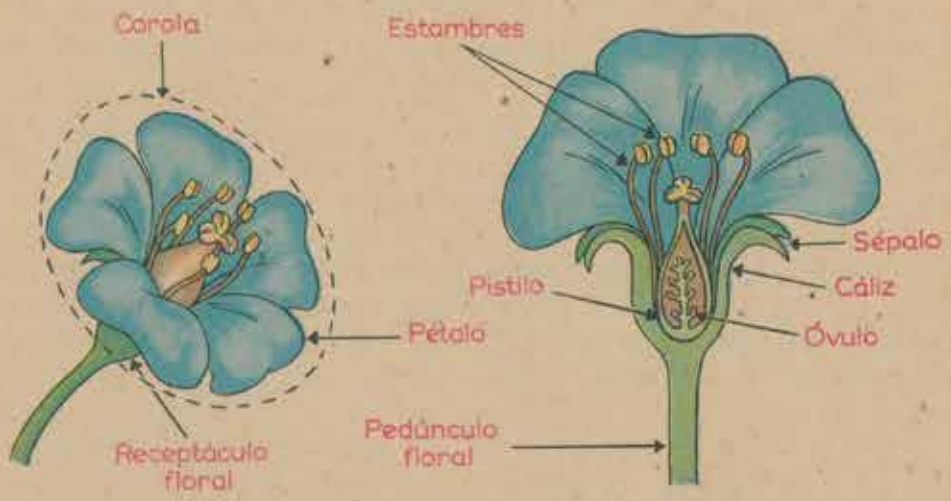
La hoja es, como ya se dijo, el laboratorio de la planta; en ella se elaboran, por la acción de la luz solar y con intervención de la clorofila, los azúcares, almidones y otras sustancias con que la planta se nutrirá. La hoja es, además, el **órgano de respiración** y de **transpiración.**

Las partes de la hoja son: la **vaina,** el **peciolo** y el **limbo***; en éste por lo general se distinguen dos caras: la de arriba, o el **haz,** y la opuesta, o el **envés.**

Laboratorio de la naturaleza

La flor es un conjunto de órganos encargados de asegurar la reproducción de las plantas fanerógamas.

En una flor completa se distinguen los órganos accesorios y los órganos esenciales. Son órganos accesorios: el **pedúnculo floral,** el **receptáculo floral,** el **cáliz** y la **corola;** son órganos esenciales: el **androceo** y el **gineceo.**



Partes de una flor

1. **Pedúnculo floral:** es el tallo de la flor.

2. **Receptáculo floral:** es el ensanchamiento que se presenta en el extremo terminal del pedúnculo.

3. **El cáliz** es la primera envoltura floral; desempeña un papel protector, en particular cuando la flor es botón. Se compone de uno o varios **sépalos,** libres o soldados y, en general, es verde.

4. **La corola** es la segunda envoltura floral; la forman uno o varios **pétalos** que pueden soldarse entre sí o permanecer libres.

5. **El androceo** está constituido por los estambres, compuestos de los **filamentos** y las **anteras** donde se forman los **granos de polen,** que son los elementos **masculinos.**

6. **El gineceo,** o **pistilo,** se compone generalmente de **ovario, estilo** y **estigma.** La parte abultada e inferior del gineceo, es el **ovario;** dentro de él se encuentran los **óvulos** que son los elementos **femeninos.** Cuando madura el ovario, se transforma en fruto y los óvulos en semillas; éstas son las que dan origen a las nuevas plantas. La porción terminal del gineceo es el **estigma,** en el cual hay un líquido pegajoso al que se adhieren los granos de polen. El **estilo** es el filamento que está entre el estigma y el ovario.

Además, la flor puede presentar unas pequeñas escamas llamadas **brácteas** —en ocasiones se las confunde con los sépalos o los pétalos—, y **nectarios;** éstos segregan sustancias azucaradas que atraen a los insectos y a las aves que acarrean el polen y facilitan así la fecundación de las flores.

No todas las partes mencionadas existen siempre en la flor; cuando alguna de ellas falta se dice que la **flor es incompleta.** Si carece de peciolo, la **flor es sentada;** si no tiene cáliz ni corola, la **flor es desnuda.** En unas flores existe sólo el androceo y en otras sólo el gineceo, de aquí que haya **flores masculinas** y **flores femeninas;** pero también las hay **hermafroditas,** o sea, que poseen androceo y gineceo.

La semilla está constituida por el **tegumento** y la **almendra;** ésta comprende el **embrión** o **plántula** (planta en miniatura) y las sustancias de reserva, cuando existen. En general, el **tegumento** se compone de dos envolturas: la interna, con frecuencia membranosa, es el **tegmen;** la externa es la **testa,** que puede ser **coriácea,** como en la semilla de la calabaza, o muy dura y leñosa, como en la de sandía. En ocasiones, las semillas también están protegidas por largos pelos, como las del algodón, o tienen estructuras especiales que contribuyen a diseminarlas.



Planta dicotiledónea

El embrión es la parte de la semilla destinada a reproducir una planta igual a la que la originó. En el embrión se distinguen: la **radícula,** porción que será la raíz; el **talluelo,** que forma el eje del embrión; la **gémula,** que al desarrollarse dará el tallo y las hojas, y los **cotiledones** (uno, dos o más, gruesos o delgados) que vienen a ser las primeras hojas de la planta. En general, los cotiledones contienen materias nutritivas; son ellos los que alimentan a la plántula en las primeras fases de su desarrollo, es decir, hasta que aparecen las primeras hojas verdes.

A las **fanerógamas** se les divide en dos grupos:

1º **Gimnospermas,** cuyas semillas se forman en una cavidad abierta.

2º **Angiospermas,** cuyas semillas se desarrollan dentro del ovario.

Gimnospermas

A estas plantas se les da también el nombre de **plantas policotiledóneas,** porque en general sus semillas tienen más de dos cotiledones.

Sus semillas son desnudas; no se desarrollan dentro de un ovario, sino entre las escamas de lo que se conoce con el nombre de **conos** o **piñas.**

Las gimnospermas, en general, son vegetales leñosos, muy altos y de porte majestuoso; comúnmente se conservan verdes durante todo el año, porque sus hojas, que con frecuencia tienen forma de largas agujas o de pequeñas escamas, son **persistentes,** es decir, no se caen cada año y en una misma época, como sucede en los árboles de hojas **caducas***. En las gimnospermas las hojas se desprenden poco a poco y se renuevan a medida que caen.

Pertenecen a este grupo **las tuyas, los abetos, los cedros, los cipreses, las araucarias,** y **los pinos.** Existen en ejemplares aislados o formando extensos y hermosos bosques en las montañas húmedas y altas.

Entre las gimnospermas hay árboles de gran valor económico; de sus bosques, enormes a veces en las regiones frías y templadas, el hombre obtiene productos muy variados: resinas, alquitrán, aguarrás y brea. Algunos otros, como los pinos y oyameles*, proporcionan maderas para construir casas, muebles e infinidad de objetos. También se les aprovecha, uso de gran importancia, en la fabricación del papel.

El porte esbelto de algunos de ellos, su talla imponente, su ramaje y la persistencia de sus hojas, les dan lugar preferente, como plantas de adorno, en parques y jardines.



Rama de un pino con piñas



Árbol de la Noche Triste

En este grupo figuran nuestros milenarios, majestuosos y cautivadores **ahuehuetes** o **sabinos,** que tanto admiramos, por ejemplo, en el Bosque de Chapultepec y en las márgenes de algunos ríos. A este grupo pertenecen el legendario árbol de la **Noche Triste,** de Popotla, lugar vecino a la capital de la República, y el famoso árbol de Santa María del Tule, de Oaxaca, al que se atribuye una vida de miles de años.

Angiospermas

Al grupo de las **angiospermas** pertenece la mayor parte de los vegetales que tienen flores, y desde hierbas diminutas hasta árboles de la mayor frondosidad; las hay terrestres y acuáticas, de agua dulce y de agua salada, útiles y nocivas.

Los **óvulos** de las flores de las angiospermas, por regla general, se hallan envueltos por una cubierta doble y encerrados en el ovario, a diferencia de los de las gimnospermas, cuyos óvulos están descubiertos o desnudos.

A las angiospermas se las divide en dos grandes grupos, según tengan uno a dos cotiledones: las **monocotiledóneas** y las **dicotiledóneas,** que a su vez se dividen en **órdenes** y **familias.**

Angiospermas monocotiledóneas. Son plantas casi siempre herbáceas, aunque también las hay arbóreas leñosas y de hojas persistentes o perennes*. Su carácter principal consiste en tener semillas con un solo cotiledón, de donde derivan su nombre.

Entre las monocotiledóneas más conocidas figuran el grupo de las **gramíneas***, que comprende, además de otras, a los **cereales*** y las **cañas,** plantas de excepcional importancia, como el maíz, el trigo y el arroz, fundamentales para la alimentación del hombre; la **avena,** el **centeno** y la **cebada,** muy empleada esta última en la industria de la cerveza; la **caña de azúcar,** de la que se obtienen azúcar, piloncillo y alcohol; el **bambú,** planta ornamental*, cuyos brotes tiernos (los de ciertas especies) son muy gustados en países como el Japón. Asimismo pertenecen a este grupo los **zacates** o **pastos,** que en las montañas y las praderas sirven de alimento a los ganados: al vacuno*, al equino*, al lanar*.

En otro grupo de las monocotiledóneas están los **magueyes,** de hojas robustas y carnosas, cuyas fibras resistentes aprovecha el hombre; de algunos magueyes se saca el **aguamiel** que, al fermentar, se convierte en **pulque;** de otros, el **mezcal** y el **tequila.** El **henequén,** es otra monocotiledónea extensamente cultivada en las tierras áridas de Yucatán y de gran aprovechamiento para la industria cordelera.

Pertenecen también a las fanerógamas de un solo cotiledón las **palmeras.** Hay especies de gran importancia, como la **palmera** que da los **dátiles** y el **cocotero.** De las raíces de este último se extrae un colorante; el tallo se usa para construir casas; de los frutos se obtienen fibras, **copra** y de ésta el **aceite;** las hojas se utilizan para techar y para hacer escobas. Los cocoteros proporcionan también la **tuba,** o **vino de palmera.**

Son asimismo monocotiledóneas el **ajo** y la **cebolla,** que pertenecen a la familia de los **espárragos** y de las **azucenas,** y lo son la **piña** y el **bananero** o **plátano,** del cual hay muchas variedades de gran valor alimenticio.

Además de las especies enumeradas están los **juncos,** propios de lugares pantanosos templados, y algunas plantas que se cultivan por la belleza de sus flores, como el **lirio,** el **gladiolo,** la **orquídea.**



Planta terrestre



Planta acuática

Angiospermas dicotiledóneas. Entre las dicotiledóneas figuran grandes árboles, arbustos, matas y plantas herbáceas, que además de tener semillas con dos cotiledones, presentan, en general, una raíz principal, o primaria, y multitud de raíces secundarias. Casi todas estas angiospermas son terrestres, pero las hay acuáticas, como los **nenúfares.**

Por ser muchos los representantes de cada uno de los grupos de las dicotiledóneas, sólo te mencionaremos algunas de las más conocidas por la utilidad que proporcionan al hombre.



Mandarina

A uno de dichos grupos pertenecen plantas tan valiosas como la **papa,** el **jitomate,** el **tomate,** la **berenjena,** así como todas las variedades del **chile,** y del **tabaco.**

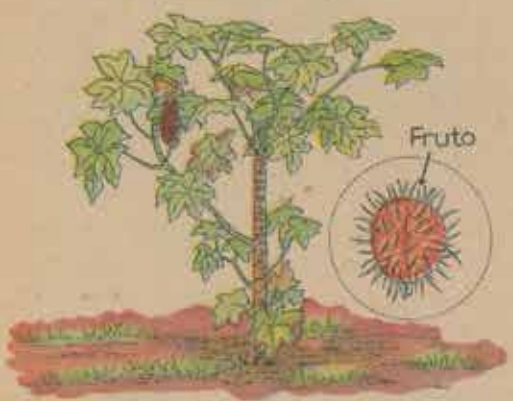
Ejemplos de dicotiledóneas con raíces comestibles son la **zanahoria,** rica en vitaminas; la **remolacha,** que almacena azúcar; el **rábano,** el **nabo,** comprendidos en la familia de la **col,** la **coliflor** y los bellos **alhelíes.**

De otras dicotiledóneas herbáceas se comen las hojas; entre ellas están la **lechuga,** las **acelgas,** las **espinacas,** los **berros,** las **verdolagas,** los **quelites,** el **apio,** el **perejil** y el **cilantro.**

Hay otra familia de dicotiledóneas, las **rosáceas,** que comprende plantas herbáceas y leñosas; son ejemplo de ellas el **rosal** y muchas especies que dan frutos comestibles: el **membrillo,** el **manzano,** el **peral,** el **durazno,** el **chabacano,** el **cerezo,** el **ciruelo,** el **níspero,** la **fresa,** y la **zarzamora.**

Otros árboles importantes de las angiospermas dicotiledóneas son la **morera,** cultivada para alimentar los gusanos de la seda, y los **cítricos,** entre los que se incluyen el **naranjo,** el **limonero,** el **cidro,** el **toronjo,** el **limero,** y el que produce **naranjas mandarinas.**

Hay también dicotiledóneas que segregan látex, como el **árbol del hule** y el **guayule,** cuyo líquido lechoso se utiliza en la fabricación del hule o caucho, y el **chicozapote** de nuestras selvas tropicales, con cuyo látex se elabora el chicle. Muy conocidas son otras plantas también ricas en látex: la **higuera** y el **amate,** o higuera silvestre.



Higuerilla

Algunas dicotiledóneas se cultivan porque proporcionan aceites: el **olivo,** el **ajonjolí,** el **lino,** del cual se obtiene el **aceite de linaza,** y la **higuerilla,** que da el **aceite de ricino.**

Son también dicotiledóneas las **leguminosas,** plantas herbáceas que pueden ser trepadoras, arbustos o árboles. Los frutos de estos vegetales son vainas que reciben el nombre de **legumbres;** pertenecen a ellos: las **mimosas,** una de las cuales se conoce con el nombre de **sensitiva** porque sus hojas se repliegan en cuanto se las toca; la **alfalfa** y el **trébol,** que además de ser plantas forra-

jerás se utilizan como abonos verdes; los hermosos árboles del **tamarindo**, el **palo de Campeche**, que suministra materias colorantes; las **acacias**, que son productoras de gomas. Entre estas últimas hay una especie curiosa porque, con frecuencia, sus grandes espinas están perforadas y huecas debido a que en ellas habita cierto tipo de hormigas. Se cuentan, además, entre las legumbres, el **chícharo**, el **garbanzo**, la **lenteja**, las **habas**, el **frijol** y la **soya**, leguminosas cuyas semillas son ricas en proteínas; y una más, el **cacahuate**, de cuyas semillas se obtiene aceite.



Cacahuate

Entre las dicotiledóneas también hay plantas muy apreciadas en la industria textil, tales como el **cáñamo** y el **algodonero**; las semillas de este último están recubiertas de largos pelos que proporcionan la materia prima a la industria del algodón.

Más ejemplos de dicotiledóneas: la **sandía**, el **melón** y el **pepino**, plantas de la familia de las **calabazas**, y las **cactáceas**, plantas, extraordinarias por su forma, muy bien representadas en México por los **órganos** y las **biznagas**, así como los **nopales**, sobre los cuales se cría la **cochinilla**, productora del **carmín**.

Es madera muy apreciada la de algunas plantas dicotiledóneas: el **roble**, la **caoba**, el **nogal**, y el **ébano**, y merecen no menos atención, por la hermosura de sus flores, la **begonia**, la **amapola**, el **geranio**, el **crisantemo**, la **camelia**, la **violeta**, la **magnolia** y la **dalia**, considerada como la flor nacional.



Sandía



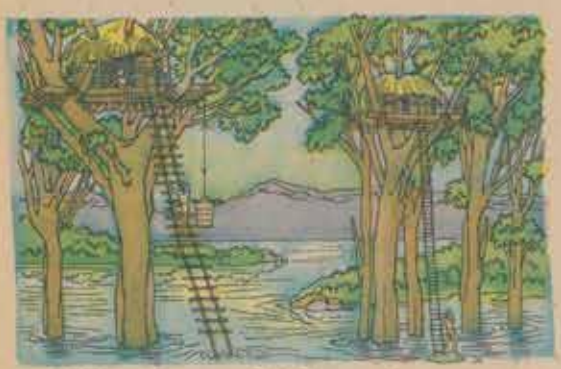
VII. PLANTAS DE USO INDUSTRIAL, MEDICINALES Y DE ORNATO.

La utilidad de los vegetales para el hombre es múltiple: forman parte de nuestra alimentación y la de los animales; proporcionan materias primas para innumerables industrias, y muchas poseen propiedades medicinales. Otros cautivan por la belleza de sus flores o de sus hojas, o por su olor; nos recreamos con las plantas silvestres y contemplamos las cultivadas en los jardines, en las ventanas, en los patios de las casas, en las calles.

De todo eso te hemos hablado en varios pasajes de este libro; pero ahora te lo presentaremos de modo que lo aprecies en su conjunto.

A) PLANTAS DE APLICACIÓN INDUSTRIAL

Son tantas las industrias relacionadas con los vegetales que no es posible hablarte de todas; mencionaremos tan sólo algunas de ellas.



El hombre empleó la madera para construir sus chozas

Sobresale, desde luego, el empleo de la madera. En otros tiempos el hombre se sirvió de ella para calentarse o para cocinar sus alimentos; después la utilizó para construir sus chozas, **palafitos***, defensas, canoas, balsas, empalizadas para la caza; y, mucho más adelante, al avanzar la industria y el arte de la construcción, la madera se aprovechó lo mismo para levantar espaciosas casas y grandes puentes, que para construir embarcaciones y muelles o para fabricar muebles y utensilios.

Afortunadamente, la etapa de la civilización que tenía por base el **uso de la madera,** está pasando ya, por lo cual se procura que el empleo de este material se limite más y más, pues es un hecho que cada día los bosques van reduciéndose por causas que estudiaremos después. La madera debe ser sustituida por el hierro, el aluminio y otros metales, o por materiales, como los **plásticos***, que la industria química nos proporciona.

Tampoco es indispensable emplear la madera como combustible*, ni para guisar o calentar en las viviendas, pues para tales fines se cuenta con el petróleo, el gas y la electricidad.



Pergamino

Industria del papel. Otro aprovechamiento industrial de la madera es el relativo a la obtención del papel mediante la celulosa, sustancia que constituye, como recordarás, la mayor parte de la cubierta gruesa que protege las células vegetales. Ésta se muele y se somete a varios procesos que permiten elaborar una pasta susceptible de extenderse en láminas planas o en rollos. La industria del papel consume enormes volúmenes de materia prima, y por eso algunas empresas papeleras colaboran en la repoblación de los montes y bosques que les proporcionan el material que necesitan. Es, pues, indispensable insistir en que todas las industrias que aprovechan la madera como materia prima deben proceder en la misma forma.

Con la industria papelera están relacionadas otras, como la editorial. Si no fuera por estas industrias seguiríamos escribiendo según se hacía en la antigüedad: en ladrillos, como los caldeos; en **papiro***, como los egipcios; en **pergamino***, como se hacía en la Europa de la Edad Media, o en madera, pieles o superficies hechas con hojas de maguey, como los mayas y los aztecas.

Es signo de adelanto de un país tener buena industria papelera y disponer de los medios editoriales necesarios para imprimir, por millones, libros que satisfagan en el pueblo la necesidad de leer e instruirse, y revistas y periódicos que a todos informen sobre acontecimientos locales y mundiales.

La caoba, el cedro, el ébano, el nogal, proporcionan maderas notables por su belleza y resistencia; se emplean en la **fabricación de muebles finos;** con otras, como la del **pino** y la del **abeto,** que son de menor calidad, se hacen también muebles, pero principalmente puertas, ventanas, cajas, etc.

Los **sauces,** cuya madera no se utiliza, son muy estimados para trabajos de cestería por lo largo de sus ramas, delgadas y flexibles; particularmente de una especie arbustiva* de sauce se obtiene el mimbre, fino material usado en la fabricación de muebles.

Hay árboles que proporcionan otros productos industriales: hule, chicle, tanino*, aguarrás, alquitrán, resinas, gomas, tintas, barnices, ceras, acetona*, corcho.

Las industrias modernas que elaboran sedas y lanas artificiales o hule sintético emplean también como materia prima la celulosa. El **bagazo*** de la caña de azúcar, y el **olote,** ambos ricos en celulosa, ofrecen asimismo una fuente importantísima para obtener fibras sintéticas como el **nylon*** y otras muchas que han revolucionado la industria textil.

Algunas bebidas alcohólicas que se obtienen de las plantas. Son muy importantes industrialmente, sobre todo en lugares donde no abunda el agua potable, la cerveza, el vino, el aguamiel y el pulque, que se preparan mediante fermentaciones* de productos vegetales, como la **cebada** y el **lúpulo,** para la cerveza; la **uva** para el vino y el **aguamiel,** o jugo del **maguey,** para el pulque. En regiones de México donde no hay agua potable durante muchos meses del año, el aguamiel puede beberse sin riesgo. En cambio, tomar pulque es siempre perjudicial, pues aparte de que su preparación, en muchos casos, es deficiente desde el punto de vista higiénico, la cantidad de alcohol que el pulque contiene es muy grande. Tampoco del vino ni de la cerveza, bebidas para adultos, se debe abusar.



Planta de lúpulo

Industria azucarera. Son varias las plantas que contienen azúcar, pero las más explotadas son la **caña de azúcar** y la **remolacha.** Del jugo de la caña se obtienen también, además de las mieles, el piloncillo y el mascabado*; de la azúcar, alcohol, vinagre, ron, aguardiente. De ciertas especies de **arce** se obtiene una miel muy apreciada.

Industria textil. Hay vegetales que suministran materiales para la fabricación de telas; entre ellos se cuentan las **fibras** que envuelven a las **semillas del algodón,** con las que se fabrica una variedad inmensa de tejidos; en otras plantas, como el **lino,** las fibras forman parte del tallo, y de ellas se hacen telas gratas y frescas. Con las del **cáñamo,** se hacen hilo y cuerdas fuertes y resistentes; también hay hojas muy útiles, como las del **maguey,** el **zapupe** y el **henequén** o **sisal,** que se usan para hacer ayates, costales y cordelería.

Industria de los perfumes. Son asimismo plantas de aprovechamiento industrial aquellas de cuyas flores se obtienen sustancias olorosas, como la **violeta,** la **madreselva,** la **rosa,** el **nardo,** la **gardenia,** el **geranio,** el **clavel,** el **jazmín** y muchas más. En algunos vegetales no sólo las flores exhalan perfume, sino toda la planta, como ocurre con la **lavándula** o **espliego,** con la **mejorana,** el **tomillo,** el **romero,** la **vainilla** y el **anís.**

En la época actual, merced al uso de las sustancias sintéticas, se ha transformado la industria de los perfumes; sin embargo, casi siempre hay que mezclar dichas sustancias con las naturales.



Industria de los aceites. De algunas plantas se extraen aceites y grasas llamados **vegetales:** unos se emplean de modo preferente como alimento, así el aceite de **oliva,** el de **ajonjolí,** el de **maíz** y el de **cacahuate;** otros son fundamentalmente industriales, como el de **coco,** el del **coquito de aceite,** el de **linaza,** el de **almendra,** el de **girasol** y el del **algodón;** el de **ricino,** aunque también medicinal, es muy importante en la industria, pues se utiliza como lubricante en algunos motores.

Industria de la cera. Al hablar de las secreciones, te dijimos que algu-



De la candelilla se saca la cera para diversos productos

nas plantas se protegen del calor y la sequía excesivos **segregando ceras.** Éstas, a menudo, son explotadas por el hombre, como acontece con la **cera de la candelilla,** planta que se desarrolla en los Estados del norte de nuestra República. Esta cera se utiliza en la fabricación de diversos productos, tales como betún para calzado, barnices, cera para pisos, etc.

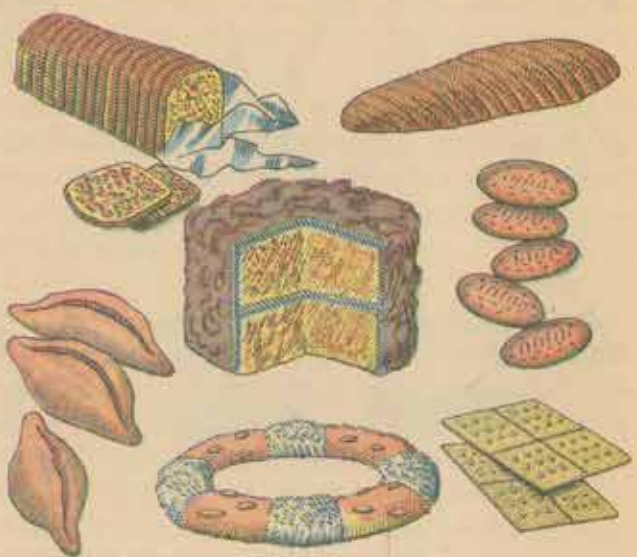


Industria tintórea. El **palo de Campeche** y el **del Brasil,** las **hojas del añil,** las **flores del azafrán** y las **semillas del achiote** proporcionan **materias colorantes,** aunque ya no se explotan en gran escala porque las han sustituido productos sintéticos.

Industria de curtientes. El descubrimiento del **tanino,** sustancia contenida en la corteza de árboles como el **mezquite,** el **encino,** el **eucalipto,** el **abeto,** el **álamo,** el **sauce** y el **mangle,** fue muy importante, pues hizo posible curtir las pieles de los animales y conservarlas en buen estado, lo que abrió paso al desarrollo de innumerables industrias. Ahora también se sustituye el tanino por curtientes químicos.

Las especias. En la preparación de los alimentos son muy importantes las especias, de aroma penetrante y sabor fuerte, pues con ellas se sazonan platos exquisitos. Son ejemplo de especias muy usadas en México, la **pimienta,** el **comino,** el **anís,** el **clavo,** la **canela,** la **mostaza,** el **pimentón,** el **azafrán,** el **tomillo,** la **mejorana,** el **perejil,** la **vainilla,** la **nuez moscada** y el **jengibre.**

Industria harinera. De diversos cereales se extraen **harinas** y **almidones** que han prestado grandes servicios al hombre y han dado origen a innumerables industrias. Ocupa el primer lugar la harina de **trigo,** con la que se hace la mayor parte del pan, gran variedad de galletas y pasteles, y las pastas para sopa; también son importantes las **harinas de maíz, arroz, centeno, avena, cebada, frijol** y **soya.**





Industria de las conservas. Son muchos y muy variados los vegetales que se pueden conservar sometiéndolos a distintos procesos. Esta industria permite aprovechar la totalidad de las cosechas, aunque sobrepasen el consumo local, haciendo posible el transportar los excedentes a lugares lejanos donde no es fácil obtener productos frescos o al natural. Además, es así posible consumir durante todo el año vegetales que sólo se dan en ciertas épocas o estaciones.

Desecadas, pueden muchas frutas llegar a todo el mundo; algunas son famosas, como las **pasas de Málaga** (España) o los **higos de Esmirna** (Turquía). En nuestro país se preparan exquisitos **orejones de durazno, chabacano, pera** y **manzana, ciruelas pasas, dátiles, plátanos,** etc.

Otras frutas se conservan cocidas, en almíbares o en forma de **jugos, mermeladas, jaleas** y **ates;** de estos preparados los más comunes son los de **durazno, pera, membrillo, guayaba, mango, higo, piña, chabacano, ciruela, naranja.**

Muchas **oleosas** (es decir, frutos vegetales que contienen grasas) como el **cacahuate,** el **pistache,** la **nuez,** el **piñón,** la **avellana,** la **almendra,** la **nuez de la India** (esta última, que forma parte del **marañón,** es muy abundante en el sur de la costa del Golfo de México), constituyen la base de varias industrias de primer orden; con ellas se elaboran productos tan solicitados como los **jamoncillos,** los **turrones** y los **mazapanes,** o sirven para obtener aceites.

A fin de conservar algunos otros productos se les envasa esterilizados o encurtidos (esto último quiere decir puestos en vinagre); así se guardan **chiles, cebollas, chícharos, ejotes, espárragos, pepinos, jitomates,** etc.

Chocolate. El **cacao,** cuyas semillas dan la materia prima a la industria del chocolate, es una planta originaria, probablemente, del sur de México. Los aztecas usaban como moneda los granos del cacao, y con éstos preparaban una bebida, el **chocolatl,** bebida que por ser muy amarga no gustó a los españoles, lo que dio origen a que se le agregara azúcar y vainilla, o canela, y así se obtuvo un alimento tan exquisito, que su consumo se extendió por toda Europa. Posteriormente el chocolate se mezcló con leche y de ese modo prosperó otra de las industrias derivadas de los vegetales.

El nombre científico dado por Linneo al cacao es **Theobroma,** que quiere decir "alimento de los dioses"; nombre, al parecer, muy merecido.

Para no extendernos demasiado hablando de las industrias relacionadas con los vegetales, sólo llamaremos tu atención sobre las del **tabaco** y el **café,** muy importantes en la economía mexicana.

B) PLANTAS MEDICINALES

Desde los tiempos más remotos se recurre a las plantas, o partes de ellas, para la cura de multitud de padecimientos. Los aztecas conocían las propiedades de muchos vegetales, y nos dejaron libros, de gran valor, en que se recogen aquellos conocimientos; la más notable de dichas obras, por considerársele el primer tratado americano de **Medicina Aplicada,** fue escrito en **náhuatl** por el indio **Martín de la Cruz** y traducido al latín por otro indio, **Juan Badiano,** lo que hace que se le conozca bajo el nombre de **Códice Badiano.** Descríbese en él gran número de plantas cuyas propiedades curativas se explican. Desgraciadamente el manuscrito no se conserva en México; pero se le puede conocer en reproducciones.



La digital

Entre los vegetales que tienen aplicación en la Medicina, está el **árbol de la quina,** de cuya corteza se extrae la **quinina,** sustancia muy empleada para combatir el **paludismo.** La **digital** es otra planta muy útil que se emplea en ciertas enfermedades del corazón. El **ruibarbo** se usa como purgante y para padecimientos del hígado; la **belladona**

para calmar algunos dolores; el **epazote** para expulsar las lombrices intestinales. De la **ipecacuana** se obtiene la **emetina,** medicamento con que se trata eficazmente la **amebiasis.** Como sedantes del sistema nervioso se preparan infusiones de **flores de tila** y de **azahar,** y como excitantes, las **hojas de té** o de **semillas del cafeto.** Los **limones,** las **naranjas,** las **guayabas,** y ciertos **chiles,** contienen **vitamina C,** por lo que son de enorme importancia medicinal. De la corteza del **sauce blanco** se extrae el **ácido salicílico,** componente esencial de la **aspirina.**

C) PLANTAS DE ORNATO

Son motivo de adorno los árboles de parques y jardines, así como los de las calles, avenidas y plazas. Sobresalen entre ellos los **laureles de la India,** los **fresnos,** los **pirúes** o **pirules,** los **sabinos** o **ahuehuetes,** los **truenos** y los **ahuejotes***; los **ciruelos,** de hojas rojizas; las **jacarandas,** de bellas flores color lila; las **acacias,** de flores violáceas o blancas, y los **tabachines** y **flamboyanes,** que se cubren con flores de un rojo ardiente. Además de ser muy decorativas, estas plantas nos brindan la frescura de su sombra.



Plantas de bellas flores, como los **rosales,** de variados tonos; las **dalias,** tan llamativas, y de las cuales se encuentran en nuestros campos los sencillos ejemplares que les dieron origen; el gallardo y mexicanísimo **zempasúchitl;** los **claveles, geranios, begonias, bugambilias, lirios, azucenas, gardenias, gladiolas** y tantas otras, decoran nuestras casas; un ramo de flores, ya del campo, ya cultivadas, puesto con gracia y gusto en cualquier vasija resulta bellísimo adorno del hogar.

Entre las flores ornamentales ocupan un lugar muy especial las **orquídeas,** de bellos colores, delicioso perfume y raras y delicadas por la forma. Estas plantas están muy bien representadas en la flora* de México, donde hay más de 500 especies e infinidad de variedades, algunas de las cuales forman parte de las más ricas colecciones del mundo. Las más hermosas se encuentran en los Estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Michoacán y Guerrero.

El hecho de que muchas de estas plantas busquen apoyo, sombra o humedad en otras, ha dado lugar a que se las tengan por **parásitas,** pero no lo son, puesto que no viven nutriéndose del vegetal a que se acogen.

Entre las orquídeas hay, originaria de México, una muy importante desde el punto de vista industrial; nos referimos a la **vainilla.** Esta enredadera fue cultivada por los **totonacas,** especialmente en **Papantla** (Veracruz), donde aún es famosa. Cada flor produce tres frutos alargados, se les llama "ejotes", que los cultivadores recogen cuando las puntas empiezan a ponerse amarillas; después se les seca de modo especial, y cuando maduran y están bien preparados, adquieren su aroma, que es delicioso.

Pocas flores de la vainilla dan fruto de modo natural, y muchas se quedarían sin fecundar a no ser por unas abejitas, llamadas **meliponas** —que son las que producen la **cera de Campeche**—, o por la gente de la localidad, que desde hace siglos practica la fecundación artificial de las flores llevando el polen al gineceo en el momento en que éste madura.

No es fácil imaginar lo que la humanidad debe a los vegetales y estimar totalmente el interés que representa el conocerlos, estudiarlos y cultivarlos. Proporcionan, como te hemos dicho, alimento, vestido, muebles, habitaciones, medicamentos, y son la base de infinidad de industrias; ello sin contar con que la **flora,** ya espontánea o cultivada, contribuye a la belleza del paisaje y a la pureza del ambiente.



Planta de la vainilla

VIII. PROTECCIÓN DEL SUELO Y DE LAS PLANTAS.



El suelo se erosiona al talar los árboles

Desde pequeño has aprendido a respetar y cuidar las plantas. Ahora que ya conoces la utilidad que nos prestan, así como el papel importantísimo que, junto con el agua, el aire y el sol, tienen para la vida estarás convencido de que no hay que causarles daño, sino, por el contrario, protegerlas; es necesario combatir las enfermedades y plagas que las atacan y vigilar que los suelos se hallen en buen estado, pues contienen las sustancias de que se nutren.

A) PROTECCIÓN DEL SUELO

El **suelo** es la capa superficial de terreno, más o menos gruesa, donde viven y se desarrollan las plantas. Está formado por una mezcla de materias de origen **mineral, vegetal** y **animal;** en él se encuentran bacterias, hongos, insectos, lombrices de tierra y otros pequeños animales muy importantes en la transformación de las sustancias que han de utilizar las plantas para nutrirse.

La parte superior de los campos que se trabaja con las herramientas agrícolas se llama **tierra laborable.**

La erosión. La superficie de la Tierra ha cambiado mucho a través de los siglos; ha sufrido un desgaste constante, llamado **erosión,** provocado por los cambios bruscos de temperatura, y por el agua y el viento, que arrastran porciones de tierra.



Las aguas erosionan las capas terrestres

Cuando protege a los terrenos una capa vegetal formada de musgos, árboles, arbustos, pastos o cualquier otro tipo de plantas, la erosión del suelo es ligera y lenta. Por el contrario, en los suelos desnudos o con pocos vegetales se acelera la obra destructiva de la erosión; allí se originan tolvaneras, y los elementos que forman el suelo son arrastrados por el viento, y, muchas veces, las aguas los llevan hasta el mar.

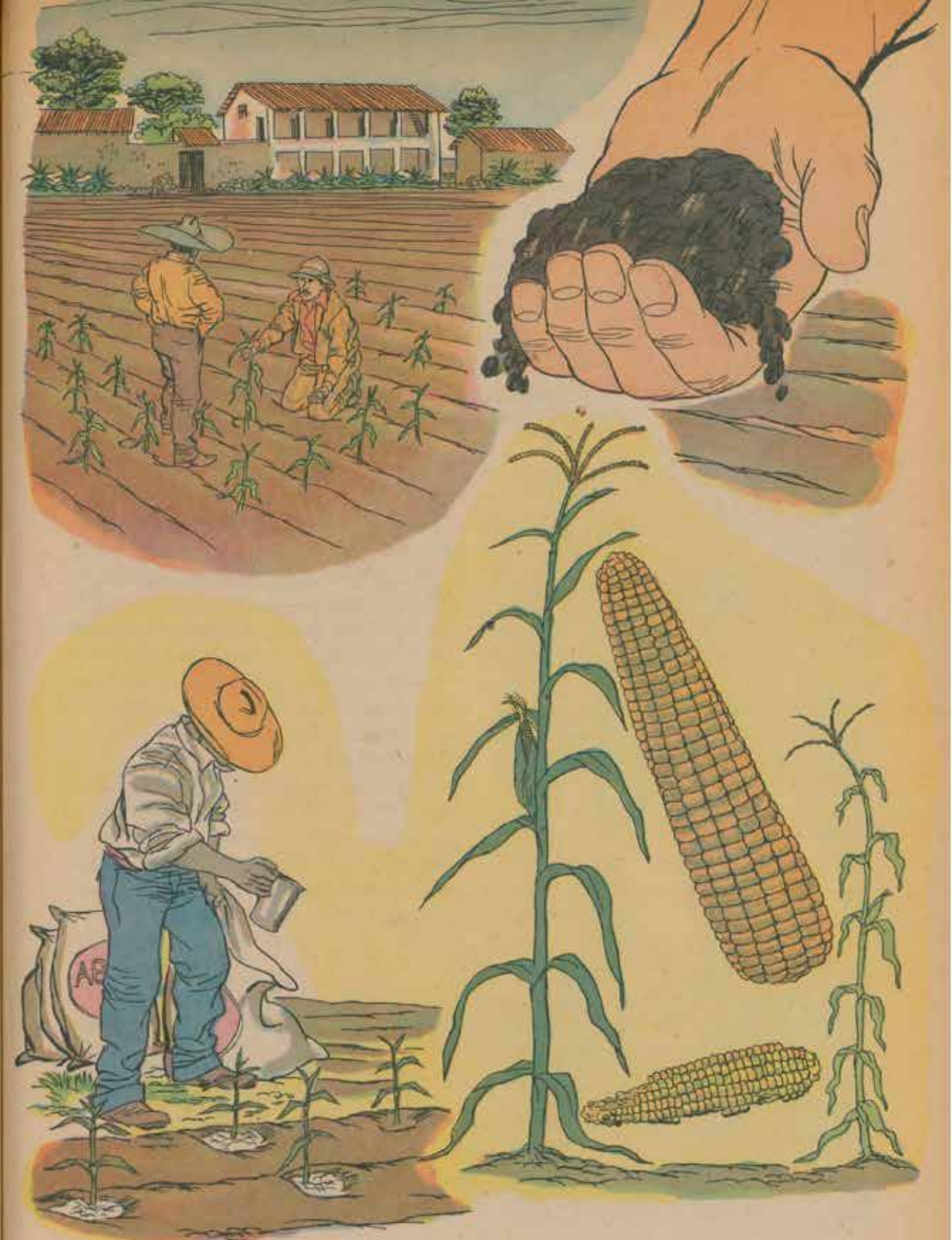
El hombre ha provocado la erosión rápida como consecuencia de las talas o desmontes que hace en los bosques y de incendios que allí provoca; sin la debida reflexión rotura* el suelo para cultivarlo; ara en laderas demasiado inclinadas; fomenta el pastoreo excesivo; no aprovecha el agua convenientemente.

Al crecer la población, el consumo de los productos agrícolas ha ido aumentando también, y, por tanto, los daños al suelo han sido cada vez más graves.

Para detener la erosión o deslave* de los terrenos se han adoptado obras acertadas y salvadoras, pero, de no extenderse a todo el país, serán insuficientes ante la amenaza de perjuicios incalculables que además no pueden remediarse.

B) MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS

Se puede entender fácilmente que un suelo se empobrezca después de sembrársele durante varios años sucesivos, pues las sustancias minerales que al principio lo enriquecen de modo natural, han sido absorbidas por las plantas que allí crecen. Frente a esto hay una defensa: el **cambio** o **rotación de los cultivos,** o sea, la siembra alternada de diferentes plantas en un mismo terreno, o, mejor aún, los **cultivos mixtos,** es decir, los que se combinen a la vez, por ejemplo: frijol y trigo, maíz y algodón. Esto impide el agotamiento de los elementos nutritivos de la tierra y logra que se mantenga la productividad del suelo.



Conviene consultar a un técnico agrícola para abonar los suelos

Sin embargo, es forzoso restituir los elementos que los vegetales, al alimentarse, quitan al terreno, lo cual se consigue **abonando** los suelos con materias naturales, ya sea **estiércol, excremento de aves de corral, guano*, sangre, otros desechos animales, abonos verdes, restos de vegetales en descomposición,** etc., o con **abonos químicos** o fertilizantes*, como los **nitratos** y los **fosfatos.**

Conviene consultar a un técnico agrícola cuando haya que abonar los suelos, pues el abono debe ser el adecuado a la tierra y a lo que se vaya a sembrar.

Los abonos son para la tierra igual que los alimentos para los seres orgánicos. De ahí que con la aplicación de abonos se aumente la cantidad y se mejore la calidad de las cosechas. Hay plantas que no empobrecen el suelo, sino que, por el contrario, lo enriquecen. Entre éstas se hallan las leguminosas, como las **habas,** el **frijol,** el **trébol,** la **alfalfa.**

C) LOS ENEMIGOS DE LAS PLANTAS

Las enfermedades y plagas de las plantas datan de tiempo inmemorial. Algunas se deben a **bacterias** u **hongos** microscópicos.

Animales perjudiciales para las plantas son las **ratas, tuzas, gusanos, caracoles** e **insectos** y algunos **pájaros,** que constituyen un verdadero problema en los jardines, invernaderos, huertas, pastizales, bosques y campos cultivados, así como en los graneros o silos* en que se guardan productos vegetales. En ocasiones los insectos, reunidos en grandes masas, emigran de una región a otra, como lo hace la **langosta***, y causan enormes daños y pérdidas en las zonas que atraviesan.



Enemigos de las plantas



Para combatir las plagas se emplean diferentes métodos. Uno es la **lucha natural** o **lucha biológica,** que en algunos casos da muy buenos resultados, y que consiste en atacar una plaga valiéndose de otro organismo (bacteria, hongo o insecto) que, a su vez, es plaga contra plaga; por ejemplo: existe una avispa pequeñísima que se alimenta con las larvas y adultos de la **mosca prieta** de la fruta, plaga muy dañosa y extendida en México.

Lucha artificial para destruir las plagas

La lucha artificial es otro método para destruir plagas. Se hace empleando **insecticidas** y **fungicidas,** nombres con los cuales se designan sustancias que destruyen los insectos y los hongos, respectivamente.

Para combatir las enfermedades y las plagas, lo mejor es pedir consejo a las instituciones oficiales o particulares donde se estudian estos problemas, pues cada caso requiere una medida diferente. Dichos centros publican los resultados de sus estudios en folletos que las personas interesadas en conocerlos pueden solicitar para ilustrarse sin hacer gastos inútiles al aplicar métodos inadecuados que, además, pueden tener malas consecuencias.

La conservación del suelo y la lucha contra las enfermedades y plagas de los vegetales deben interesar no sólo a los campesinos y agricultores, sino a todo ciudadano, pues teniendo estos problemas carácter nacional, a todos nos incumbe colaborar con las instituciones que trabajan intensamente por obtener el máximo rendimiento de nuestra producción agrícola merced a la defensa de los vegetales y del suelo que nos sustenta.

IX. DIVERSIDAD DE ANIMALES.

Todo niño que habite en el campo ha tenido oportunidad de ver un número de animales mucho mayor que el visto por los niños que viven en las ciudades. La vista de los niños campesinos constantemente tropieza con hermosos **pájaros,** con vistosos **escarabajos,** con **mariposas** de variados colores, con **lagartijas,** con **ardillas,** y en los litorales, lagos y ríos con gran diversidad de **peces.** Son, todos éstos, animales que vienen a sumarse a los que cualquier niño tiene ocasión de observar a menudo: **perros, caballos, burros, gallinas, guajolotes, vacas** y **conejos,** que forman parte de la **fauna*** que el hombre ha conseguido domesticar y que constituyen el conjunto de animales que mejor conoce y que están más relacionados a su vida. También todos los niños tienen oportunidad de conocer muchos animales de otra índole, como los **ratones,** las **moscas,** los **mosquitos,** las **cucarachas,** las **hormigas,** que casi dondequiera se reproducen y todo lo invaden en cuanto se les deja.

Los niños de nuestras costas conocen, además de muchos peces y aves marinas, los **erizos** y las **estrellas de mar,** los **langostinos,** los **cangrejos,** las **esponjas,** las **almejas,** los **caracoles** de variadas formas y colores, y hasta los temibles **tiburones.**

Si pensamos en los niños de otras partes del mundo, sus conocimientos zoológicos* inmediatos serán muy distintos de los que tienen los niños nuestros. El que habita en las sabanas del África Oriental, por ejemplo, puede ver animales propios de aquellos lugares como los **antílopes,** las **jirafas,** los **elefantes,** los **rinocerontes,** los **leones,** los **cocodrilos.** A un chico australiano le serán familiares los **canguros** y el **dingo,** que es algo a modo de un perro que no ladra.



Canguro



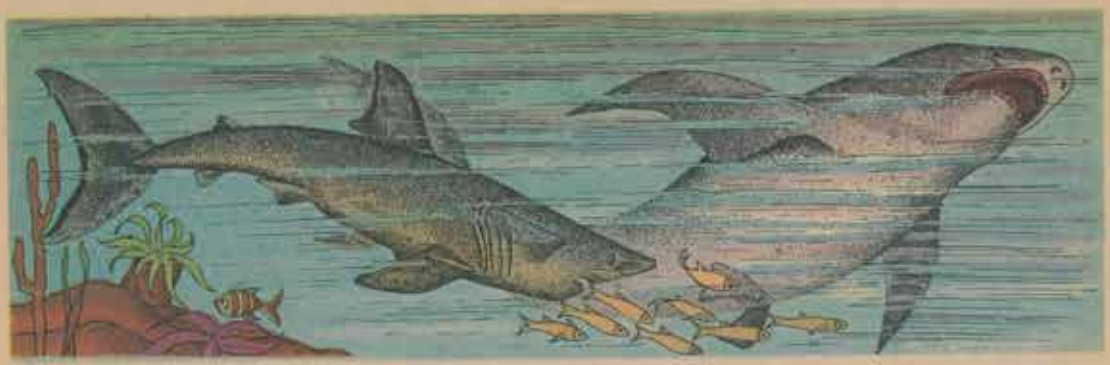
Un niño esquimal

Si de un niño esquimal se trata, los animales mencionados le serán desconocidos; pero en cambio le serán familiares las **focas,** las **morsas,** los **osos blancos** y, sobre todo, los **renos,** cuya leche toma.

Un muchacho criado en las altas regiones andinas conocerá las **llamas** y las **vicuñas,** y habrá admirado muchas veces el majestuoso vuelo de los **cóndores.**

Así pues, los animales varían en cuanto a la forma, al tamaño, al color; en lo que se refiere a los lugares donde viven, al medio en que se encuentran, al alimento de que se nutren, e incluso por la utilidad o los peligros que representan para el hombre. Los hay **terrestres** y **acuáticos;** de agua dulce o salada; **arborícolas*,** como las ardillas; **aéreos,** como las mariposas, o **subterráneos,** como las lombrices de tierra, que viven dentro de la tierra misma, y en fin, existe un número tan grande de especies animales distintas, que de ellas se ha contado **más de un millón.**

Varían también mucho los animales en lo relativo al tamaño; pues los hay que pasan de los 20 metros de longitud, como algunas **ballenas;** los **tiburones** mayores llegan a medir 12 metros, y los **elefantes** tienen gran corpulencia. Otros son tan largos como las culebras llamadas **anacondas,** cuya longitud a veces alcanza hasta diez metros. Pero muy debajo de estas



Tiburones

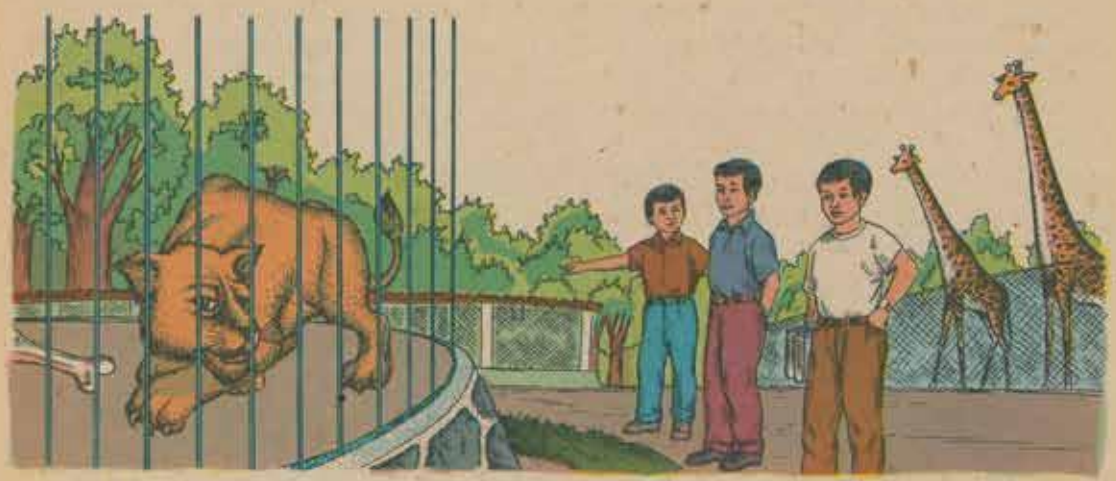
cifras máximas, y de todas las intermedias concebibles, existen otros animales de tamaño tan reducido que no es posible distinguirlos sólo con la vista, sino que tenemos que acudir a lentes y microscopios para poder observar muchos cuyo tamaño se cifra en milésimas de milímetro, medida que, como sabes, se llama **micra.**

Los más pequeños **protozoos** miden apenas unas cuantas micras, y algunos insectos sólo un cuarto de milímetro. De la necesidad del microscopio para verlos, se deriva el nombre de **animales microscópicos** que se les da.

MEDIOS CON QUE CONTAMOS PARA CONOCER A LOS ANIMALES

Ante la gran diversidad de los animales, y a fin de estudiarlos mejor, se ha pensado desde hace muchos años en hacer colecciones en que los observen los niños y los adultos. Las colecciones pueden ser de ejemplares vivos en cautividad, como los de los parques zoológicos, que pueden llegar a presentar, en número crecido e interesante, especies de las regiones más diversas del mundo. Para conservar dichos ejemplares se les mantiene en sitios con alambrado en los que se imita el ambiente del lugar que los animales habitan en la naturaleza; los que pueden constituir un peligro para los observadores, se alojan dentro de jaulas resistentes. En algunos parques zoológicos hay **terrarios,** propios para exhibir, por ejemplo, lagartos y culebras; **insectarios,** para los insectos y arácnidos, y **acuarios,** para los peces y otros animales marinos o de agua dulce.

Sin embargo, las colecciones más completas de animales se conservan y exhiben en los museos de ciencias naturales, donde se les muestra, y a muchos se les admira, dentro de vitrinas adecuadas. Los ejemplares disecados conservan gran semejanza con los animales vivos. Todos están bien clasificados y en etiquetas y letreros se consignan el nombre y la procedencia.



Parque zoológico



Castores

También tienen gran valor educativo y cultural las películas cinematográficas dedicadas a presentar animales, y que, con frecuencia cada día mayor, forman parte de nuestros programas de cine. De esta manera, niños y adultos nos hemos ilustrado al ver reproducida en la pantalla la vida, por ejemplo, de los **castores,** de los **osos,** de las **aves,** de los **insectos,** de los **leones marinos,** todo con multitud de particularidades interesantes sobre el animal mismo y el medio en que vive; a la vez conocemos así bosques, desiertos o pantanos por donde los animales deambulan*, y nos enteramos al mismo tiempo de cosas, para nosotros nuevas y sorprendentes, relacionadas con la flora de esos lugares.

PRIMERAS RELACIONES DEL HOMBRE CON LOS ANIMALES

Desde tiempos muy remotos el hombre ha tenido relación con los animales, pues siempre necesitó defenderse de ellos o utilizarlos para subsistir.

Del primitivo contacto del hombre con los animales nos enteran algunos dibujos muy antiguos, llamados **pinturas rupestres*** porque están hechas en las rocas. Entre ellos son muy notables los de la famosa **caverna de Altamira** (cerca de Santander, España), donde se hallan representados bisontes, jabalíes, ciervos, caballos. El hombre que hace más de 20 000 años creó el arte rupestre, estaba en contacto con animales que todavía existen, como los que acabamos de mencionar y algunos más, como las abejas, y con otros que ya se extinguieron, como el mamut.



Pintura rupestre

CARACTERÍSTICAS DE LOS GRANDES GRUPOS DE ANIMALES

El conjunto de animales que constituyen la **fauna** de nuestro planeta, tan distintos unos de otros por sus formas y caracteres, ha tenido que dividirse en grupos para su estudio, y éstos se han establecido tomando como base las relaciones de parentesco que los **zoólogos*** han ido descubriendo entre los animales. La diferencia más clara que se encontró entre dos grandes partes del **reino animal** fue ésta: que unos animales poseían **columna vertebral** en tanto que otros no la tenían, particularidad que permitió dividirlos en **vertebrados** e **invertebrados.**



Son muy diversas las formas de los animales que constituyen la fauna de la Tierra

Sin embargo, ahora los consideramos divididos también en dos grandes grupos o subreinos*, pero atendiendo a que están formados por **una sola célula** o por una multitud de ellas: a los constituidos por una célula (los **unicelulares**) se les llama **protozoarios,** y a los integrados por muchas (**multicelulares**) se les da el nombre de **metazoarios.**

Dentro de los metazoarios, la mayor parte son **invertebrados,** como **las esponjas, los celenterados, los gusanos, los anélidos, los artrópodos, los moluscos y los equinodermos,** y dentro del mismo grupo están también los vertebrados, aunque en número algo más reducido.

Así pues, los animales se dividen primeramente en dos grandes grupos (o subreinos): los **protozoarios** y los **metazoarios.** Los protozoarios comprenden los animales unicelulares; los metazoarios, todos los demás.

Los protozoarios

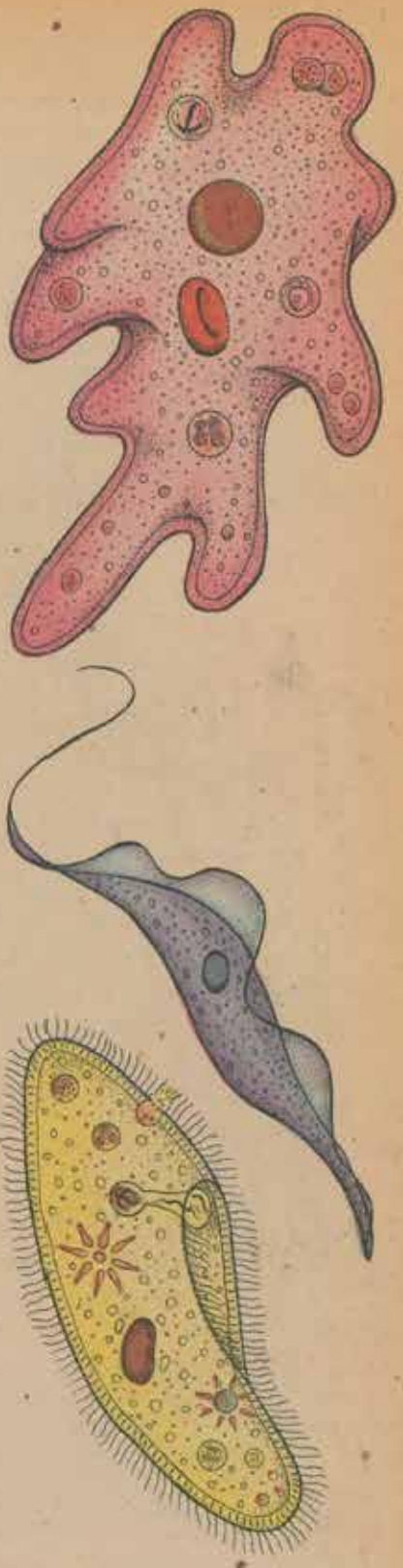
Son animales, cosa que ya te dijimos, constituidos por una sola célula y casi todos microscópicos. Su forma es muy variable, y en muchos indefinida, porque la membrana que los recubre es muy elástica.

Estrechamente relacionados con la superficie de su cuerpo están los elementos que estos animales utilizan en la **locomoción;** en unos, por ejemplo en las **amebas***, son salientes del **citoplasma** y de la **membrana,** pero no salientes fijos, sino que por un momento aparecen o desaparecen; el animal los usa tanto para moverse como para englobar con ellos las partículas de que se alimenta.

En otros protozarios existen filamentos alargados y muy finos cuyas ondulaciones imparten movimiento al animal. Un tercer tipo de elementos locomotores lo son unos filamentos finísimos también, pero cortos y, por lo general, en gran número, que permiten al animal nadar con mucha ligereza y formar en el agua pequeñas corrientes para capturar partículas alimenticias.

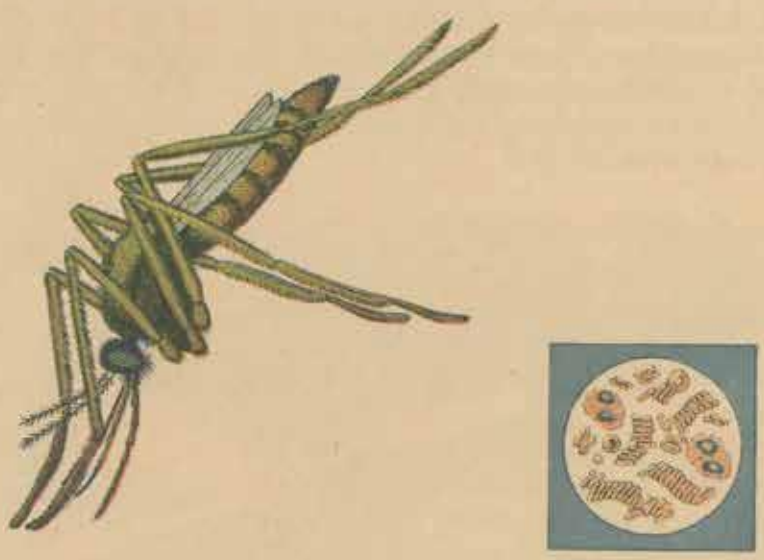
Muchos de estos seres viven en aguas dulces o saladas; aunque también se les encuentra en tierra húmeda o en materia orgánica en descomposición.

Asimismo hay gran número de especies que viven normalmente sobre otros organismos, o dentro de ellos, y a los cuales no causan daño. Se les encuentra, por ejemplo, en la saliva, en la sangre o en otros tejidos, y los hay también en diversos órganos, como el intestino.



Protozoarios

Otros protozoarios viven en organismos a los que causan daño. Entre los que se hallan dentro del hombre figura la **ameba histolítica,** propia del intestino grueso y causante de la **disentería amebiana.** En la pared intestinal este parásito causa diminutas lesiones que, con el tiempo, pueden convertirse en úlceras hasta de dos centímetros de diámetro. No raras veces la ameba histolítica invade también el hígado o los pulmones.



El paludismo es trasmitido por el mosquito anofeles

Parásitos de la sangre, también muy dañinos, son los **plasmodios,** causantes del **paludismo,** padecimiento que también lleva los nombres de **fiebres intermitentes, fríos** o **malaria.** Esta enfermedad es transmitida, según ya lo sabes, por el **mosquito anofeles.**

Los protozoarios tienen, como las bacterias, la propiedad de **enquistarse*** cuando las condiciones del medio les son desfavorables.

Los metazoarios

Los animales que están formados por un gran número de células son, como ya dijimos, los **metazoarios.** Los hay muy sencillos en su organización, o de estructura complicadísima, según se observa en los **vertebrados superiores.**

Forman los metazoarios un inmenso conjunto de animales distribuidos prácticamente sobre todas las tierras y en todos los océanos. En el dominio terrestre los metazoarios se han adaptado a vivir, por ejemplo, en los bosques, en las praderas, en los desiertos, en las cimas de las montañas o en las cuevas y simas* más oscuras y profundas. Un número muy considerable de especies pueblan las aguas de los ríos caudalosos o de los pequeños arroyos, así superficiales como subterráneos, e igual las tranquilas aguas de lagos, lagunas, charcas, charcos, estanques, etc.

Estudiemos brevemente algunos grupos.

Poríferos o espongiarios

Durante mucho tiempo se consideró a estos animales como plantas; el conocimiento de su naturaleza animal data de hace poco más de un siglo.

Pertenecen a los poríferos o espongiarios las **esponjas,** que son todas acuáticas; se encuentran en los mares de aguas cálidas, templadas o heladas, y de preferencia en fondos arenosos, donde forman extensas capas; también, aunque en menor proporción, las hay en los lagos y en los ríos.

Se caracterizan porque viven adheridas a las rocas u otros objetos sumergidos; sin embargo sus **larvas** son móviles. Con frecuencia aparecen sobre crustáceos o encima de las conchas de los moluscos. En la superficie del cuerpo de las esponjas existen muchos orificios de distintos tamaños; los más pequeños reciben el nombre de **poros.** Dichos orificios se continúan en el interior de la esponja mediante canales o cámaras por donde entra y sale el agua que lleva las partículas alimenticias y el oxígeno necesarios para la vida del animal.

Las esponjas ofrecen aspectos muy variados: hay especies bellísimas por la forma y la coloración; otras son de aspecto repugnante. Unas son esféricas, otras tubulares, otras ramificadas, y son muchas las que toman la forma del soporte en que se fijan. Las esponjas son animales más o menos duros, pero también las hay suaves y flexibles, como las esponjas llamadas de baño



Poríferos o espongiarios

que, después de preparadas convenientemente, se usaban por ser muy útil su propiedad de retener el agua y dejarla salir por sus poros cuando se las exprime.

Los celenterados

Los **celenterados** o **pólipos** forman un grupo en que se incluyen las **hidras,** los **corales,** las **actinias** y las **medusas.** Son animales de **simetría radiada;** es decir, que sus órganos se repiten varias veces, de modo regular, alrededor de un eje central.

Las hidras son pequeños animales de aguas dulces; viven en fuentes, estanques y lagos. Su cuerpo, en forma de pequeño saco, sólo mide entre cinco y diez milímetros de longitud; en uno de los extremos tienen una abertura o "boca" rodeada por varios tentáculos; con éstos, el animal captura su alimento; en el extremo opuesto hay un disco adhesivo*.

Los corales son celenterados que forman colonias de miles o millones; así asociados viven en una armazón dura, caliza, muy ramificada, secretada por ellos mismos, y que les sirve de sostén. A esta armazón sólida es a la que comúnmente se aplica el nombre de **coral.** En las ramificaciones existen muchos tubitos implantados de trecho en trecho, y cada uno de ellos contiene un animalito, semejante a la hidra, con boca rodeada de tentáculos que, cuando están extendidos, toman la apariencia de una flor pequeña; así, el animal, en su conjunto, adquiere el aspecto de un manojo de flores, lo que justifica, hasta cierto punto, que los celenterados, análogamente a los poríferos, hayan sido considerados como vegetales durante mucho tiempo.

Hay varias especies de corales; en unas la armazón calcárea o caliza es de color rojo vivo; en otras es blanquecina o rosa pálido; también las hay negruzcas.



Corales

En los litorales de México los corales, abundantísimos, forman grandes extensiones rocosas y aparecen como **arrecifes, bajos** o **islas coralinas,** particularmente en lugares donde las aguas son limpias. Hay pescadores que los buscan con gran interés porque es material valioso convertido en objetos de adorno.



Las actinias, conocidas también como **flores de mar,** son asimismo celenterados marinos fijos. Su cuerpo es más o menos cilíndrico y, por lo general, posee bellas coloraciones. Uno de sus extremos se fija a las rocas submarinas y en el otro tienen, alrededor de la boca, muchos tentáculos que, cuando se despliegan, dan al animal un aspecto hermosísimo. Al apoderarse de alguna presa, o por otros motivos, la **flor de mar** agita las aguas que la circundan, recoge los tentáculos y se hace redonda.

Actinias y medusas

Las medusas son otros animales que pertenecen al grupo de los celenterados. Algunas tienen forma de sombrilla, otras, de campana, y en sus bordes llevan los tentáculos. Sus colores son vistosos; su consistencia gelatinosa. Como la mayor parte de los celenterados, las medusas poseen **diminutos órganos urticantes** que matan a la presa y que al hombre, al menor contacto, le produce en la piel una irritación muy molesta, bien conocida de los nadadores y buceadores; por esta propiedad irritante se les da el nombre de **aguamala.**

Corales, actinias y otros celenterados, así como algunos poríferos, forman en ciertos lugares submarinos, especialmente de mares tropicales, buena parte de los preciosos "jardines y bosques" de mar, donde se observa la gran variedad de sus figuras y hermosos colores; en los acuarios son uno de sus atractivos más bellos.



La carne que nos sirve de alimento es inspeccionada por las autoridades sanitarias

Con frecuencia se da incorrectamente el nombre de **gusano** a cualquier animal invertebrado cuyo cuerpo blando se retuerce o desliza lentamente; entre ellos están las **larvas de mosca,** las **orugas de mariposa** y las **lombrices de tierra,** que en realidad pertenecen a otros grupos zoológicos muy distintos de los gusanos, aunque se parezcan a ellos en la forma.

Entre los gusanos verdaderos se incluyen animales de tipos diversos, como los **platelmintos** y los **nematelmintos.**

1. Platelmintos.

Son gusanos de cuerpo plano; los hay terrestres y libres, como las **planarias,** pero los más viven como parásitos de otros animales. Ejemplos de ellos son: la **duela** o **conchuela** del hígado, que vive en los canales biliares del buey, del carnero, de la cabra, y las **tenias,** parásitos del aparato digestivo, llamadas también **solitarias,** porque casi siempre se aloja una sola de ellas en el organismo huésped*. Estos parásitos merecen mucha atención porque son frecuentes en el hombre y en varios animales domésticos, como el perro y el gato, o que le sirven de alimento al hombre, como la ternera, el cerdo, el carnero, el conejo, la liebre, el pato, los peces.

Las tenias

Las tenias son gusanos planos y segmentados; algunas sólo miden de 3 a 6 milímetros de longitud en estado adulto; pero las hay **hasta de 20 metros.** Carecen de aparato digestivo y se alimentan a través de toda la superficie de su cuerpo, aprovechándose de las sustancias nutritivas que digiere el huésped. En el cuerpo de las tenias se distinguen, como recordarás, tres partes:

a). El **escólex** o "cabeza", órgano más pequeño que la cabeza de un alfiler; en él hay ganchos o ventosas, y en algunos, ambos órganos; con éstos se fija a la pared interior del intestino del animal en que se aloja la tenia.

b). El **cuello,** que sigue al **escólex;** de él parten los segmentos llamados **proglótidos.**

c). La **serie de los proglótidos,** que constituye propiamente el cuerpo del animal, es, podría decirse, una cadena viviente. El tamaño de los proglótidos aumenta a medida que se alejan del cuello, y, simultáneamente a su crecimiento, van madurando; cuando alcanzan la madurez se hallan repletos de huevecillos, y entonces se van desprendiendo de la cadena, solos o en pequeños grupos, y salen del cuerpo del huésped con los excrementos de éste.

Describiremos ahora cómo se propagan las tenias o solitarias, tomando como ejemplo la llamada **tenia armada (Taenia solium),** parásito del intestino del hombre. En este caso, además del huésped definitivo, que es el hombre, debe haber un huésped intermediario, el **cerdo.** Veamos cómo es el ciclo:

a). Los huevecillos, aislados o contenidos en los proglótidos, salen del hombre parasitado con sus excrementos.

b). Si el cerdo, o huésped intermediario, come tales excrementos o algo que los tocó, ingiere los huevecillos.

c). Ya en el aparato digestivo del cerdo, de cada huevecillo sale una larva microscópica que emigra hasta un músculo del animal, donde, recubriéndose con una membrana resistente, se convierte en lo que se llama **cisticerco** (fig. 3); a éstos, en ocasiones, los vemos en la carne del cerdo como bolitas blan-

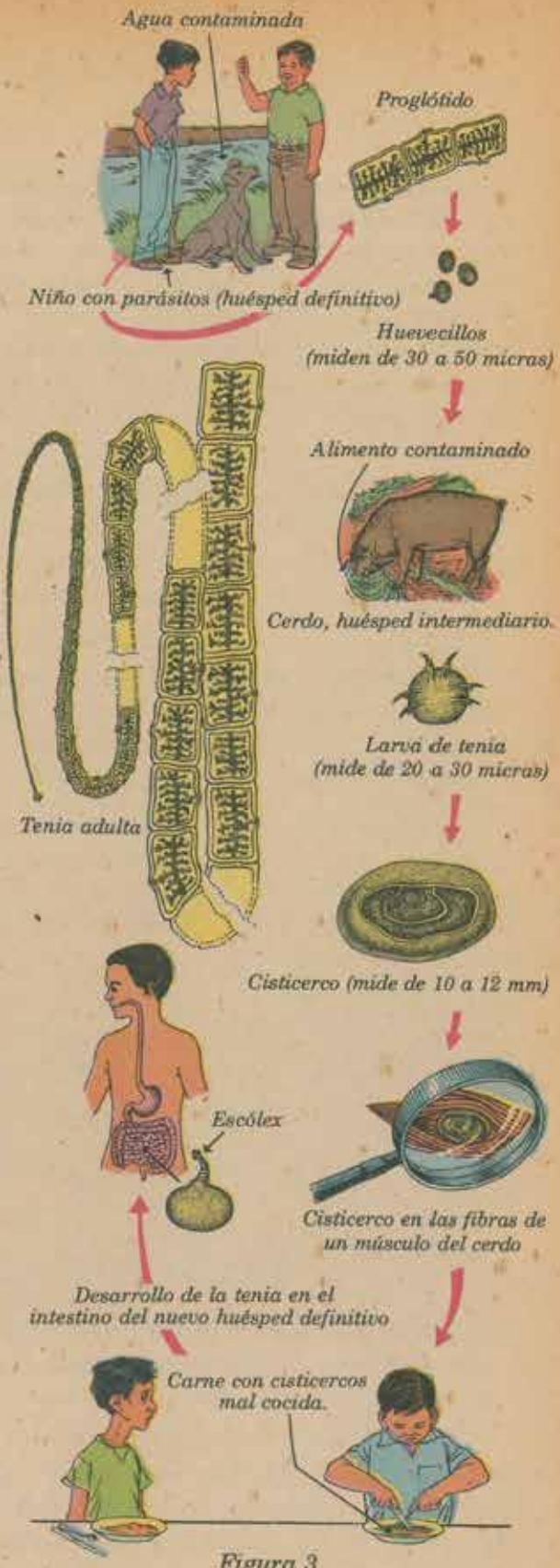


Figura 3

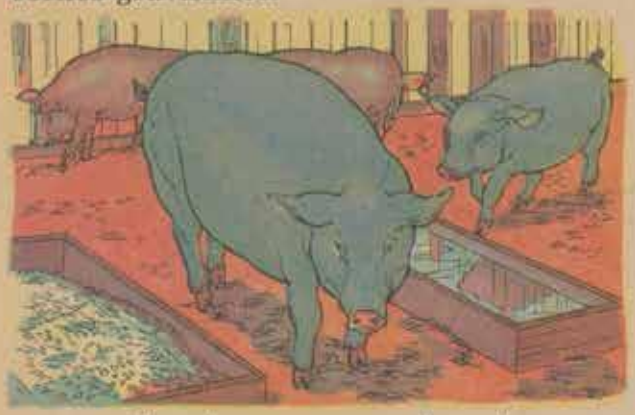
cas, y decimos que la carne tiene **granillo, tomatillo** o **sahuate;** así pueden permanecer mucho tiempo sin que continúe su desarrollo.

ch). En tal estado, los **cisticercos** llegan al aparato digestivo del hombre cuando éste come la carne parasitada mal cocida. Algunos quizá se destruyan cuando la carne se mastica, pero los que permanecen vivos prosiguen su desarrollo en el intestino del hombre; sale del **cisticerco** la "cabecita" o **escólex,** se fija con sus ganchos y ventosas a la mucosa del intestino humano y empieza a producir segmentos o proglótidos hasta que la tenia alcanza una longitud de dos o tres metros; entonces se desprenden los segmentos maduros y se reanuda el ciclo de la nueva tenia.

La tenia armada causa serios trastornos a sus víctimas; su presencia puede manifestarse por el debilitamiento de la persona que la padece, pues el animal le roba las sustancias que debían nutrirla. Se descubre el parásito al aparecer entre los excrementos los proglótidos blancos.

Cuando se sospecha o descubre la presencia de la tenia hay que ponerse en manos de un médico para que administre un **tenífugo*** apropiado que mate al parásito o provoque su expulsión. En estos casos es indispensable comprobar si salió el **escólex,** pues de no ser así, el parásito continuará desarrollándose.

También el hombre puede sufrir la **cisticercosis.** Esto le ocurre cuando penetran en su intestino huevecillos de tenia que, después de seguir un recorrido semejante al que hacen en el cerdo, se alojan no sólo en los músculos, sino, en ocasiones, hasta en los ojos y en el cerebro y le provocan trastornos gravísimos.



Cuando se come carne de cerdo debe cocerse muy bien

Debe evitarse la propagación de las tenias. En primer lugar hay que impedir que los excrementos estén al alcance de los cerdos; y cuando se come carne de éstos debe cocerse muy bien; conviene partirla en trozos delgados para que toda reciba calor en grado suficiente para matar los **cisticercos** que pudiera haber en ella.

Además de la **tenia armada** hay otra muy frecuente en el hombre: la **tenia inerme (Taenia saginata),** cuyo **escólex** no tiene ganchos. Se adquiere al comer carne de buey o ternera con **cisticercos** de esta otra tenia. Sus proglótidos maduros tienen aspecto de semillas de calabaza.

2. Nematelmintos.



Lombriz intestinal



Lombriz de tierra

Se incluyen en este grupo las especies conocidas también con el nombre de **gusanos cilíndricos.** Su cuerpo es alargado y sin segmentos; son parásitos de innumerables vertebrados e invertebrados, y aun de vegetales. Entre los que atacan al hombre están las **lombrices intestinales,** los **oxiuros,** las **triquinas** y las **filarias,** por desgracia todos muy comunes en la República Mexicana.

Las lombrices intestinales

Quizá los gusanos cilíndricos más conocidos sean las **lombrices intestinales,** muy frecuentes sobre todo en los niños. Estos peligrosos gusanos son de color blanquecino; los machos miden unos quince centímetros de longitud, y las hembras de veinte a treinta centímetros, con un diámetro de cinco a seis milímetros. Se ha calculado que las hembras ponen en un solo día más de 150 000 huevos (alrededor de 60 millones al año), que salen al exterior con los excrementos del huésped, y que donde no hay sistema de alcantarillado, o cuando éste tiene filtraciones, pueden contaminar el agua.

Para propagarse, las lombrices intestinales no necesitan, como las tenias, de **huésped intermediario.** El mal se contrae cuando los huevos son ingeridos por el hombre al beber aguas contaminadas, al comer vegetales crudos que fueron regados con ellas, o bien al llevarse a la boca las manos después de haber estado en contacto con tierra así regada, o de sitios próximos a las letrinas. Esto último es bien posible y frecuente al jugar los niños con tierra próxima a dichos lugares.

Las personas que tienen lombrices sufren dolores de estómago, dilataciones de vientre, vómitos, diarrea, tendencia al vértigo, pesadillas, comezón nasal y anal, convulsiones y parálisis.

En el intestino hay a veces gran número de estos gusanos, y aunque lo normal es que sean expulsados con el excremento del enfermo, suelen salir por la boca, lo que encierra serios peligros, pues entonces es fácil que, al ascender los animales hasta el esófago, no sigan por la faringe y la boca, sino que se vayan por la laringe y provoquen asfixia. En otras ocasiones pasan al hígado, donde producen abscesos; pueden llegar a ocluir el intestino y también a perforarlo.

Por todo esto, en cuanto se descubra la existencia de estas lombrices, debe consultarse al médico a fin de que indique el tratamiento que convenga.

Además es muy importante poner en práctica algunas medidas muy sencillas para evitar que los huevecillos de las lombrices intestinales penetren en el organismo:

a). No llevarse a la boca las manos, si no están bien limpias.

b). Lavarse las manos antes de tomar alimentos.

c). Lavar con agua pura los vegetales que se coman crudos, tales como lechugas, berros, verdolagas, zanahorias, rábanos, fresas.

ch). Lavarse las manos después de haber jugado o trabajado con tierra.

d). Tomar agua hervida siempre que se sospeche que puede estar contaminada.



Lavarse las manos después de haber jugado con tierra

Los oxiuros

Los **oxiuros** son pequeños gusanos blancos que producen otra parasitosis* muy frecuente en nuestro país, y también, como en el caso de las lombrices, preferentemente entre los niños. Los machos sólo miden de 2 a 5 milímetros de longitud; las hembras, de 9 a 12 milímetros.

Viven en el intestino, y las hembras, particularmente en la noche, emigran al extremo terminal del intestino grueso para poner allí sus huevecillos; la intensa comezón que provocan, motiva que la persona parasitada se rasque y así queden los huevecitos en las uñas. Si después de esto el paciente no se lava las manos y se las lleva a la boca, o coge con ellas los alimentos, es muy fácil que se reinfecte*.

También se adquieren estos parásitos al comer alimentos preparados o manipulados por individuos poco escrupulosos en su aseo personal y que sean víctimas de los oxiuros. Con los excrementos del enfermo salen infinidad de huevecillos, y el agua contaminada por ellos es vehículo muy activo para diseminar esta parasitosis.

En las heces también salen los **oxiuros** adultos, que se ven fácilmente; al descubrirlos hay que consultar a un médico, que ordenará el tratamiento adecuado para acabar con los parásitos, y las medidas que deberán tomarse para evitar que se propaguen.

Es muy importante recordar que además de los medicamentos que se tomen, es necesario seguir las reglas higiénicas recomendadas en estos casos, con objeto de evitar la autoinfección*.



Cuidar que las uñas estén cortas y limpias

1. Es indispensable evitar que los niños se chupen los dedos.

2. Hay que lavarse bien las manos, especialmente después de desalojar el intestino (**defecar**) y antes de las comidas, teniendo cuidado de cepillarse las uñas y procurar que éstas estén siempre muy cortas.

3. Si el agua de que se dispone no es potable, es preciso hervirla, tanto para beberla como para lavar con ella las verduras o frutas, lo que se hará perfectamente.

4. Conviene que la persona que tenga oxiuros duerma sola y con ropas adecuadas, porque estos parásitos no sólo se expulsan con los excrementos, sino que también salen solos durante la noche; a menudo se les encuentra entre la ropa de cama, que se convierte así en otro medio de infección y hace necesario el lavarla con frecuencia, igual que todas las prendas de la persona infectada y separadamente de la ropa de las personas sanas.

La triquina

Las triquinas son gusanos cilíndricos parásitos, causantes de la **triquinosis.**

Las triquinas adultas pueden vivir por millones en el intestino del cerdo; las hembras son vivíparas; sus larvas atraviesan la pared intestinal, y

después de largo recorrido se fijan en los músculos de todo el cuerpo del animal; allí se rodean de una cubierta o cápsula, es decir, se enquistan, y permanecen inactivas hasta que el cerdo muere. Los quistes se ven a simple vista, como pequeños puntos blancos, en la carne del animal.



Quistes de la triquina

La infección la adquiere el hombre precisamente cuando come mal cocida esta carne con quistes, de cuya cubierta salen vivas las larvas en el interior del intestino y, al llegar al estado adulto, cada una de ellas origina miles de nuevas triquinas capaces de atravesar la pared intestinal e ir a fijarse en los músculos del hombre.

Las triquinas suelen producir la muerte de la persona que ingiere carne de cerdo mal cocida, lo que hace indispensable la inspección sanitaria de dicha carne a fin de comprobar que los animales sacrificados no tienen triquina ni otros parásitos.

Como medida eficaz para evitar la **triquinosis** se recomienda no comer carne de cerdo si no ha sido vigilada la matanza, y de cualquier manera, comerla perfectamente cocida para que el calor destruya las larvas enquistadas.

Las filarias

Las filarias tienen cuerpo **filiforme***; las hembras miden hasta un metro de longitud y sólo dos milímetros de diámetro; ocasionan al hombre grandes molestias y sufrimientos.

Por lo general, las filarias viven en gran número bajo la epidermis. Una especie es la llamada **oncocerca,** muy frecuente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde hay muchas personas atacadas por ella; en algunos casos, las filarias jóvenes, es decir, las larvas, invaden el nervio óptico, la córnea u otras partes del ojo y provocan ceguera total.

Estas filarias son trasmitidas por las hembras de los moscos vulgarmente llamados **rodadores, moscos alazanes, moscos negros, moscos jorobados** o **jejenes.**

Existen además de los **gusanos cilíndricos** mencionados, otros perjudiciales no porque sean parásitos del hombre, sino por los daños que causan en algunas plantas, tales como la remolacha y el trigo; en esta última planta, importantísima para el sustento del hombre, han llegado a provocar pérdidas hasta de un 80% de las cosechas.

LOS ANÉLIDOS

Los **anélidos** forman otra rama zoológica en que se incluyen animales **vermiformes,** es decir, **con forma de gusano.** Tienen los anélidos cuerpo blando, plano o cilíndrico, formado por una serie de anillos o segmentos dispuestos uno en seguida del otro.

Habitan en suelos húmedos y pantanosos, en la arena de las playas, en aguas salobres*, saladas o dulces; algunos construyen tubitos dentro de los cuales viven ya en el fango, ya en los fondos rocosos del mar, ya sobre las conchas de los moluscos o entre las algas.

En los charcos o riachuelos viven unos **anélidos rojos** que se reúnen en grandes cantidades formando manchones que al menor movimiento del agua, si es extraño, desaparecen, pues se ocultan en los tubitos de lodo que han fabricado.

Entre los **anélidos marinos** los hay con penachos de vistosos colores, en los que alternan, por ejemplo, el rojo y el amarillo; estos órganos son las branquias, que además de ser órganos respiratorios, al moverse atraen el alimento con que se nutre el animal. Otros tienen en la piel muchos pelos finos, como de seda y con brillo metálico de tonos irisados*.

Las sanguijuelas

La mayoría de las **sanguijuelas** viven, como recordarás, en el agua dulce, en pantanos, en suelos muy húmedos y en bosques cálidos, muy húmedos también; algunas especies se ocultan en la hierba, debajo de las piedras y hasta en arbustos y árboles; en estos casos, cuando pasa algún animal, se dejan caer sobre él para alimentarse. Se mueven rastreando, como las orugas, en lo que las auxilia sus dos ventosas; también nadan ondulando su cuerpo. Muchos de estos anélidos son parásitos de animales acuáticos —como peces y crustáceos—, a cuya piel o branquias se adhieren; otros se alimentan de lombrices, moluscos, insectos y ranas.

Cuando la sanguijuela tiene hambre se pega a otro animal por medio de la ventosa que rodea su boca, le perfora la piel y le succiona* la sangre. Así que ha chupado una cantidad de sangre equivalente a dos o tres veces su propio peso, y en ocasiones hasta siete veces, la sanguijuela se desprende y se oculta mientras digiere el alimento que ha tomado, lo que dura de cinco semanas a nueve meses.

Las sanguijuelas no inyectan veneno, sólo causan pequeñas heridas que llegan a infectarse.



Sanguijuelas

El hombre puede ser atacado por las sanguijuelas al caminar descalzo o al bañarse en charcos o en aguas estancadas donde las haya. Los animales pequeños, si son atacados por muchas de ellas a un tiempo, mueren a causa de la pérdida de la mayor parte de su sangre.

Más peligrosas que las sangüijuelas mismas, son sus larvas, que viven en aguas de charcas, lagunas y riachuelos, y en la de muchas fuentes, estanques y abrevaderos; porque cuando los animales o el hombre beben de esas aguas, las larvas se les fijan en la piel, en la lengua, en las encías, en el paladar, en la faringe y aun en la tráquea, y causan así verdaderos tormentos.

Las lombrices de tierra

Pertenecen también a los animales anillados las **lombrices de tierra,** de cuerpo cilíndrico, adelgazado en ambos extremos y cubierto de moco. Estas lombrices pasan la mayor parte de su vida metidas en los agujeros que hacen en las capas superficiales del suelo, ricas en materia vegetal parcialmente descompuesta (**humus**), pues allí encuentran su alimento principal. Rara vez se las halla más abajo de medio metro; sólo en épocas de sequía, de mucho calor o en el invierno, se entierran más abajo en busca de la humedad.

Estos animales son bastante comunes. ¿Quién no los habrá visto retorcerse al remover el suelo, o cuando, después de una fuerte lluvia, salen huyendo de sus agujeros inundados? Si en su huída llegan a suelos duros donde no se pueden enterrar, se les reseca la piel por la acción del aire y del calor del sol y mueren de asfixia; así es como las descubrimos a veces en mitad de la calle o sobre las aceras, y entonces, aunque lleguen a algún charco, no escapan de morir, pues también la luz solar es mortal para ellas.

A primera vista se piensa que estos animales son insignificantes, pero al estudiarlos en tu **Cuaderno de Trabajo,** verás algunos detalles curiosos y los beneficios que de ellos recibimos.

X. ALGUNOS ANIMALES QUE PROPORCIONAN MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA.

El hombre ha utilizado siempre productos de origen animal. El hombre primitivo se alimentaba con la carne de ciertos animales, y como ésta se descomponía, aprendió con el tiempo a secarla y conservarla convenientemente. Desde un principio le interesaron, para cubrir su cuerpo, las **pieles** de los animales que cazaba; los **huesos** y el **marfil** para hacer agujas, arpones y adornos, y después, supo utilizar el **pelo** de los animales para hacer hilazas y con éstas confeccionar tejidos.

Así comenzaron las grandes industrias cuya materia prima es de origen animal. En algunas se utilizan la carne, la leche, la grasa, el aceite, los huesos, las pieles o cueros; en otras, la lana, el pelo, las cerdas, las plumas, las conchas, los cuernos, el marfil; hay las que aprovechan la seda, la cera, la miel; el almizcle se emplea en perfumería; los intestinos de ciertos animales sirven para fabricar cuerdas de instrumentos musicales, de útiles deportivos o de hilos empleados en la cirugía —en ésta para coser las heridas—; en fin, que hasta los excrementos de algunas aves tienen empleo industrial, como el **guano***, tan importante en la **industria de los abonos.**



Industria pesquera

A) LA INDUSTRIA PESQUERA Y LA DE CONSERVACIÓN

Inmensa variedad de peces entra en la lista de nuestros alimentos, y esto ha hecho que la **industria pesquera** haya venido desarrollándose más y más, y, paralelamente, la que se dedica a la **conservación** de los productos de la pesca. Tienen papel muy principal en la industria pesquera el **atún**, el **mero**, la **sardina**, el **bacalao**, el **arenque**, el **salmón**, la **anchoa**,



Industrias relacionadas con los animales

el **bonito,** la **angula,** el **boquerón,** la **macarela,** la **trucha,** el **huachinango,** el **robalo,** las **carpas,** el **charal,** el **pámpano,** el **pescado blanco** y otras muchas especies de mar o de río.

Algunos de estos peces los comemos frescos; otros se conservan en aceite o en salsas de varios tipos, después de someterlos a procesos especiales para que no se descompongan ni pierdan sus propiedades nutritivas o su buen sabor.

También se conservan enlatados los **mariscos: camarones, pulpos, calamares, almejas, ostiones.** Estos últimos son la base de la **ostricultura,** que si bien ha declinado en parte porque las conchas de la ostra no son ya tan solicitadas para la fabricación de botones, mantiene su prosperidad en cuanto al cultivo de las ostras comestibles y de aquellas que producen las **perlas cultivadas,** de gran valor en el comercio.

Los huevecillos o **huevas del esturión** son la materia de la **industria del caviar***, manjar apreciadísimo por muchos paladares.

Otra industria bien conocida, muy sencilla y natural, es la del **salado** o **salazón,** que consiste en salar los pescados de manera que duren sin descomponerse. Se realiza en lugares soleados, en ambiente seco y allí donde se dispone de buena cantidad de sal. Se aplica a la preparación, por ejemplo, del **bacalao,** animal cuyo hígado se aprovecha también para extraerle el aceite, sustancia utilizada, por su gran valor **vitamínico,** en otra industria, la **farmacéutica.**

En muchos puntos de nuestras costas se secan grandes cantidades de **camarón,** que van a surtir los mercados del interior de la República; lo mismo se hace con los **charales** en los lagos de Chapala y Pátzcuaro. Ésta es la **industria del secado.**

Las esponjas para baño dieron en otro tiempo ocupación a una industria importante; en la actualidad han venido sustituyéndolas las de hule o de plástico.

B) INDUSTRIAS RELACIONADAS CON LOS MAMÍFEROS

Curtiduría. Respecto a la materia prima que se obtiene de los **mamíferos** dijimos ya que se utilizan las pieles o cueros. En un principio se las secaba al aire; pero como así se descomponían rápidamente, el hombre descubrió pronto un proceso para **curtirlas*** mediante el empleo del tanino, sustancia que se obtiene de algunos vegetales. Ese descubrimiento fue muy importante, y gracias a él los zapatos que usamos son flexibles y de larga duración; para fabricarlos se emplean pieles o cueros de **vaca, becerro, carnero, cabra, cordero, cerdo, serpiente, cocodrilo, avestruz, lagarto, iguana.** De estos materiales se hace también multitud de objetos, como cinturones, carteras, bolsas, bolsos, petacas, guantes, huaraches, chamarras, albardones, sillas de montar, correas, guarniciones, fornituras*, bandas para máquinas, pelotas de futbol. Además, las pieles y cueros se emplean en la **industria de la encuadernación** y en la **tapicería de muebles.**

Industria lechera. El aprovechamiento de la leche y sus derivados, crema, mantequilla y quesos, es la finalidad de la industria lechera, basada a su vez en la cría, en gran escala, de vacas y cabras, parte de **la industria ganadera.** Ambas son fundamentales para nuestra alimentación. Las autoridades velan porque tanto la producción como la distribución de la leche se hagan en las condiciones de integridad y limpieza indispensables para que dicho alimento no se convierta en vehículo de gérmenes perjudiciales a la salud. Deber análogo incumbe a las autoridades en lo tocante a la elaboración de los derivados de la leche.



Salazón y enlatado. Asimismo, la carne de los mamíferos se utiliza en diversas industrias; como son la **salazón** y el **enlatado.** En muchas comarcas de nuestro país se **seca** la carne, que se convierte así en **cecina** o **tasajo;** en otros se elaboran jamones, chorizos, salchichas y otros **embutidos,** entre los que figura la morcilla, rellena de sangre cocida y aderezada.



Alpacas y borregos

Industria textil. Con el pelo y la lana de algunos animales, entre otros el **borrego,** la **alpaca,** el **camello,** la **vicuña,** se fabrican telas, chales y sarapes de gran utilidad; de ahí el gran impulso que se ha dado a la cría de estos animales, que en mucho contribuyen a la **industria de hilados y tejidos,** cada día más importante.

Los pelos del **castor,** de la **liebre** y del **conejo** no se tejen, sino que simplemente se prensan; con ellos se hacen los fieltros de que fabrican los sombreros. Con pelos y cerdas de varios animales se hacen también cepillos, pinceles y brochas.

Peletería*. Hay muchos animales cuyas pieles, de gran valor comercial, se emplean en la confección de lujosas prendas de vestir; se cuentan entre ellos: la **zorra,** el **armiño,** la **nutria,** la **marta,** el **visón,** la **foca,** el **oso,** el **mono,** el **leopardo,** la **pantera.**

C) OTRAS INDUSTRIAS

Avicultura*. La cría de gallinas ha venido a ser, entre las industrias relacionadas con las aves, una de las más productivas de los últimos tiempos. Como los huevos son un alimento universal, la facilidad de incubarlos artificialmente aumenta la importancia de las gallinas, cuya carne, además, lo mismo que la de los pollos, tiene gran demanda.



Industria de la avicultura

Sericicultura. El cultivo de la morera, árbol utilísimo en la cría del **"gusano" de la seda** es la base para el aprovechamiento del hilo de los capullos. Porque de cada capullo, como sabes, se obtiene, al devanarlo, un hilo de muchos centenares de metros de longitud, con el cual se tejen las telas de **seda,** material magnífico. Esta industria recibe el nombre de **Sericicultura,** y tuvo gran importancia; pero el empleo, en muy grande escala, de fibras artificiales de naturaleza química, ha reducido su demanda.



Industria de la apicultura

Apicultura. Otro insecto importante para la industria es la **abeja,** notable especie que vive en sociedades o colonias. La organización de una **colmena** es bello ejemplo de la vida en sociedad, y de la perfecta distribución del trabajo. La abeja produce la **cera,** de aplicación industrial, y la **miel** que se tiene en gran aprecio como alimento y por sus propiedades curativas. Su cultivo constituye la industria llamada **Apicultura.** En las celdas de sus panales —construidos con maravilloso instinto geométrico y con regularidad sorprendente—, la abeja deposita la miel, que es el néctar* de las flores chupado por las **abejas obreras,** mediante sus trompas, y que, dentro del buche del animalito, pasa por una transformación química que lo convierte en miel.

Las colmenas actuales sustituyen con ventaja a las antiguas. En las modernas los panales no son fijos, lo que permite obtener la miel sin destruirlos; basta con pasarlos por una centrifugadora; y de este modo quedan listos para volver a usarse; se ahorra mucho desgaste a las abejas, que no necesitan segregar nueva cera, y con ello aumenta la producción de miel, que llega a ser hasta de 40 a 50 kilogramos al año por colmena. La apicultura es de doble importancia para el hombre, porque además de producir cera y miel las abejas prestan otro gran servicio: ayudan a la fecundación de las flores, ya que al tiempo de recoger el **néctar** reparten el **polen.**

El carmín y la laca. Hace tiempo se criaba en México un insecto conocido con el nombre de **cochinilla del nopal.** Este animalito produce un colorante llamado **rojo carmín;** pero tan preciada sustancia, al igual que la producida por el **axi,** que sirve para fabricar las llamadas lacas de Uruapan, ha sido sustituida por diferentes productos químicos y ha perdido importancia.

Mediante estudios científicos el hombre ha logrado explotar los recursos animales y obtener mejores resultados, por ejemplo, modificar el pelaje de algunos haciéndolo más suave, más abundante, más variado en colores; también ha conseguido vigorizar la facultad reproductiva y multiplicar así los animales útiles, lograr razas de aves más ponedoras, vacas lecheras de gran rendimiento, etc. Con esto se contribuye al bienestar de la población y al desarrollo económico nacional, pues aumentan las fuentes de trabajo y los beneficios económicos si saben explotarse de modo racional.

XI. EL MUNDO DE LOS MICRORGANISMOS.



Fiebre de Malta

Todos estamos siempre en contacto con seres diminutos, llamados **microbios** o, con más propiedad, **microrganismos,** término que ya hemos empleado antes.

Los microrganismos tienen enorme interés en Medicina, en Veterinaria y en la Agricultura; viven libremente en el agua dulce o salada, en el aire y en la tierra, en los alimentos y en la ropa; los hallamos también, como **parásitos,** en el interior o encima de otros organismos.

Muchos microrganismos están en relación con nuestra vida y es muy importante estudiarlos, para lo cual se necesita emplear el microscopio.

Hay microrganismos vegetales, como las **bacterias,** los **mohos,** las **levaduras;** son animales, los **protozoarios;** algunos de ellos, parásitos del hombre, de los animales o de las plantas, provocan enfermedades, razón por la cual reciben el nombre de **organismos patógenos.**

En ocasiones, los microrganismos patógenos causan enfermedades contagiosas a gran número de personas de una misma población y por temporadas más bien cortas; entonces se dice que se ha desarrollado una **epidemia.** Si las víctimas son animales, el mal generalizado se denomina **epizootia;** como ejemplo de epizootias tenemos la **fiebre aftosa** o **glosopeda,** que ataca principalmente a vacas, cerdos, ovejas y cabras; el **muermo,** propio de los caballos; la **fiebre carbonosa** o **carbunco,** cuyas víctimas son casi todos los rumiantes; el **"new castle"** o **peste aviar,** que ataca a todas las aves, y el **cólera porcino,** propio de los cerdos. Ejemplo de enfermedad epidémica es la **tos ferina.** Cuando los microrganismos patógenos son propios de ciertas localidades, y no atacan a las personas en épocas determinadas, sino que se presentan en todo tiempo, a esto se llama **endemia.** En algunas regiones de México, el **paludismo,** por ejemplo, es endémico.

Otros microrganismos, al contrario, son muy útiles, y constantemente recibimos enormes beneficios de ellos, ya por sus muchas aplicaciones en diversas industrias, ya por su incalculable valor para la Agricultura o la Medicina.

A) MICRORGANISMOS VEGETALES

Se incluye en éstos un número muy elevado de especies de varios grupos botánicos; pero aquí sólo trataremos de algunos de ellos.

Levaduras y mohos

Estos vegetales pertenecen al **grupo de los hongos.** Las **levaduras** son de gran interés para varias industrias, pues producen fermentaciones, como las que intervienen en la fabricación de la cerveza y en la elaboración de la vitamina B_2, sustancia muy valiosa para la vida del hombre. Otra levadura muy común es la que se emplea para hacer el pan.

Los **mohos** son organismos que seguramente todos hemos visto, pues cuando se deja algún alimento —un pedazo de pan, partes de alguna fruta— en un lugar más o menos oscuro y húmedo, pronto se cubre de **moho;** en el aire existen miles de estos microrganismos, los cuales, al encontrar alimento y un medio favorable, se reproducen activamente.

En la actualidad se cultivan los mohos, porque de ellos se obtienen algunos antibióticos muy empleados para combatir enfermedades infecciosas.

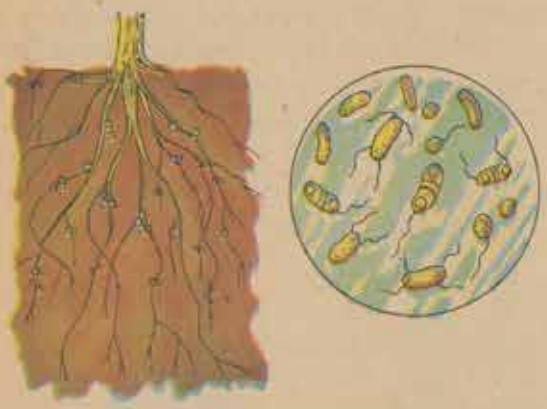
El primer antibiótico que se conoció se aisló de un **moho** llamado **penicilio,** por esto se le dio el nombre de **penicilina.**

Bacterias

Un gran número de bacterias son inofensivas; algunas, francamente útiles, y otras, a la inversa, perjudiciales en grado sumo

a). Bacterias útiles. Ciertas bacterias que viven normalmente en nuestro aparato digestivo tienen gran importancia, por la utilidad que nos prestan al contribuir a la formación de ciertas vitaminas.

Entre las bacterias que causan putrefacción hay un grupo que nos originan serios daños, pues echan a perder los alimentos y, con frecuencia, los convierten en materia altamente tóxica; para evitarlo, el hombre ha tenido que idear métodos tales como **la salazón, el ahumado, la deshidratación, la refrigeración, la congelación, la pasterización*** y **el enlatado.** Pero hay otro grupo de bacterias que, no obstante causar putrefacción, nos prestan incalculables servicios. Entre ellas merecen citarse las que viven en las alcantarillas y en la tierra. El trabajo de estos microrganismos hace posible que los materiales que integran los desperdicios, y los que resultan de la descomposición de los vegetales y animales muertos, vuelvan a incorporarse al suelo o a la atmósfera.



Hay bacterias útiles

Al agricultor le interesan no sólo las bacterias útiles, sino también las perjudiciales, que deben estudiarse para poderlas combatir. Algunas enferman a las plantas y causan verdaderos estragos* en las cosechas. Entre las útiles hay unas bacterias que viven en el suelo, ya sea libres o en las raíces de plantas como la **alfalfa,** el **trébol,** el **frijol,** el **chícharo** y, en general, de las que conocemos con el nombre de **leguminosas.** Su gran importancia consiste en que fijan el **nitrógeno*** del aire, aumentando así en el suelo la cantidad de dicho elemento, y ceden a la planta en que viven compuestos de nitrógeno a cambio de los azúcares que ella fabrica, y que las bacterias utilizan. Al morir estas plantas, las sustancias nitrogenadas quedan en el suelo. Así se explica que los agricultores cultiven leguminosas alternándolas con vegetales que aprovechan el nitrógeno que las leguminosas depositan en el suelo.

Muchas bacterias que viven libres en el suelo transforman los compuestos nitrogenados resultantes de la descomposición de la materia orgánica que allí se encuentra, y ello da origen a compuestos, más sencillos, que pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas, y que éstos aprovechan para elaborar proteínas indispensables en la alimentación de vegetales y animales.

Ciertas bacterias provocan que la leche se fermente y hacen que se **cuaje;** tal es la base de la elaboración de los quesos. Según el tipo de bacteria que se utiliza, el queso toma sabores y características especiales. Algunas bacterias se emplean para elaborar el **jocoque,** el **yogurt** y la **mantequilla.** Los primeros son muy útiles para regenerar o cambiar la flora intestinal.

Asimismo, otras bacterias son útiles en la fabricación del alcohol, del vinagre, del pulque; en la preparación del tabaco, de la vainilla, de la celulosa para elaborar la pasta con que se hace el papel; en el curtido de pieles; en la separación de las fibras vegetales utilizadas en la industria textil, y en la preparación de vacunas, sueros y antibióticos. Todos estos procesos, y otros muchos, se realizan sólo merced a la intervención de las bacterias.

b). Bacterias patógenas. En Medicina las bacterias patógenas tienen gran importancia: muchas de ellas ocasionan graves enfermedades y trastornos, ya al destruir los tejidos, como en el caso de los **tumores infecciosos** o **abscesos,** ya por la acción de sus excreciones, sustancias tóxicas o venenosas, llamadas **toxinas,** que dañan el organismo.

Entre las enfermedades bacterianas están: la **tuberculosis,** la **difteria,** el **cólera,** la **pulmonía,** las **fiebres tifoidea** y **paratifoidea,** el **tétanos,** la **tos ferina,** la **lepra,** la **gangrena gaseosa,** la **fiebre de Malta.**

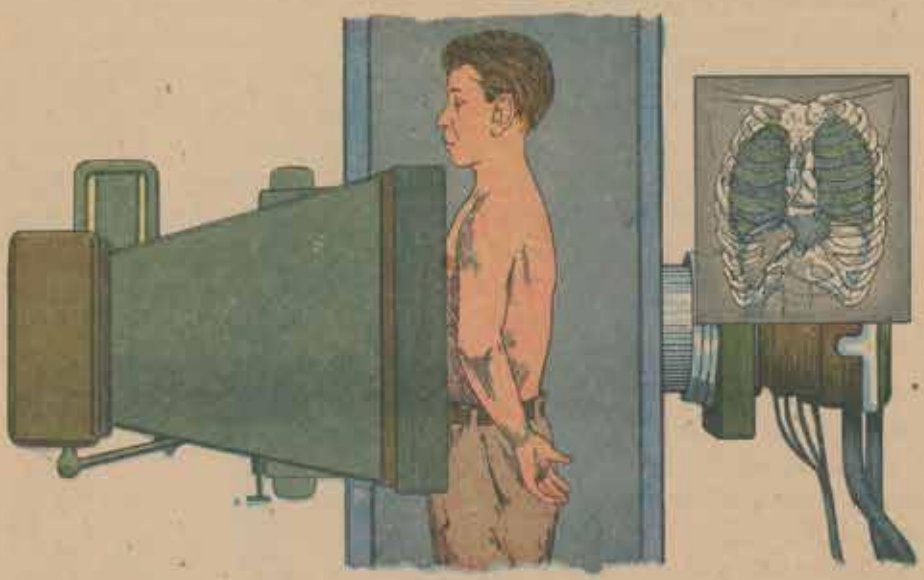
La tuberculosis merece especial mención por ser una enfermedad, por desgracia, muy extendida en nuestro país. La bacteria que la produce recibe el nombre de **bacilo de Koch,** porque fue descubierto por el médico alemán **Roberto Koch** (1843-1910). Este bacilo penetra en el organismo por la boca o por la nariz y puede atacar cualquier parte del cuerpo: el intestino, el estómago, la piel. En los huesos y articulaciones provoca lo que se conoce con el nombre de **tumor blanco.** Se aloja y multiplica especialmente en los pulmones, donde causa la **tuberculosis pulmonar** o **tisis;** en este caso los bacilos forman pequeños **tubérculos,** algunos de los cuales se rompen y dejan en libertad innumerables bacterias que son expulsadas por el enfermo al toser y al escupir. Esto resulta muy peligroso, pues así pueden conta-



Roberto Koch

giarse* no sólo quienes viven con el paciente o lo visitan, sino infinidad de personas, porque al secarse la saliva y los esputos* del enfermo, los bacilos son arrastrados por el aire y éste se encarga de llevarlos a todas partes.

Con frecuencia se contrae la tuberculosis al tomar leche contaminada* con bacterias que proceden de vacas enfermas, o de personas enfermas que manejan el producto. Es más fácil contraer la enfermedad al tomar leche cruda en malas condiciones higiénicas, y de ahí que se recomiende beber, de preferencia, **leche pasterizada.** Si este proceso de purificación se realiza correctamente, los bacilos que tenga la leche mueren. Si no se tiene la seguridad de que la leche esté bien pasterizada es indispensable hervirla. En lo que se refiere a los animales enfermos, hay que sacrificarlos. Se debe vacunar oportunamente al ganado sano para evitarle adquirir la enfermedad.



Radiografía de los pulmones

En la lucha contra la tuberculosis es muy importante descubrir y aislar al paciente; no utilizar los objetos que haya empleado y desinfectar los que tenga en uso. El análisis de los **esputos,** la **radiografía*** de los pulmones y la **prueba de la tuberculina,** que revela si una persona está enferma, son muy eficaces para descubrir a tiempo la enfermedad, para lo cual se puede acudir a algún dispensario antituberculoso.

El empleo oportuno de las sustancias prescritas por el médico, el aire puro y fresco, los rayos solares, la buena alimentación, y, además, el descanso y el sueño suficiente, son cosa indispensable en el tratamiento de los tuberculosos. **Pero es mucho más importante estar siempre fuerte y en perfectas condiciones de salud, pues así el organismo vencerá a las bacterias** y se librará de tan terrible padecimiento.



La difteria o **crup** es otra enfermedad muy contagiosa y de origen bacteriano. La provoca el **bacilo diftérico,** que, como el de Koch, penetra en el organismo por la nariz o por la boca. Como también se puede contraer al tomar leche o productos lácteos contaminados con la **bacteria diftérica,** se recomienda que se tomen las mismas precauciones señaladas para prevenir la tuberculosis. La difteria se presenta con más frecuencia entre los niños de dos a nueve años; se manifiesta en la garganta donde aparece al principio una tenue membrana, como velo blanquecino, que después se transforma en una membrana gruesa y grisácea. Esta provoca sofocación y, en ocasiones, la asfixia.

La difteria se consideraba mortal cuando aún no se conocía la causa que la originaba ni se habían descubierto la **vacuna** y el **suero antidiftéricos,** con los que se puede prevenir y curar el mal. Sin embargo, a los primeros indicios de la enfermedad debe actuarse sin demora, pues, de no hacerlo, amenazan consecuencias fatales.



La difteria se previene y cura con la vacuna antidiftérica

El contagio puede realizarse mediante la saliva, las ropas, trastos o cualquier objeto que el enfermo haya utilizado, y también por la habitación ocupada por él durante la enfermedad. Esto obliga a aislar al paciente y a desinfectar todo lo que use, como medio indispensable para evitar que se propague la enfermedad. Cuando un niño sana de la difteria, no debe ir a la escuela sino pasado un mes de su restablecimiento; así se evitará que contagie a sus condiscípulos y que dé origen a una epidemia.



B) MICRORGANISMOS ANIMALES PATÓGENOS

Los animales más sencillos que se conocen son, como ya sabes, los **protozoarios;** entre ellos hay algunos que causan enfermedades muy serias.

Los microrganismos animales viven en el agua o en otros medios líquidos: se encuentran en la saliva, en el contenido intestinal y en la sangre del hombre y otros mamíferos, igual que en los peces, aves, reptiles y anfibios.

Muchos de estos protozoarios no provocan trastornos en el organismo en que viven; otros, en cambio, causan daños enormes a sus **huéspedes,** y aun llegan a producirles la muerte.

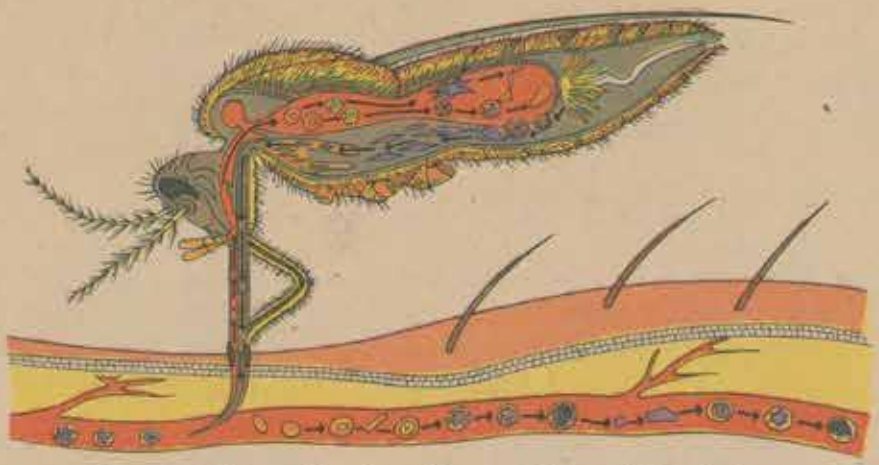
Amebiasis. En el tubo digestivo del hombre pueden existir, por ejemplo, varias especies de **amebas;** la **ameba histolítica** vive y produce lesiones y úlceras en el intestino grueso, causando una grave enfermedad difícil de curar llamada **disentería amebiana** o **amebiasis.**

Esta enfermedad se adquiere al ingerir los **quistes** de la ameba, los cuales salen en grandes cantidades con los excrementos de las personas que sufren **amebiasis,** y posteriormente, el agua, el aire y las moscas los diseminan*. Esto es más frecuente en el medio rural, donde no hay alcantarillado ni letrinas*, o éstas se construyen en forma deficiente o en lugares impropios; entonces se pueden contaminar las aguas, que al ser bebidas por personas sanas les causan la infección. Lo mismo ocurre cuando se comen verduras u otros vegetales que hayan sido regados con esas aguas contaminadas. Una vez que las amebas enquistadas llegan al intestino del nuevo **huésped** pierden su capa protectora y se reproducen activamente.

Paludismo. Otro protozoario patógeno es el **plasmodio;** éste vive en la sangre del hombre y causa el **paludismo,** enfermedad conocida también con el nombre de **malaria** y una de las más graves que padece la humanidad, pues ocasiona millones de muertes al año y hace víctimas a los habitantes de las regiones templadas y calientes de casi toda la Tierra.

El paludismo no se adquiere directamente por la vía digestiva, como la **amebiasis,** ni por la vía respiratoria, como la **tuberculosis** y la **difteria,** sino que en su transmisión **interviene otro organismo,** la hembra del **mosquito anofeles.** El anofeles, al picar, inyecta un poco de su saliva y, simultáneamente, chupa la sangre de su víctima; si ésta padece la **malaria,** los parásitos que viven en su sangre, es decir, los **plasmodios,** pasan al estómago del insecto, y después de sufrir ciertas transformaciones, vienen a alojarse en las glándulas salivales del animal. De este modo, cuando el anofeles vuelve a picar, inyecta, con su aparato chupador, saliva y plasmodios, los cuales, una vez en el torrente circulatorio de la nueva víctima, se reproducen y destruyen gran cantidad de glóbulos rojos.

Para combatir o prevenir el paludismo hay varios medicamentos empleados en las campañas sanitarias que se realizan en las regiones palúdicas. Se hacen también campañas con insecticidas para rociar las casas y matar los mosquitos que entran en ellas al atardecer o en la noche. Se desecan los charcos, pantanos, ciénagas y todos los lugares en que haya aguas estancadas, con lo cual se evita que las hembras de los mosquitos pongan sus huevecillos y que se desarrollen y multipliquen las larvas de estos animales que, como recordarás, son acuáticas.



Esquema de una hembra del mosquito anofeles al picar

C) ARMAS PARA COMBATIR LOS MICRORGANISMOS PATÓGENOS

El hombre cuenta con varios medios para defenderse de los gérmenes que le causan enfermedades. Unos son naturales, y los otros los ha ido adquiriendo en su esfuerzo y afán por vencer las enfermedades.

1. Medios naturales.

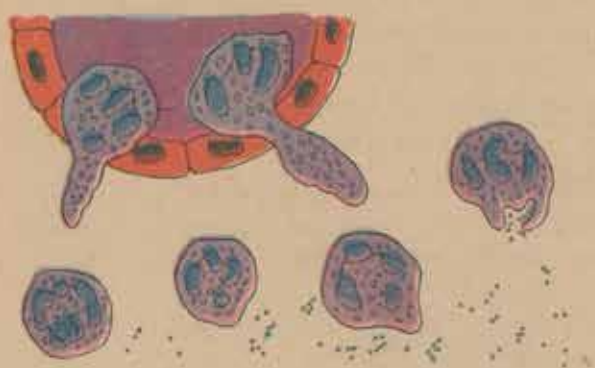
a). La **piel** cubre el cuerpo, y cuando no tiene lesiones, impide que en él penetren las bacterias u otros pequeños seres capaces de perjudicar el organismo.



Las pestañas, los párpados y las lágrimas protegen nuestros ojos.

b). Las **mucosas** de los órganos respiratorios y digestivos también están adaptadas para la defensa del individuo; el moco que segregan atrapa a los microrganismos que pudieran introducirse por dichos aparatos.

c). El **vello** de la nariz y el de las orejas actúan como filtros: impiden el paso de los seres diminutos que pudieran ocasionar algún trastorno.



Glóbulos blancos destruyendo bacterias

ch). Las **bacterias** pueden entrar en los ojos, pero las **lágrimas,** con las sustancias antisépticas que tienen, los libran de dichas impurezas. Las **pestañas** y los **párpados** realizan acción semejante evitando que las bacterias penetren en los ojos.

d). Las **bacterias,** en ocasiones, llegan a vencer las barreras que se les oponen y se introducen en el organismo; pero entonces las destruyen ciertas secreciones, como el **jugo gástrico,** en el estómago, y en el intestino, la **bilis.**

e). La **sangre** es otra línea de defensa muy eficaz: por una parte los **glóbulos blancos** atacan directamente a los parásitos, ingiriéndolos o destruyéndolos, y por otra, los **anticuerpos** neutralizan o se oponen al efecto de las **toxinas** producidas por los gérmenes invasores. Para cada especie de bacteria, el organismo produce un tipo de anticuerpo, lo que viene a ser otra defensa contra las invasiones de las bacterias; esto que recibe el nombre de **inmunidad natural,** es el poder de que el organismo está dotado para resistir, desde su nacimiento, determinadas enfermedades. Por otra parte, hay males, como el **sarampión** y la **escarlatina,** que sólo se padecen una vez, debido a que con ellos el enfermo **adquiere inmunidad;** o

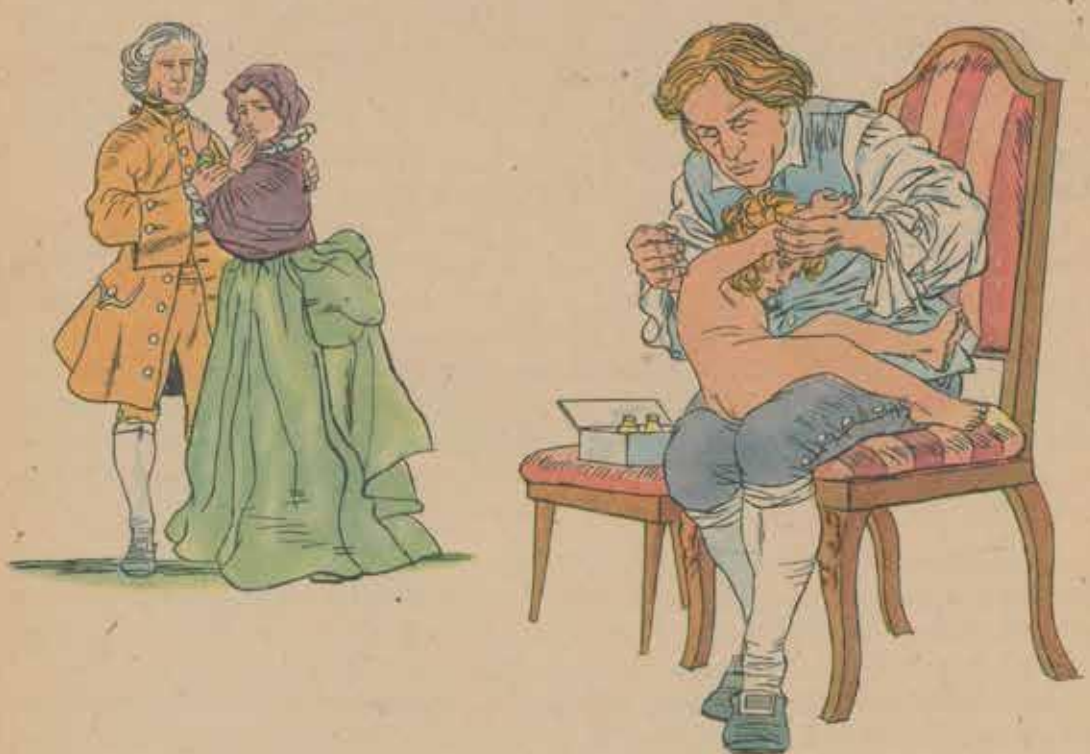
sea, que por la enfermedad misma se forman **anticuerpos** que perduran por un tiempo más o menos largo, en ocasiones durante toda la vida, y que esos anticuerpos hacen inmune al individuo contra nuevos ataques.

2. Medios creados por el hombre para combatir las enfermedades infecciosas.

La inmunidad se puede producir artificialmente por medio de las **vacunas** y los **sueros,** armas muy eficaces en la lucha contra las enfermedades.

a). Las vacunas. La **vacunación** se debe a las experiencias realizadas por un médico inglés, **Eduardo Jenner** (1749-1823), quien observó que en las ubres de las vacas aparecían con frecuencia unas **pústulas,** o granos con pus, y que los ordeñadores, si bien se contagiaban de esos granos, no enfermaban de **viruela,** mal que en aquel tiempo causaba muchas muertes, o dejaba marcadas con cicatrices para toda la vida, a las personas que lo padecían. Después de muchas observaciones Jenner **inoculó** con el pus de las llagas de las vacas y el de los granos de los ordeñadores a personas sanas y comprobó que éstas tampoco adquirían la enfermedad.

El procedimiento empleado por Jenner se dio a conocer en 1798, y muy pronto los médicos de muchos países empezaron a usar las **vacunas,** nombre que recibieron por proceder del **ganado vacuno***.



El médico inglés Eduardo Jenner vacunando a un niño



Luis Pasteur

Un siglo después de haber obtenido la vacuna para combatir la viruela, el químico francés **Luis Pasteur** (1822-1895) creó la vacuna contra la rabia.

Al cabo de muchos experimentos quedó comprobado que el organismo humano produce **anticuerpos** o **antitoxinas,** cuando se le **inoculan** gérmenes muertos, o cuya actividad esté muy disminuida; y de esa manera, cuando llega de modo natural al cuerpo un germen vivo igual al que se inoculó, no se produce la enfermedad, porque las antitoxinas que se formaron con la inoculación artificial impiden que se desarrolle.

En la actualidad se da el nombre de vacunas a las sustancias que, convenientemente preparadas, se inoculan a personas o animales para preservarlos, por el proceso llamado **inmunización***, contra la **viruela,** la **tuberculosis,** la **poliomielitis,** la **tifoidea** y la **rabia.**

Las vacunas pueden ser **preventivas** o **curativas,** y su efecto es susceptible de desaparecer después de cierto tiempo; por ejemplo, la **vacuna antivariolosa*** debe renovarse de preferencia cada tres años, o cuando menos cada cinco.

b). Los sueros. Son un arma más contra las enfermedades infecciosas; tienen efecto curativo cuando a una persona de quien se sospecha que puede haber contraído la enfermedad se le inyecta el suero de una persona o de un animal que hayan sufrido el mal recientemente. Esto se debe a que el suero contiene los **anticuerpos** que el enfermo formó para defenderse de los gérmenes que le atacaron: los de la **difteria,** por ejemplo, o los del **tétanos** o los de otras enfermedades. Los sueros deben prepararse convenientemente, y como suelen producir trastornos o reacciones **es indispensable que su aplicación la vigile el médico.**

c). Los antibióticos. De varios años acá se ha contado con otro medio para combatir ciertos microrganismos perjudiciales. Nos referimos a los **antibióticos,** sustancias que, como ya te hemos dicho, son elaboradas precisamente por otros microrganismos: hongos o bacterias.

La eficacia curativa de estas sustancias ha producido cambios en el tratamiento de muchas enfermedades; pero hay que tener presente que el empleo de los medicamentos que las contienen es muy delicado, particularmente en personas que sufren **intolerancias*** o **alergias***.

A menudo se recurre a los antibióticos sin que lo disponga el médico, y sólo porque están de moda o porque se sabe que otras personas los han usado. Consecuencia de ello ha sido que se produzcan accidentes y fracasos, o que las dosis curativas que antes bastaban ya no sean suficientes. Esto último se debe a que las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos.

ch). Antisépticos y desinfectantes. Para hacer frente a las enfermedades infecciosas se cuenta también con sustancias químicas que matan o disminuyen el desarrollo y el crecimiento de los microrganismos que las producen.

Unas se aplican directamente al cuerpo: se llaman **antisépticos,** como la **tintura de yodo,** el **agua oxigenada,** el **mercurocromo,** y el **mertiolato.** Otras, denominadas **desinfectantes,** son por lo general, sustancias fuertes que no se aplican al cuerpo humano, sino que se emplean para eliminar los gérmenes en los objetos y en los líquidos. Entre los desinfectantes figuran la **creolina,** el **formol,** el **ácido fénico,** y también el **cloro** que se añade al agua.

Los **rayos solares** son muy efectivos para destruir microrganismos; de ahí la conveniencia de asolear las habitaciones, la ropa y objetos que estén expuestos a contaminaciones, y por lo mismo es muy importante que nosotros recibamos el sol procurando no exponernos a quemaduras en la piel, que son vías de entrada para los enemigos microscópicos.

Es muy conveniente, asimismo, denunciar los basureros para acabar con insectos y ratas que son la causa de muchas enfermedades; también es preciso solicitar de las autoridades la fumigación de las casas o habitaciones contaminadas, evitando así que se propaguen los microbios patógenos.

XII. NOCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.



En cualquier momento estamos expuestos a enfermar o a sufrir accidentes; en casos así puede recurrirse a las curaciones y a las providencias urgentes que se conocen con el nombre de **primeros auxilios.**

Como cada caso exige un tratamiento especial, **lo primero que debe hacerse es llamar al médico; pero puede ocurrir que no se cuente con él o que tarde en presentarse, y que eso obligue a intervenir en su ausencia.** Entonces habrá que tomar en cuenta las siguientes reglas generales, que recordarás siempre:

1ª Actuar con rapidez, decisión y serenidad, inspirando confianza al enfermo.

2ª Acostar al paciente de manera que permanezca cómodo e inmóvil, y abrigarlo para evitar que sufra algún enfriamiento.

3ª Aflojarle la ropa y todo lo que pueda entorpecerle la circulación de la sangre.

4ª No darle, si está desmayado, bebida alguna, ya que esto podría asfixiarlo.

5ª Impedir que los curiosos lo rodeen y lo priven del aire que tanto necesitará.



INSOLACIÓN

Cuando una persona se expone al sol durante horas, puede sobrevenirle un trastorno llamado **insolación;** ésta se manifiesta con un malestar que si, generalmente, es sencillo, llega a veces a la pérdida del conocimiento y, en ocasiones, a síntomas y consecuencias mucho más graves. Al **insolado** debe trasladársele pronto a un sitio fresco, aireado y lejos de la gente. Hay que acostarlo con la cabeza más alta que las piernas; se le mojan la frente, la nuca y el cuello con agua, helada si es posible, y se le abanica. Cuando recobra el sentido puede dársele a beber un poco de café; pero si no reacciona y se le entorpecen o le faltan los movimientos respiratorios, se le dará respiración artificial.



Es una satisfacción poder ayudar a un compañero

HERIDAS Y HEMORRAGIAS

La intervención del que imparte primeros auxilios debe limitarse, en este caso, a las heridas, muy pequeñas, que cierran espontáneamente: cortadas, rasguños o lo que tú llamas **raspones.** Entonces la pérdida de sangre no es abundante, pues sólo se rompen algunos capilares. Se lava la herida con agua hervida y jabón y se aplica un desinfectante. Si la lesión es profunda, y más aún si hubo contacto con estiércol*, hay que acudir al médico, quien aplicará suero antitetánico* si lo juzga conveniente.

Si al producirse la herida se lesiona una arteria o vena importante y la hemorragia es intensa, ¿qué habrá de hacerse? Desde luego **evitar contaminaciones, no explorar* la herida, no tocarla** y **acudir al médico inmediatamente;** sólo que sea imposible contar con éste, se procurará detener la hemorragia.

Las hemorragias arteriales son muy peligrosas; debe actuarse con rapidez para contenerlas. La sangre en estas hemorragias es de color rojo claro, sale con fuerza y con interrupciones que coinciden con los latidos del corazón. Mientras llega el médico ha de mantenerse levantado el miembro herido y hacerse presión sobre la herida o, mejor aún, a cierta distancia de ella y en lugar donde se pueda apretar la arteria contra el hueso, **teniendo cuidado que el sitio oprimido sea precisamente entre la herida y el corazón.**

La presión debe hacerse con fuerza y sin cambiar de posición; pero como el paciente puede moverse por el dolor, o el auxiliador aflojar a causa del cansancio, la prudencia aconseja recurrir a medios más eficaces.

Tratándose de los miembros se aplica el **torniquete, pero es recomendable mantenerlo el menor tiempo posible.** Después de diez minutos hay que aflojarlo un poco; y si la hemorragia no cede, volverlo a apretar. **Esta precaución es indispensable, porque la prolongada falta de circulación puede tener efectos muy peligrosos.** Cuando al aflojar el torniquete ya no sangra la herida, el enfermo debe permanecer inmóvil.

Si la herida es en la cara o en la cabeza y poco profunda, se aplica sobre la lesión un lienzo limpio doblado, y se le fija fuertemente con un vendaje. Una vez contenida la hemorragia, se trasladará al herido al centro médico más cercano y se le dará allí el tratamiento definitivo. Ha de procederse con rapidez.

Las hemorragias venosas se reconocen por el color rojo oscuro de la sangre y porque ésta sale sin fuerza y sin interrupciones. Para contenerlas hay que **comprimir moderadamente la herida.** Deben aflojarse las ropas, los cinturones, ligas o pulseras, todo lo cual facilita el regreso de la sangre al corazón.

TORCEDURAS, LUXACIONES Y FRACTURAS.

Los primeros cuidados en casos de torceduras, luxaciones o fracturas se reducen a mantener quieto al accidentado. Actuar con brusquedad trae daños que pueden ser irreparables. **Sólo el médico debe intervenir,** pues si lo hace una persona inexperta puede romper vasos, fibras musculares, tendones y nervios, o provocar males mayores. Es recomendable inmovilizar la pierna o brazo lastimado por medio de tablillas que sobrepasen la longitud del miembro, y colocarlas paralelamente al hueso donde se haya producido la lesión.

Si hay necesidad de transportar al paciente, debe hacerse esmerándose en el cuidado y las precauciones; se improvisará una camilla con dos palos y una manta. Es un buen recurso trasladar al herido sobre una puerta; pero si no se dispone de ésta ni de la camilla, seis u ocho personas cogidas de las manos por pareja, llevarán al paciente con seguridad y reposo.

ENVENENAMIENTOS O INTOXICACIONES

Las intoxicaciones tienen diversos orígenes: pueden causarlas alimentos en mal estado, sustancias tóxicas, como ciertos gases o algunas medicinas ingeridas con imprudencia. También las producen las picaduras de los animales ponzoñosos o las mordeduras de los reptiles que segreguen veneno.



En casos de luxaciones o fracturas es recomendable entablillar



Si hay que trasladar de lugar al paciente, debe hacerse con cuidado.



Es un buen recurso trasladar al herido sobre una puerta



El torniquete es un buen recurso para detener las hemorragias



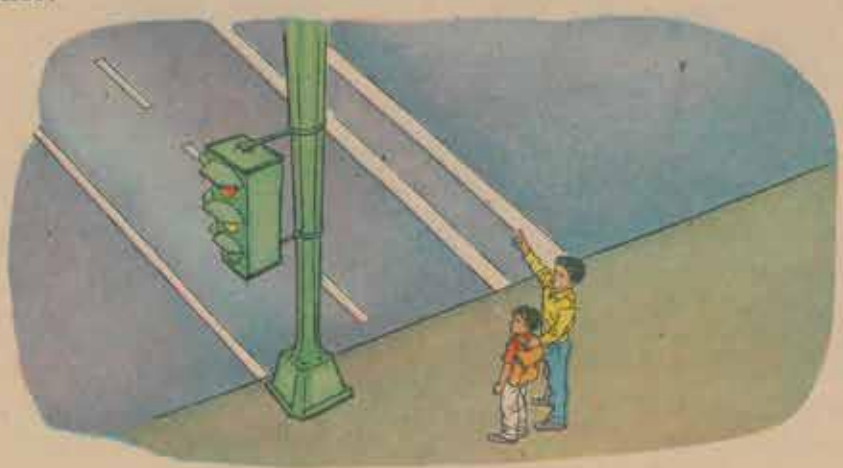
Se hará que el intoxicado tome leche en abundante cantidad

Si se trata de alimentos o de sustancias tóxicas, lo primero que debe hacerse es eliminar el veneno o anular o disminuir sus efectos. Esto se consigue dando prontamente al intoxicado un vomitivo, pero si la intoxicación se descubre cuando ya ha actuado el veneno, será necesario un purgante. Para neutralizar el efecto del tóxico se emplean los **antídotos*** o **contravenenos.** Debe tenerse presente que si el veneno que se tomó es **cáustico*** o corrosivo **(sosa, potasa, ácidos o polvos o líquidos para lavar)** de ningún modo se debe provocar basca*, pues tales sustancias ocasionan en el aparato digestivo quemaduras que la fuerza del vómito agravaría; también son contraproducentes los lavados intestinales. Lo recomendable es neutralizar el tóxico haciendo beber al envenenado **agua de jabón en pequeños tragos** (una cucharada grande de jabón en un litro de agua) o **dos cucharadas soperas de magnesia en un vaso de agua.** Si no se sabe el tipo de veneno ingerido, se hará que el intoxicado tome inmediatamente **leche en abundante cantidad,** o dos cucharadas de **polvo de carbón vegetal,** que son buenos contravenenos para cualquier tipo de intoxicación.

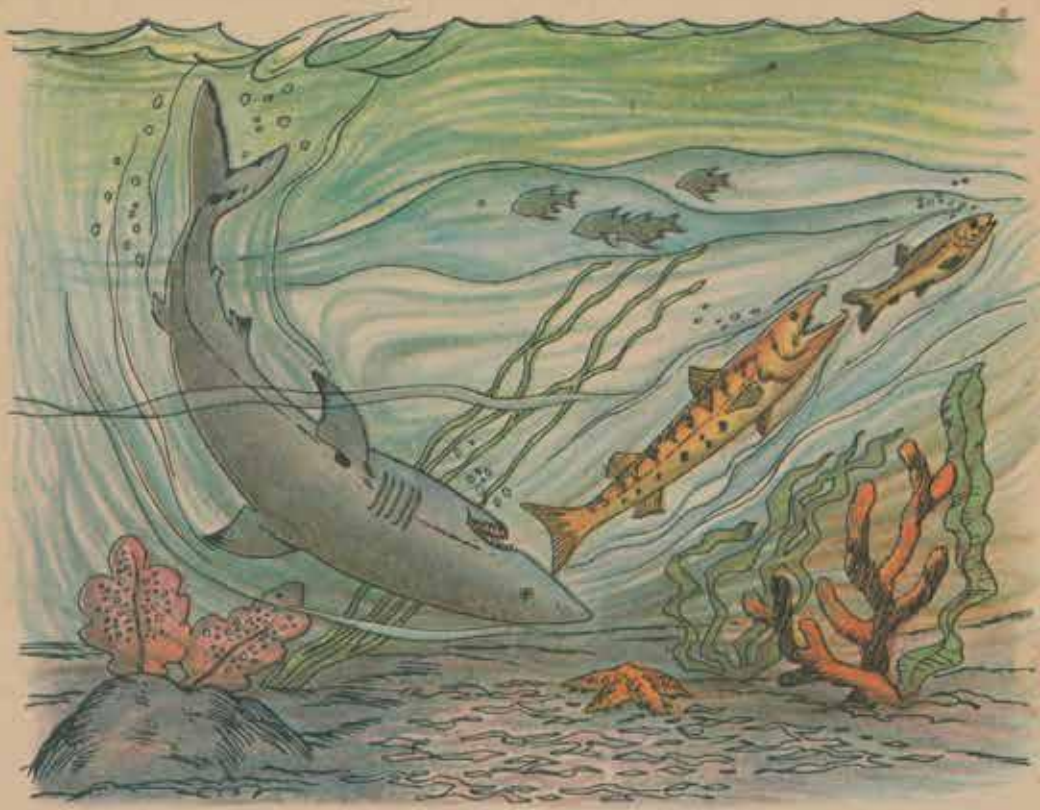
CLUB DE PRIMEROS AUXILIOS

Muchas vidas se han salvado por la oportuna ayuda de personas que saben contener una hemorragia, dar respiración artificial, trasladar heridos y, sobre todo, impedir que la víctima se agrave por descuido o a causa de un tratamiento inadecuado. ¿No te gustaría a ti ser una de esas personas que prestan servicios oportunos y apropiados en casos de urgencia? ¡Qué satisfacción poder auxiliar a un compañero o a quien quiera que lo necesite!

Este libro es para alumnos del sexto año, que ya tienen noción de cómo está constituido y cómo funciona el organismo humano; por su edad, los alumnos de dicho curso tienen ya bastante sentido de responsabilidad. Les sugerimos, pues, que con la orientación del maestro y bajo su vigilancia, formen un **Club de Primeros Auxilios.** En tu Cuaderno de Trabajo tú y tus condiscípulos encontrarán algunas sugestiones que los ayudarán a organizarlo.



XIII. CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES.



En el mar existen también cadenas alimenticias

Los animales y los vegetales que viven en una región encuentran en ella los recursos necesarios para subsistir.

En el oriente africano, por ejemplo, donde existen pastizales* con árboles, vive una fauna muy abundante de grandes **mamíferos herbívoros:** antílopes, cebras, jirafas, elefantes, que se nutren de vegetales, pero que, a su vez, sirven allí de alimento a grandes **mamíferos carnívoros:** leones, hienas, chacales. De ese mismo modo se ha constituido en toda la superficie de la Tierra **una cadena alimenticia** entre los vegetales, los animales herbívoros y los animales carnívoros.

En el mar existen también cadenas alimenticias que se inician con organismos microscópicos, tanto vegetales como animales; estos organismos sirven de **pasto*** a peces que se juntan en grandes **cardúmenes***, de los cuales el hombre aprovecha sólo algunos ejemplares, y que en su mayor parte son devorados por otros peces carnívoros más grandes, como el atún, o por mamíferos acuáticos, como el delfín; los cuales, a su vez, son presa de peces mayores, como los tiburones.

Entre las especies se ha establecido un **equilibrio biológico** que puede romperse, por ejemplo, si se introduce una planta o un animal pertenecientes a región distinta. Además de romperse dicho equilibrio pueden desaparecer entonces los elementos básicos para la subsistencia del hombre. Por ejemplo, la planta mexicana llamada **lantana,** al ser introducida inadvertidamente en el Indostán, resultó allá tan perjudicial, que para acabar con ella fue preciso buscar los insectos que en México se nutren de dicha planta y evitar así que la lantana se propagara con exceso. A esto es a lo que se llama **lucha biológica,** la cual permite el equilibrio entre las especies.

Otro caso muy conocido de cómo estas introducciones bruscas pueden traer perturbaciones inesperadas y catastróficas*, lo causó el **conejo europeo** al ser llevado de Inglaterra a Australia. Al colonizar los ingleses aquellas tierras, llevaron mamíferos, como la vaca, el caballo, las ovejas y las cabras, que se desarrollaron sin originar ningún problema biológico; pero el conejo, después de aclimatarse lentamente, se multiplicó en tan gran abundancia, que años después hubo de buscarse el medio de acabar con él. La reproducción de los conejos llegó a tal extremo que, pasados treinta años, fue preciso dar una ley que ordenaba destruirlos, para lo que no bastaban trampas, venenos, armas, cercados. Se sacrificaron alrededor de cincuenta millones de conejos que habían invadido las dos terceras partes del sur de Australia, y se gastaron en ello varios millones de libras esterlinas. Los recursos económicos del país fueron sensiblemente afectados por los conejos que, al construir sus madrigueras, a un ritmo de muchos nuevos conejitos de cada camada*, provocaron en las tierras considerable erosión. Aún sigue en Australia la lucha contra los conejos.

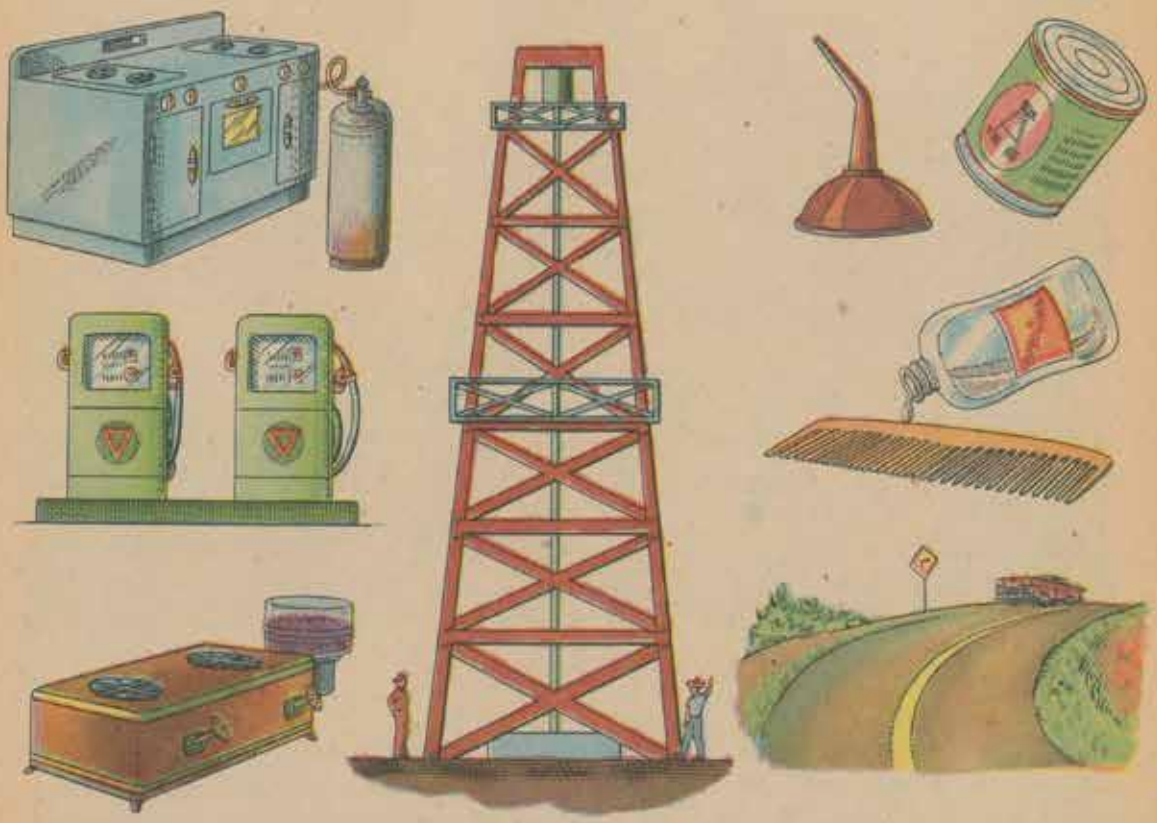


APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

Para la conservación y mejoramiento de la vida, el hombre utiliza los muchos recursos que la naturaleza le ofrece: yacimientos* minerales, productos del mar, corrientes de agua, y más aún que todo eso, la **fauna** y la **flora** que pueblan la Tierra. Algunos de los recursos primeramente mencionados van consumiéndose y gastándose a medida que se utilizan, y son susceptibles de acabarse, por lo que se les llama **recursos naturales no renovables.** En cambio, los animales y las plantas son recursos biológicos que se recuperan o reponen paulatinamente; éstos son los **recursos naturales renovables.**

A). Recursos naturales no renovables. Entre los más importantes están:

1. **Los yacimientos de minerales,** como el hierro, la plata, el oro, el cobre, el plomo, o el mercurio, muy abundantes algunos de ellos en nuestro país.



2. **Los yacimientos de petróleo,** que se formaron al descomponerse cantidades fabulosas de organismos marinos acumulados y después sepultados en las capas del subsuelo*. Parte considerable de la riqueza de nuestro país se debe a estos depósitos, muy importantes en la vida actual; nos proporcionan el petróleo, del que se obtienen diversas materias combustibles, desde el gas para cocinar en los hogares, hasta los diversos tipos de gasolinas, aceites pesados y **lubricantes** para motores, y **asfaltos*** para pavimentar calles y carreteras y para otros muchos usos.

3. **Entre las piedras de construcción** se cuentan las lavas basálticas, como las del Pedregal de San Ángel, Coyoacán y Tlálpam, en el Distrito Federal. De las que hay en San Luis Potosí, Guerrero y Oaxaca se obtienen **piedras calizas,** utilizadas, unas, para construir; de otras más compactas, como las de Puebla, Guanajuato y Veracruz. verdaderos mármoles, son empleados en la escultura.

4. **Los depósitos de arcilla** tienen asimismo interés; con este material se hacen adobes, tabiques, tejas, macetas y multitud de objetos y utensilios producidos por la **alfarería***, arte muy extendido en varios Estados de nuestra República. Otras arcillas de grano más fino se emplean en la fabricación de loza de diversas calidades, industria que en nuestro país también ha progresado mucho.



Taller de alfarería

5. **Las corrientes de agua** son de importancia capital; proporcionan agua para beber, para los servicios higiénicos, para el riego de nuestras huertas y campos cultivados. En algunos sitios se construyen presas para utilizar el agua en riegos no solamente locales, sino también en otros que llevan la fertilidad a zonas muy extensas y lejanas.

Cuando las corrientes de agua pasan por sitios donde hay grandes desniveles, la diferencia de altitud origina **caídas, saltos** o **cascadas** que se aprovechan para generar energía eléctrica; así ocurre, por ejemplo en la región de Necaxa, del Estado de Puebla. Para servirse así de las corrientes se entuba el agua que originaba la cascada y se construyen presas que regulen el volumen del agua que circula por los tubos.

B). Recursos naturales renovables. Son muchos, pero bastará con que te hablemos de ellos brevemente:

1. **Recursos vegetales.** Entre estos recursos figuran las zonas boscosas, valiosísimas no sólo por el aprovechamiento que de ellas se hace extrayendo la madera y sus derivados, sino porque evitan que el suelo sufra **erosión,** es decir, que por efecto de las lluvias y los vientos pierda sus capas de tierra vegetal.

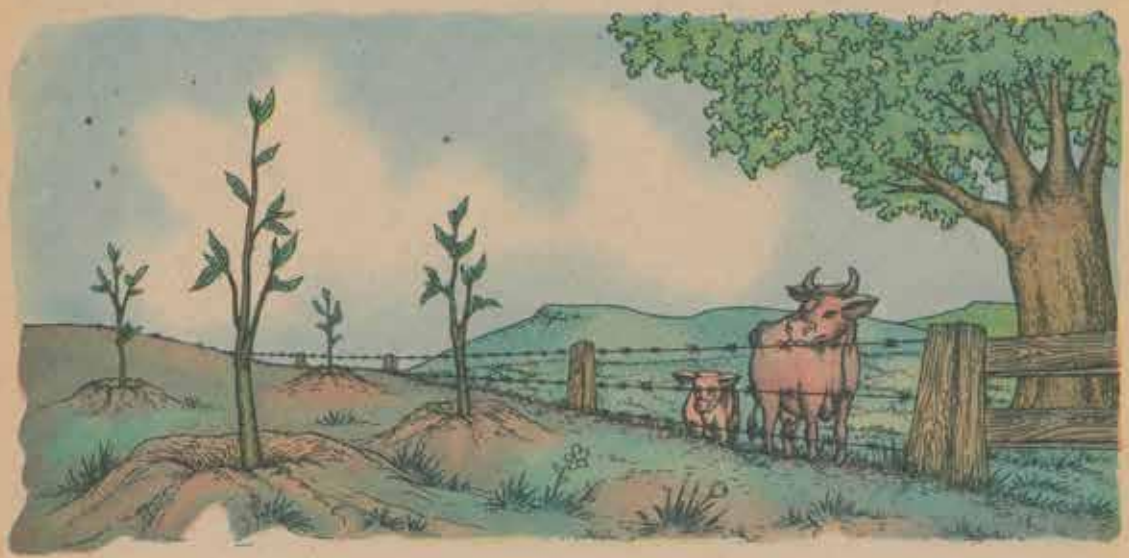
Además, son útiles los bosques porque albergan multitud de animales, les proporcionan alimento y los protegen contra las inclemencias del tiempo, y ante el ataque de muchos de sus enemigos, entre éstos el hombre.



En los bosques viven multitud de animales

Cuando paseamos por los bosques gozamos de su frescura y del aire puro que en ellos circula; nos sorprendemos al comparar las especies vegetales que los pueblan; los pinos que forman el bosque alto, los helechos, musgos y hongos que puede haber en el **sotobosque;** admiramos la calidad de los troncos y la belleza de flores y frutos; nos extasiamos* ante los colores y tonalidades cambiantes de las hojas.

Quienquiera que advierta todo esto, ¿dudará un solo instante de que debemos cuidar y conservar los bosques? El hombre necesita **utilizar, pero no destruir,** las zonas forestales, que ha de repoblar constantemente. Así cada vez que corte cinco árboles, plantará veinticinco, y esto con la certeza de hacerlo debidamente y dispuesto a atender a los arbolitos durante su crecimiento; en caso de que hubiere en los contornos animales que puedan destruirlos, las áreas repobladas deben aislarse con alambre de púas.



Proteger los arbolitos durante su crecimiento

Para hacer estas repoblaciones hay que contar con **viveros*** donde se planten en **almácigas***, o directamente en botes, millones de semillas de árboles, que una vez que hayan alcanzado el tamaño requerido para asegurar sus posibilidades de vida, se repartirán en los lugares donde hagan falta.

2. Recursos zoológicos. También son de gran importancia los **recursos zoológicos,** y tanto los terrestres como los acuáticos. Debemos procurar que perduren y saber cómo aumentarlos y aprovecharlos correctamente. Conociendo las especies, se combatirán las perjudiciales que vivan a expensas de las útiles.

Entre los recursos zoológicos terrestres se cuentan el ganado, multitud de aves, y los peces y otros animales de agua dulce; entre la fauna marina están desde las enormes ballenas, hasta los innumerables peces y mariscos que abundan en las aguas litorales de México y que deben constituir un alimento de importancia principal para nuestro pueblo.

CAMPAÑAS PARA LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS NATURALES

Entre cuanto puede hacerse para conseguir que el hombre respete los recursos renovables, desempeñan papel de primera importancia las campañas educativas encaminadas a ese fin, las cuales deben multiplicarse e intensificarse sin descanso.

Todos los mexicanos estamos obligados a proteger los bosques evitando los incendios, pues si algunos de éstos provienen de causas imprevisibles, como los rayos, la mayoría de ellos (el 90%) son provocados por el hombre mismo.



Rodear las fogatas de un cerco de piedras

Todo ganadero, pastor, arriero, caminante, excursionista debe asegurarse, cuando necesite encender fogatas, e incluso cuando fume, si tiene ese vicio, que nada quede ardiendo en el lugar en que se detenga o por donde pase, y si advierte la existencia de un incendio en algún bosque está obligado a comunicarlo por la vía más rápida a las autoridades forestales más cercanas, precisando en lo posible el lugar del hecho. Los servicios telefónico y telegráfico transmiten gratuitamente estos informes.

Es frecuente que un bosque, o una especie vegetal o animal, estén en peligro de extinguirse; entonces deben darse leyes que regulen la explotación de las especies o de las zonas en peligro y que se establezcan **vedas***, es decir, que se prohiba el corte de árboles y la matanza de animales durante cierto tiempo, lo cual por lo que se refiere a los animales es de mayor eficacia en las épocas de cría. Fuertes multas y otras penas contra los infractores de esas disposiciones dan muy buen resultado.

En vista, asimismo, de la necesidad de proteger algunos lugares notables por su belleza o su interés científico, las autoridades los declaran **parques nacionales.** Allí, al mismo tiempo que los árboles y las plantas, todas las especies animales viven con seguridad y se desarrollan sin más trabas que las que impone la naturaleza.

En muchos de estos sitios las autoridades fomentan el desarrollo de especies útiles, ya originarias del país, ya importadas (venados, faisanes, truchas, cocodrilos), lo que se hace después de estudiar si dichas especies no provocarán algún conflicto semejante al que ocasionaron los conejos en Australia.



Conducta digna de alabanza

Con frecuencia vemos en nuestros parques personas que alimentan a las palomas, las ardillas, los gorriones, los ciervos y otros animales. Esta actitud, bien digna de alabanza, es muy distinta de la de aquellos que con piedras, resorteras y aun rifles persiguen y matan pájaros, lagartijas o cualquier otro animal, por el simple gusto de probar su puntería. También es censurable la conducta del cruel cazador, que mata en un solo día docenas de aves o conejos que ni siquiera aprovechará.

Existen, en relación con la fauna marina y de agua dulce, leyes y vedas análogas a las que protegen a las especies terrestres; prohiben el uso de redes de arrastre, el empleo de la dinamita o de sustancias venenosas, y fijan los meses en que se pueden pescar determinadas especies, así como el tamaño mínimo que habrán de tener los peces o crustáceos que se lleven a los mercados.

Los pueblos cultos, que prevén el triste fin a que se llegaría con la destrucción de los animales y las plantas, toman estas medidas y otras análogas para impedir la desaparición de las especies que son objeto de lucro inmoderado.

Junto al espíritu cívico, que nos impulsa a obrar bien en favor de la colectividad, debe existir el íntimo deseo de servir a México; lo que se resume en estas palabras: nuestra obligación de acatar las leyes, decretos, órdenes y reglamentos dictados por las autoridades para la defensa y el buen uso de las riquezas naturales del país.



Sirves a México si proteges sus riquezas naturales

APROVECHAMIENTO DE LAS DISTINTAS FORMAS DE ENERGÍA

Para mantener y defender su vida el hombre primitivo contaba sólo con sus propias fuerzas. Así tuvo que enfrentarse a los elementos que a su paso le interponía la naturaleza: el **agua,** ya en forma de corrientes más o menos poderosas o de oleaje marino, furioso a veces al romper sobre la costa; el

fuego provocado por el rayo, o arrojado desde el cráter de algún volcán; el **aire** convertido de pronto en vientos irresistibles y devastadores. Estas terribles fuerzas naturales se convertían, en la imaginación del hombre, en seres sobrenaturales a quienes tenía que rendir culto con el máximo respeto y el más hondo temor. Pero el hombre fue adquiriendo confianza en sí mismo, y entonces los elementos naturales dejaron de ser para él tremendas divinidades: los observó, los estudió y aprendió a usarlos para su propio servicio. Tal fue el principio del largo camino que habría de traerlo hacia el progreso y la civilización.

Fuerza hidráulica. El agua y su fuerza han sido también utilizadas inteligentemente por el hombre: el uso de este elemento vital determinó el establecimiento de las tribus, la formación de las aldeas y las ciudades. El hombre aplicó la fuerza motriz del agua a los molinos para triturar los granos que le servían de alimento; el riego favoreció la agricultura; los ríos caudalosos y los mares servirían de vías de transporte y de intercambio comercial. Asimismo, el hombre vio desprenderse el vapor natural por las grietas de los terrenos volcánicos, o surgir del suelo, acompañado de agua, en forma de surtidor como en los llamados **géiseres;** fuerzas que el hombre aprovechó en su beneficio.

El fuego. Sin duda uno de los avances más útiles en el progreso del hombre fue el empleo, la conservación y la producción del fuego, pues éste no sólo destruye y mata.

En la prehistoria, el hombre aprendió a producir fuego en la madera, o en los hongos secos **(yesca),** con las chispas que hacía saltar frotando fuertemente un trozo de madera con otro; a partir de entonces cocinó sus alimentos, se alumbró, se defendió contra el frío, tuvo un arma con que defenderse de sus enemigos.



El hombre aprendió a producir fuego

Después que se conoció la fuerza del agua y del fuego, se llegó al aprovechamiento del **vapor,** que abrió nuevas y anchas rutas a la industria y dio impulso considerable a los transportes y al comercio; se acortaron las distancias y se relacionaron mejor los pueblos gracias a los barcos de vapor y las locomotoras.



Se ha utilizado la fuerza del viento para mover molinos e impulsar barcos

El viento. Desde tiempo muy lejano se ha utilizado la fuerza del viento para mover molinos e impulsar embarcaciones; a eso mismo, y a otras muchas cosas semejantes, se han aplicado después, sucesivamente, diversos combustibles, como el carbón, el petróleo, la gasolina, el gas natural, que si bien existen con abundancia en la Naturaleza, el intenso consumo que de ellos se hace los expone a desaparecer, puesto que no pueden renovarse; el problema que eso nos crearía es uno de los muchos que los sabios estudian para hallarles solución.

La electricidad. En el siglo XIX los conocimientos del hombre se ensancharon gracias a una aportación que habría de beneficiarlo enormemente: la **electricidad.** La aplicación de ésta ha sido infinita, y junta con otros descubrimientos logrados en el siglo actual, los progresos de toda clase han sido enormes: en los transportes, para los cuales las más altas montañas

y los mayores océanos han dejado de ser barreras infranqueables: en la industria, con la instalación de grandes fábricas, laboratorios, imprentas; en la vida hogareña, donde, además de la luz eléctrica, el trabajo doméstico se hace más fácil mediante aparatos variadísimos: planchas, lavadoras, aspiradoras, licuadoras; en la elaboración y conservación de los alimentos, gracias a los refrigeradores y congeladores, cuyo empleo, además, facilita la importación y exportación de innumerables artículos alimenticios. Asimismo, los nuevos inventos han permitido el acondicionamiento del aire, o sea, el uso de clima artificial, dentro de muchas casas y edificios, públicos o privados, que de ese modo evitan los rigores del calor o del frío dondequiera que el verano y el invierno son extremosos.

La industria agrícola también se provee ahora de maquinaria que disminuye la fatiga del hombre y aumenta el rendimiento del trabajo; además, se dispone de grandes molinos, grandes despepitadoras*, etc., y con las bombas hidráulicas se riegan vastas extensiones cultivables.

Junto con el mejoramiento en la vida material de los hombres, la electricidad ha hecho posibles, para el recreo espiritual, las diversiones más difundidas de nuestra época: el **cine** y la **televisión,** que además, colaboran con la **imprenta** y la **radio** para divulgar las noticias, las ciencias y las artes en todo el mundo. La electricidad, también, es de gran utilidad en la Medicina, que la usa para muchísimos fines; uno de ellos, muy importante, es la aplicación de los **rayos X,** con los que se pueden ver y estudiar muchas partes del organismo humano.



La energía atómica. La enumeración de las ventajas de la fuerza eléctrica sería infinita, pues como ya te dijimos, interviene en casi todos los aspectos de la vida moderna. Sin embargo, aunque su asombrosa potencia nos parecía insuperable, ya ha tomado forma y realidad una fuerza más poderosa aún: la **energía atómica,** cuya aplicación dará a la época en que nosotros vivimos el nombre de la **era atómica.**

Bajo el impulso del **vapor,** del **petróleo** y de la **electricidad** como fuentes de energía, vio el mundo transformarse la vida y la cultura; la **energía atómica** o **nuclear** seguramente traerá pronto enormes cambios en las actividades de los hombres.

Pero, ¿de dónde —dirás— procede la **energía atómica?** Su origen está en la descomposición del **átomo***.

La materia es, como ya sabes, un conjunto de partículas constituidas por otras partículas más pequeñas llamadas **moléculas,** las que, a su vez, resultan de la reunión de varios **átomos.**

Quizá también recuerdes que hasta hace unos decenios se creía que el átomo era **indivisible;** ahora esa teoría se ha desechado, pues gracias a los últimos adelantos de la física ha venido a descubrirse que **sí es divisible el átomo,** y precisamente cuando éste se divide se produce una enorme cantidad de energía.

Existen varios elementos químicos que, por sus características, se emplean como materia prima para provocar la **fisión** o ruptura de los átomos; son ciertas variedades de **uranio,** de **torio,** de **actinio** y de **radio.**

Actualmente es una realidad el empleo de la energía atómica con fines útiles, por ejemplo en la propulsión de submarinos, el primero de los cuales fue el **Nautilus** (nombre que recuerda el submarino ideado por Julio Verne en su bien conocida e interesantísima obra titulada **Veinte mil leguas de viaje submarino**). También se estudia el empleo de la energía nuclear en la propulsión de barcos, aviones y automóviles. Para la Agricultura y en la Medicina se van encontrando aplicaciones importantísimas.

De esta manera, y poco a poco, las investigaciones científicas hechas por hombres de las más distintas épocas y nacionalidades han traído la civilización y el progreso a este mundo moderno en que vivimos.



VOCABULARIO

A

Absorción. Acción de absorber; tomar y retener un líquido. Las raíces absorben agua a través de sus pelos absorbentes.

Acetona. Líquido de olor fuerte que se obtiene al carbonizarse la madera.

Ácido úrico. Producto de desecho que resulta de la actividad de las células; forma parte de la orina humana.

Adhesivo. Que se puede pegar o sujetar a otra cosa.

Adulterado. Alterado, falsificado, corrompido.

Agua salobre. La que se deposita en sitios próximos a las costas al subir y retirarse el mar. La concentración de sal en esas aguas es distinta que en las del mar.

Ahuejote. Árbol del grupo de los sauces que crece en las márgenes de las lagunas o de los ríos; típico de México, da fisonomía al paisaje de Xochimilco.

Alergia. Reacción que provocan ciertos alimentos y medicinas en algunas personas; los antibióticos, los mariscos y las fresas pueden causar alergia.

Alfarería. Arte de fabricar vasijas de barro; tienda o puesto donde se venden.

Alga. Planta acuática del grupo de las criptógamas.

Almáciga. Lugar en donde se siembran las plantas para trasplantarlas después a otro sitio.

Alucinación. Sensación que se tiene de algo sin motivo que la provoque; una persona está alucinada, por ejemplo, cuando ve en la oscuridad algo que no existe.

Alveolo dentario. Cada una de las cavidades de los maxilares donde están encajadas las raíces de los dientes.

Alveolo pulmonar. Pequeños sacos membranosos en los que terminan los bronquios; están rodeados de vasos sanguíneos capilares. El conjunto de alveolos constituye la mayor parte de los pulmones.

Ameba. Animal unicelular (protozoario); hay especies que viven en el agua y otras en el aparato digestivo de los animales.

Amputar. Cortar y separar del cuerpo un miembro o cualquier porción de él.

Anatomía. Ciencia que estudia cómo está constituido un organismo o algunas de sus partes.

Anhídrido carbónico. Uno de los gases que constituyen el aire; está compuesto de carbono y oxígeno. Los organismos lo expulsan al respirar, y las plantas, durante la fotosíntesis o función clorofiliana, elaboran con él compuestos orgánicos como azúcares, proteínas y grasas. Se le llama también **bióxido de carbono.**

Antibiótico. Sustancia elaborada por hongos o bacterias, que impide o detiene el desarrollo de algunos microrganismos; se emplea para combatir diversas enfermedades.

Antídoto. Contraveneno.

Antiséptico. Sustancia que se aplica directamente sobre el cuerpo para impedir o disminuir la actividad de ciertos microrganismos; el alcohol, el yodo y el mercurocromo son antisépticos.

Antitetánico. Contra el tétanos, que es una enfermedad muy grave.

Antivariolosa. Propio para combatir la viruela.

Aorta. En el hombre y otros mamíferos es la arteria más gruesa del cuerpo; se origina en el ventrículo izquierdo del corazón y conduce sangre arterial.

Arbóreo. Perteneciente o relativo al árbol; con aspecto de árbol.

Arborícola. Se les llama así a los animales o plantas que viven en los árboles; por ejemplo, a algunas ardillas y ciertas orquídeas.

Arbustiva. La planta que tiene naturaleza o calidad de un arbusto (vegetal de tallo leñoso ramificado desde su base).

Artrópodo. Animal que tiene el cuerpo y los apéndices (patas, antenas, partes bucales, etc.) formados por piezas que se articulan unas con otras; los ciempiés, las moscas, los cangrejos, las arañas son ejemplos de artrópodos.

Asfalto. Nombre que se da a un material lustroso de color oscuro que queda como residuo al refinar el petróleo.

Asimilación. Función que consiste en que las materias nutritivas que provienen de los alimentos, producto de la digestión, pasen a formar parte del organismo.

Átomo. La partícula más pequeña de la materia.

Atrofia. Desarrollo incompleto o reducción en el tamaño de cualquier parte del cuerpo, con la consiguiente disminución de su actividad funcional.

Autoinfección. Infección del organismo por gérmenes propios que ordinariamente son inofensivos y que, por alguna circunstancia, adquieren caracteres patógenos.

Avicultura. Arte de criar y fomentar la reproducción de las aves y de aprovechar sus productos.

B

Bacteria. Organismo vegetal constituido por una célula. Algunas producen enfermedades y otras son útiles.

Bacteriología. Ciencia que estudia todo lo relacionado con las bacterias.

Bagazo. Residuo que queda de la caña de azúcar después de extraer su jugo.

Bajo. Lugar poco profundo en el mar o en los ríos; puede estar formado por rocas, arena o corales.

Basca. Malestar que se siente en el estómago cuando se quiere vomitar.

Bulbo. Tallo redondeado u oval, subterráneo o asentado sobre el suelo.

C

Caduca. Que no es persistente. **Hojas caducas** son las que se caen de modo natural cada cierto tiempo.

Calizo. Terreno que contiene carbonato de cal.

Camada. Todos los hijuelos que nacen de una coneja, de una perra o de una loba, y que se crían juntos y en un mismo lugar.

Cáncer. Enfermedad que invade los tejidos haciendo que las células se multipliquen anormalmente. Si no se atiende al descubrirse puede ocasionar la muerte. En algunos casos aparece como un pequeño tumor; una úlcera que no cicatriza, sino que, por el contrario, se agranda y profundiza puede degenerar en cáncer.

Capilar. Se aplica este término a los tubos muy finos y a los vasos de los organismos cuyo diámetro es comparable al de un cabello.

Carbonato de calcio. Compuesto o sustancia muy abundante en la Naturaleza, por ejemplo, en forma de mármol; en los organismos interviene en la formación del esqueleto de los vertebrados, de la concha de los moluscos, del caparazón de los cangrejos, etc.

Cardumen. Conjunto de peces que en gran número viajan juntos, como las sardinas; a estos conjuntos se les llama también **bancos.**

Cartílago. Tejido animal, sustancia flexible, elástica, resistente, blanquecina o amarillenta; se le encuentra, por ejemplo, en la nariz, las orejas y en las articulaciones de los huesos.

Catástrofe. Desgracia que altera el orden regular de las cosas.

Cáustico. Se dice en general de toda sustancia que quema, corroe o destruye la materia orgánica; la sosa y la potasa son materiales cáusticos.

Caviar. Alimento preparado con hueva de esturión; también se hace de huevos de salmón (caviar rojo), y de otros peces. En México se consume el **ahuautle** o caviar mexicano, que es la puesta de un insecto acuático que se cría principalmente en Texcoco.

Cereales. Plantas como el trigo, el centeno, el maíz, de cuyas semillas se obtienen harinas y almidones alimenticios.

Ciénaga. Terreno lleno de cieno o pantanoso.

Cima. La parte más elevada de una montaña o de un cerro.

Coagulación. Transformación de una sustancia líquida o semilíquida en semisólida. La sangre al coagularse se cuaja y forma una masa roja y gelatinosa.

Cochinilla. Insecto que vive sobre algunas plantas; se da también este nombre a otro pequeño animal del grupo de los crustáceos, que por vivir en lugares húmedos se le llama **cochinilla de humedad.**

Colectar. Recoger, reunir.

Colmena. Comunidad de abejas contenida en un tronco, cajón u otro envase de madera, barro o corcho. Es incorrecto llamar **colmena** a la abeja.

Colonia. Grupo de organismos de la misma especie que viven reunidos; las bacterias, los corales o las abejas forman colonias.

Comburente. Sustancia o materia que permite o favorece la combustión.

Combustible. Que arde o se quema con facilidad, como el carbón o el petróleo.

Complejo. Lo que está formado por varios elementos; lo que es difícil comprender.

Contagiar. Transmitir directa o indirectamente una enfermedad infecciosa.

Contaminada. Cuando a los alimentos, como el agua o la leche, una sustancia o gérmenes los hacen impuros y son un peligro para la salud del que los toma.

Coriácea. Parecida al cuero.

Corpúsculo. Partícula muy pequeña.

Corte. En Histología, cortar un trozo muy delgado de tejido animal o vegetal para examinarlo al microscopio.

Cuajar. Convertir un líquido en sólido o en una masa densa.

Curtir. Preparar los cueros o las pieles de los animales de modo que se les pueda emplear para diversos fines.

D

Deambular. Andar, caminar sin dirección determinada; pasear.

Desecación. De desecar; secar, perder la humedad.

Deslave. Desmoronamiento y arrastre lento que causan los ríos, arroyos o cualquier humedad anormal en la tierra.

Despepitadora. Aparato o máquina que se utiliza para quitar las semillas de algún fruto.

Digerir. Transformar, convertir en el aparato digestivo los alimentos en sustancias que pueden ser absorbidas por el organismo.

Diseminar. Esparcir, extender.

E

Emquistarse. Propiedad que tienen algunos organismos de rodearse de una cubierta protectora.

Enzima. Sustancia producida por un organismo en cuya presencia se efectúan ciertos procesos químicos. Se les llama también **fermentos.**

Equino. Perteneciente o relativo al caballo.

Espirar. Expulsar el aire de los pulmones.

Esputo. Flemas, mucosidad y otras secreciones que se depositan en la faringe, laringe, tráquea o bronquios y se arrojan por la boca.

Estiércol. Excremento de los animales.

Estoma. Pequeña abertura a través de la cual penetra el aire en los vegetales. Se les encuentra en la epidermis de las hojas y tallos herbáceos.

Estrago. Daño, destrucción que puede llevar a la ruina.

Excreción. Proceso mediante el cual una célula o un organismo expulsa sus desechos.

Expansión. Acción y efecto de extenderse.

Explorar. Reconocer, averiguar o inspeccionar la situación, profundidad y, en general, el estado de una herida.

Extasiarse. Quedar fuera de sí a causa de asombro o de sumo deleite.

F

Fauna. Conjunto de los animales propios de un país, de una región o de un medio determinado.

Fermentación. Descomposición de ciertas sustancias orgánicas que se produce especialmente por la presencia de bacterias y levaduras.

Fertilizante. Sustancia química con la que se abonan los suelos para hacerlos más productivos.

Fétido. De olor repugnante.

Filiforme. Con forma o apariencia de hilo.

Fisiología. Ciencia que estudia cómo funciona un organismo vegetal o animal, o alguna de sus partes.

Flora. Conjunto de vegetales de un país o región.

Fornitura. Correaje y cartuchera que usan los soldados.

Fosfato. Sustancia mineral en cuya composición interviene el elemento llamado fósforo; el de calcio, por ejemplo, forma parte del esqueleto de los vertebrados.

G

Gramíneas. Plantas de tallo cilíndrico y comúnmente hueco, con las flores dispuestas en espigas; ejemplos: el maíz, el trigo, la avena, la cebada, el sorgo, el arroz, la caña de azúcar.

Guano. Abono utilizado en agricultura y jardinería; es el excremento de ciertas aves marinas; el de los murciélagos se llama **murcielaguina** y es también un valioso abono.

H

Hábito. Destreza que se adquiere por la constante práctica de una actividad. Si se practica un acto nocivo, se convierte en vicio.

Hemoglobina. Pigmento rojo contenido en los glóbulos rojos; se combina fácilmente con el oxígeno y el anhídrido carbónico.

Herbáceo. Perteneciente o con carácter de hierba.

Horcajadas (a). Postura como del que va montado en un caballo.

Hormona. Sustancia producida por ciertas glándulas; se encuentra en la sangre y regulan las diversas funciones del organismo.

Huésped. Organismo en el cual vive un parásito.

I

Indolente. Que no se afecta o conmueve; flojo, perezoso.

Inferir. Sacar consecuencia o deducir una cosa de otra.

Infusión. Bebida que se prepara al echar en agua hirviente alguna hierba.

Ingerir. Penetrar el alimento en el cuerpo.

Inmunización. Acción de proteger contra ciertas enfermedades favoreciendo la formación de anticuerpos.

Insertar. Adherirse un órgano a la superficie de otro.

Insomnio. Falta de sueño o dificultad de dormirse.

Inspirar. Acción de introducir el aire en los pulmones.

Intolerancia. Incapacidad de un organismo para soportar o aguantar la acción o efecto de ciertos medicamentos.

Intoxicación. Envenenamiento.

Irisado. Con colores como los del arco iris.

Irradiar. Despedir un cuerpo calor, u otra energía, en todas direcciones.

L

Lanar. Dícese del ganado que tiene lana, como la oveja y la llama.

Langosta. Insecto de 4 a 6 cm de largo, tiene alas membranosas y el tercer par de patas robusto y a propósito para saltar; se multiplica extraordinariamente y forma espesas nubes que arrasan los vegetales de regiones enteras. También se da el nombre de **langosta** al crustáceo marino de 40 a 50 cm de largo; vive en fondos rocosos, y su carne se considera como un manjar delicado.

Lapón. Natural de Laponia, región que comprende el N de la Península Escandinava, el N de Finlandia y la Península de Kola situada al NW de Rusia.

Látex. Secreción de aspecto lechoso producida por algunas plantas como la higuera y el hule.

Letrina. Lugar destinado a recoger los excrementos de las personas. Son propias de las casas de campo donde no hay alcantarillado.

Levaduras. Hongos unicelulares importantes en las industrias de la cerveza y del pan; producen fermentaciones.

Lignina. Sustancia que da rigidez a la pared de las células vegetales.

Limbo. Parte plana y ensanchada de la hoja de una planta.

Locomoción. Traslación de un lugar a otro.

Lubricar. Favorecer que una cosa resbale sobre otra; los motores se lubrican con aceites o grasas.

M

Mar de los Sargazos. Vasta extensión del Océano Atlántico situada entre las Antillas y las Islas Azores; se le dio este nombre por estar cubierta su superficie por un alga marina llamada **sargazo.**

Mascabado. Azúcar que no ha sido refinada completamente, por lo que se le llama también **azúcar morena;** es más dulce porque se le deja la melaza, y en general su valor alimenticio es mayor que el del azúcar refinada.

Microscopio. Instrumento que permite ver de cerca objetos o seres muy pequeños por estar provisto de varias lentes que aumentan considerablemente el tamaño de lo que se mira.

Microscopio compuesto. Microscopio con el que se observan objetos no visibles a simple vista. Mediante la combinación de lentes se consigue una visión hasta de 1 500 veces mayor que el objeto que se examina.

Monóxido de carbono. Gas tóxico compuesto de carbono y oxígeno en partes iguales. Se forma, por ejemplo, al quemarse el tabaco, carbón o cuando funcionan los motores de gasolina.

Morfología. Parte de la Historia Natural que estudia la forma de los seres orgánicos o de alguna de sus partes.

N

Néctar. Líquido azucarado que segregan ciertas flores.

Nicotina. Sustancia muy venenosa contenida en las hojas del tabaco.

Nitrógeno. Elemento gaseoso incoloro, sin olor ni sabor; es fundamental en la composición de los seres vivos.

Nylon. Material sintético muy resistente con que se hacen infinidad de fibras y telas muy apreciadas.

O

Ornamental. Que adorna.

Oyamel. Gimnosperma a la que se le dan varios nombres vulgares: abeto, pinabeto y pino oyamel.

P

Palafito. Vivienda construida sobre estacas en un lago.

Panal. Conjunto de celdillas de cera que construyen las abejas; en varias de estas celdillas depositan los huevecillos y crían a las larvas; en otras almacenan la miel y el polen que las abejas obreras recogen de las flores.

Papiro. Lámina obtenida del tallo de una planta monocotiledónea del mismo nombre; los antiguos, sobre todo en Egipto, la empleaban para escribir en ella.

Parásito. Animal o planta que vive, durante toda su vida o sólo una parte de ella, a expensas de algún ser orgánico (su huésped).

Parasitosis. Invasión de un parásito.

Parótida. Cada una de las glándulas salivales situadas debajo del oído y detrás de la mandíbula inferior.

Pasterización. Proceso mediante el cual se destruyen microrganismos que contaminan la leche. Consiste esencialmente en calentar a 65 ó 70° durante 20 a 30 min, o bien a 75 ó 85° durante 15 seg, y luego enfriar bruscamente a 5°. Este método se aplica también a los vinos u otros líquidos.

Pastizal. Terreno de abundante pasto.

Pasto. Cualquier alimento de que se sustenta un animal. Hierba que el ganado come en el campo.

Peletería. Comercio de pieles finas; oficio de arreglar pieles o hacer con ellas prendas de vestir u otros objetos.

Perenne. En Botánica, planta que vive más de dos años.

Pergamino. Piel de res preparada de modo especial sobre la que se puede escribir.

Pestilente. Que tiene muy mal olor.

Pétrea. De consistencia dura, comparable a la de la piedra.

Pigmento. Sustancia colorante.

Píloro. Válvula que existe entre el estómago y el duodeno (parte inicial del intestino delgado).

Plásticos. Materiales sintéticos, moldeables, en cuya composición entran derivados de la celulosa, proteínas y resinas.

Polen. Polvillo que se encuentra en las anteras de los estambres de las flores; elemento masculino de la flor.

Proteica. En Química, materia constituida esencialmente por proteínas.

Putrefacción. Descomposición de la materia orgánica, particularmente de las proteínas, provocada por microrganismos.

R

Radiografía. Fotografía de sombras obtenidas por medio de los rayos X.

Reinfección. Volver a infectarse.

Rizoide. Pelos o filamentos que hacen de raíces.

Rizoma. Tallo horizontal y subterráneo de algunas plantas; los helechos y los lirios tienen rizomas.

Roturar. Arar o labrar por primera vez las tierras sin cultivar o los montes a los que se ha privado de vegetación.

Rupestre. Lo que se relaciona con las rocas; se aplica especialmente a las pinturas y dibujos prehistóricos existentes en algunas rocas y cavernas.

S

Saprofito. Organismos que viven a expensas de plantas o animales en descomposición.

Savia. Líquido que circula en el interior de la planta.

Savia bruta. Llamada también **savia ascendente;** líquido vegetal que contiene agua con sales minerales, circula por los vasos leñosos de la raíz a las hojas donde se transforma en savia elaborada.

Savia elaborada. Llamada también **savia descendente,** contiene materias orgánicas nutritivas y circula por los vasos liberianos.

Secreción. Material elaborado y expulsado por células glandulares.

Secretar. Segregar.

Segregar. Secretar; salir de una glándula materias que en ella se elaboran y que el organismo utiliza en alguna de sus funciones.

Sensibilidad. Facultad de sentir.

Silo. Lugar donde se almacena el trigo u otros granos, semillas o forrajes.

Sima. Cavidad grande y muy profunda en la tierra.

Soro. Órgano que contiene los elementos reproductores de los helechos; se observan como manchitas en el envés de las hojas.

Sotobosque. Conjunto de plantas herbáceas y arbustivas que existen bajo los grandes árboles del bosque.

Subreino. Cada uno de los grupos en que se divide el reino animal tomando en cuenta ciertas características; a su vez, estas grandes divisiones se subdividen en grupos más y más pequeños.

Subsuelo. Terreno que está debajo de la capa fértil o laborable.

Succionar. Chupar, absorber, extraer la parte líquida de un cuerpo.

Suero. Parte líquida de la sangre sin las sustancias coagulantes; convenientemente preparada se utiliza en medicina para prevenir o combatir ciertas enfermedades.

T

Tanino. Sustancia de origen vegetal que se emplea para curtir pieles; se encuentra particularmente en la corteza de diversos árboles como la encina o el roble, el abeto, el pino, el sauce, la mimosa y el mezquite.

Tara. Defecto físico o mental que se hereda de los padres.

Tártaro. Natural de la región asiática llamada Tartaria.

Tendón. Cordón o banda de tejido muy resistente que une los músculos a los huesos u otra parte del cuerpo.

Tenífugo. Medicamento para expulsar la tenia.

Tenue. Delicado, delgado, débil.

Tóxico. Venenoso.

Tubérculo. Tallo subterráneo que almacena gran cantidad de sustancias nutritivas; ejemplo: la papa.

U

Urea. Sustancia de desecho resultante de la actividad celular; es excretada en la orina.

Uréter. Cada uno de los dos tubos que conduce la orina de los riñones a la vejiga.

Uretra. Tubo que conduce la orina de la vejiga al exterior.

Urticante. Que produce comezón dolorosa semejante a la provocada por el líquido que sale de los pelos urticantes de la planta llamada ortiga.

V

Vacuno. Lo que se relaciona con el ganado bovino, es decir, con las vacas y los bueyes.

Vasos. Órganos en forma de tubo cuya función es conducir algún líquido; en los animales circula por ellos, por ejemplo, la sangre, y en las plantas, agua con sales minerales o sustancias elaboradas por el vegetal.

Veda. Prohibición de cazar o pescar durante ciertos períodos de tiempo.

Vida afectiva. Conjunto de actos, sensaciones y deseos propio de los seres humanos; de modo particular lo que se relaciona con los afectos, el cariño y el amor.

Vitaminas. Sustancias indispensables en el desarrollo normal de gran número de organismos. Es suficiente tomarlas en cantidades pequeñísimas, pero la falta o carencia de ellas provoca diversos trastornos.

Vivero. Terreno en donde se trasplantan los arbolillos que provienen de una almáciga; después de cierto tiempo se llevan del vivero al sitio donde han de quedar. También se da este nombre al lugar donde se crían peces, moluscos u otros animales.

Y

Yacimiento. Lugar donde se hallan de modo natural ciertos minerales. También hay yacimientos de restos de animales o plantas que vivieron hace millones de años.

Yesca. Materia muy seca y preparada de modo que cualquier chispa la haga arder.

Z

Zapupe. Nombre que en general se da a ciertos magueyes que producen fibras textiles.

Zoología. Rama de las Ciencias Naturales que se ocupa del estudio de los animales.

Zoólogo. Persona que se dedica al estudio de los animales.

MI SERVICIO A MÉXICO

1. Mi patria es México. Debo servirla siempre con mi pensamiento, con mis palabras, con mis actos.

2. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el trabajo material e intelectual de sus hijos, y la moralidad de todos ellos.

3. Debo ser digno, justo, generoso y útil. Así honraré a mi familia, a la sociedad en que vivo, a mi país y a la humanidad.

4. Debo ser agradecido con mis padres y con mis maestros; reconocer los sacrificios que realizan para mi educación; hacer buen uso de los conocimientos que he recibido, y cumplir con las normas de buena conducta que se me han inculcado.

5. Mi obligación actual es el estudio. Perseveraré en él con entusiasmo, para realizar más eficazmente cuanto mi propia vida y la de mis semejantes esperan de mí.

6. Buscaré siempre el bienestar de los demás, los trataré con urbanidad y tolerancia, y respetaré en todos el supremo don que es la vida, protegiendo la de ellos igual que protejo la mía propia.

7. Lucharé contra el vicio, el alcoholismo, la mentira, la deslealtad, el fraude, la violencia y el crimen.

8. Trabajaré siempre por la salud física y mental del pueblo mexicano, para que podamos todos disfrutar alegremente de la capacidad de sentir, de estudiar, de trabajar.

9. Seré siempre valeroso para vencer las dificultades que surgen en la vida.

10. Apreciaré lo bello y lo noble, en la naturaleza, en el arte, en el pensamiento y en la conducta de las personas virtuosas.

11. Ayudaré a mis semejantes sin pretender que sobre sus libertades y derechos prive mi interés egoísta.

12. Siempre seré veraz, y daré, en todo lo que haga, ejemplo de honradez, de rectitud y de sentido de responsabilidad.

(Principios de conducta formulados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia para que se les inserte en los Libros de Texto Gratuitos.)

ÍNDICE

Página

I. La buena salud 9
A) Higiene personal 9
1. Limpieza 10
2. Alimentación 11
3. Respiración 11
4. El sueño 13
5. Ejercicio físico 13
B) Higiene colectiva 13

II. Los seres vivientes y su organización 15

La célula 15
1. Tamaño, forma y constitución de la célula 16
2. Propiedades biológicas de la célula 17

III. Organismos unicelulares y pluricelulares 18

Seres pluricelulares o multicelulares.. 19
Tejidos, órganos, aparatos y sistemas 19
A) Tejidos vegetales 22
B) Tejidos animales 25
C) Órganos, aparatos y sistemas que forman nuestro cuerpo 30

IV. Las funciones orgánicas 32

A) Funciones de nutrición 32

1. Aparato digestivo 32
2. Aparato circulatorio 34
3. Aparato respiratorio 37
4. Excreción o desasimilación 39
a) El aparato urinario 40
b) La piel 41
5. Las secreciones 43
Secreciones en algunos animales... 46
Secreciones en algunas plantas.... 48
B) Funciones de relación 49
1. Sistema esquelético u óseo 49
2. Sistema muscular 51
3. Sistema nervioso del hombre 52

Página

a) Sistema nervioso central, de la vida de relación o voluntario 53
La neurona y las fibras nerviosas 54
Impulso nervioso 55
Los nervios 55
Nervios motores 56
Nervios sensoriales 56
b) Sistema nervioso del gran simpático, involuntario, autónomo o vegetativo 57
El instinto, la inteligencia y la voluntad 58
Los sentimientos 59
Excitabilidad del sistema nervioso 59

V. Las funciones en los organismos.. 64

La respiración 64
La absorción 65
La digestión 65
La circulación 66
La excreción 66
La secreción 67

VI. Los vegetales y sus características 68

A) Las criptógamas 69
1. Bacterias 69
2. Algas 70
3. Hongos 71
4. Musgos 72
5. Helechos 73
B) Fanerógamas 73
Gimnospermas 77
Angiospermas 78

VII. Plantas de uso industrial, medicinales y de ornato 82

A) Plantas de aplicación industrial 82
B) Plantas medicinales 88
C) Plantas de ornato 89

VIII. Protección del suelo y de las plantas 91

Página

A) Protección del suelo 91
La erosión 91
B) Mejoramiento de los suelos 92
C) Los enemigos de las plantas 94

IX. Diversidad de animales 96

Medios con que contamos para conocer a los animales 98
Primeras relaciones del hombre con los animales 99
Características de los grandes grupos de animales 100
Los protozoarios 101
Los metazoarios 102
Poríferos o espongiarios 103
Los celenterados 104
Los gusanos 106
1. Platelmintos 106
Las tenias 106
2. Nematelmintos 109
Las lombrices intestinales 109
Los oxiuros 110
La triquina 111
Las filarias 112
Los anélidos 113
Las sanguijuelas 113
Las lombrices de tierra 114

X. Algunos animales que proporcionan materia prima para la industria ... 115

A) La industria pesquera y la de conservación 115
B) Industrias relacionadas con los mamíferos 117
C) Otras industrias 118

Página

XI. El mundo de los microrganismos 120

A) Microrganismos vegetales 121
Levaduras y mohos 121
Bacterias 124
B) Microrganismos animales patógenos 126
Amebiasis 126
Paludismo 127
C) Armas para combatir los microrganismos patógenos 127
1. Medios naturales 128
2. Medios creados por el hombre para combatir las enfermedades infecciosas 129

XII. Nociones de primeros auxilios .. 131

Insolación 132
Heridas y hemorragias 133
Torceduras, luxaciones y fracturas 134
Envenenamientos o intoxicaciones 134
Club de primeros auxilios 136

XIII. Conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 137

Aprovechamiento de los recursos naturales 138
Campañas para la protección de nuestros recursos naturales 142
Aprovechamiento de las distintas formas de energía 144
Fuerza hidráulica 145
El fuego 145
El viento 146
La electricidad 146
La energía atómica 147

Vocabulario 149



ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

_____
(nombre del educando)

alumno* alumna* del _____
(grado)

de la _____
(escuela)

_____ **

de _____ _____
(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).

Esta primera parte (441 000 ejemplares) de la tercera edición de *Mi Libro de Sexto Año — Estudio de la Naturaleza*, terminó de imprimirse el día 19 de octubre de 1966 en las rotativas de los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, situados en la calle del Doctor Río de la Loza, número 116, México, D. F. Cuidaron de la edición Guillermo Guzmán West, Juan Madrid, Margarito Flores Rosas y Jenaro de la Colina.

ch d e
g h i j
l ll m n ñ o p
r rr s t u v x y z
a b c

COMISIÓN NACIONAL de los LIBROS de TEXTO GRATUITOS





COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA • MÉXICO, D.F.